

時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

Part II: 宇宙物理学および宇宙論的検証

Shunji Ogawa
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v2.0 2026/4/8 UTC

本稿は P-model の応用検証（宇宙/量子）であり、記号規約最小仮定写像は Part I（コア理論）に従う。

要旨 (Abstract)

本稿 (Part II) は P-model の応用検証（宇宙物理編）である。Part I で凍結した写像 ($P \rightarrow \phi \rightarrow \text{重力/時計/光}$) と共有パラメータ (β) を前提に、公開一次データから再現可能な比較指標を固定する。検証の要点は検証サマリに集約し、各テーマについて入力（一次ソース）→処理（固定条件）→指標→図→注意（系統）の順で、第三者が同じ入力から同じ結論へ到達できる体裁を優先する。

本稿は β を観測に合わせて調整するフィットを主張しない。むしろ、固定した写像の下で差分予測（例：EHT の係数差、宇宙論の距離写像）を明示し、「どの観測でどの閾値を超えたら棄却か」を反証条件として固定出力する。速度飽和 δ_0 は Part I のコアには含めず、本稿では拡張仮説として上限拘束と棄却条件の形だけを整理する。初期熱史のうち BBN は、Part III（量子物理編）で minimal He-4 chain ($Y_p \approx 0.25$) を raw watch、導出誤差伝播後 pass として固定しており、本稿では再導出せず境界条件として参照する。multi-isotope (D/H, He-3/He-4, Li-7) 全体整合の採否は Part III の Watch 判定を正とする。

1 序論 (Introduction)

本稿 (Part II) の役割は、Part I の基準書 (記号規約・最小仮定・写像・凍結値) に従い、宇宙物理の公開一次データを起点に「同じ入力→同じ出力」を再現できる形で検証手続きを固定することにある。対象は弱場 (太陽系)、動的現象 (連星の放射・重力波の chirp)、強場 (EHT) および宇宙論スケールまでを含むが、本稿は参照枠を置き換える最終理論の主張を直ちに結論づけるものではない。特に宇宙論については、SNe Ia/BAO/AP/CMB ピークの **後期宇宙監査** を対象とする。初期熱史側 (BBN の He-4 最小連鎖と CMB 黒体起源) の導出は Part III (量子物理編) に分離し、本稿 (Part II) では再導出せず境界条件として参照する。同様に、構造形成の成長率 (RSD 由来の $f\sigma_8$) は、遅延応答を含む最小写像を初版固定した。ただし現時点の判定は BOSS DR12 consensus の低赤方偏移 3 点 ($z = 0.38, 0.51, 0.61$) に限定し、成長史全域 (高赤方偏移側) の最終採否は別枠の監査課題として扱う。

本稿が固定するのは「観測量の定義」「処理条件 (入力・前処理・窓・外れ値規則)」「指標 (誤差の分解を含む)」であり、結論は検証サマリと反証条件パックとして機械的に追跡できる形に落とす。この方針により、主張の強さではなく、反証可能性 (どこで決着するか) を前面に出す。後続の改良は、同じ指標の下で統計 (共分散) と系統 (手続き依存) のどちらが支配的かを明確にし、必要精度の見積もりと観測提案へ接続する。

本三部作は **Part I → Part II → Part III** の順で読むことを想定する。Part I で写像・凍結・反証形式を確認し、本稿 (Part II) で古典～宇宙スケールの応用検証を同じ枠組みで積み上げ、最後に Part III で量子領域を同型の I/F で扱うことで、P-model を「主張」ではなく「反証可能な検証プログラム」として評価できるようにする。

本研究のアプローチは、標準宇宙論 (Λ CDM) のパラメータ修正や拡張を行うものではない。Part I で確立した P-model 固有の仮定 (静的背景 P の最小モデルを含む) を演繹的に適用し、その帰結を観測データと突き合わせる。標準理論は、距離指標やブラックホール影の解釈における比較対象としてのみ用い、理論的基盤としては依存しない。

表現規約: 本文は P-model の定義写像手順のみで閉じる。参照枠 (既存理論) の比較は必要な節の末尾に置く参照注記に隔離し、本文中で定義や導出を参照枠で置き換えない。

参照注記: 本稿では比較の物差しとして GR や標準宇宙論等に言及する場合があるが、定義の主語は常に P-model とし、参照枠は結果表現の比較に限定する。

先行宣言:

- **GW 偏光ネットワーク:** 現状は scalar_exclusion 未達であり、3 検出器以上・高 S/N の増分データで決着させる (4.11)。
- **EHT の強場拘束:** κ 系統が律速であり、ring/影の定義差と較正系統を詰めるまでは Watch を維持する (4.8 節、4.17 節)。
- **宇宙論 DDR:** 距離指標の I/F 監査 (定義式的前提依存) を通した後に判定する。即時棄却ではなく再接続条件として扱う (5.3)。

2 理論的枠組み

本稿で用いる記号規約・最小仮定・写像は Part I に従う。理論式の再掲は最小限とし、ここでは「独立に読めるための最低限」だけを要約する。

2.1 P 場とポテンシャル ϕ

時間波密度の静止極限を $P(x)$ 、遠方基準を P_∞ とし、**質量近傍**で $P > P_\infty$ を採用する。回転・流れを伴う系では Part I 2.8 の $P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3)$ 拡張を用いる。静止極限では $J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0$, $P_t \equiv P$ を要請し、Part I 2.1~2.4 のスカラー写像へ厳密還元する。本稿では P_∞ (遠方基準) と P_t (4 元ベクトルの時間成分) を厳密に区別する。観測量に現れるのは比 P/P_∞ (無次元) のみであり、 P の絶対値や次元の同定は本稿の範囲外とする (ただし $\ln(P/P_\infty)$ を定義するため P と P_∞ は同次元である)。重力ポテンシャルは

$$\phi \equiv -c^2 \ln \left(\frac{P}{P_\infty} \right)$$

で定義する (無限遠で 0、質量近傍で負)。

2.2 重力 (運動方程式)

重力加速度は

$$\mathbf{a} = -\nabla \phi = c^2 \nabla \ln \left(\frac{P}{P_\infty} \right)$$

と統一し、「P 勾配へ滑り落ちる」を式に固定する。

2.3 時計 (重力項 + 速度項)

時計の進みは

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \left(\frac{d\tau}{dt} \right)_v$$

と分解し、速度項は標準回収として

$$\left(\frac{d\tau}{dt} \right)_v = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (1)$$

と置く。速度飽和 δ_0 は Part I のコアには含めず、拡張仮説として 5.2 節で扱う。

参照注記: 本節の速度項は参照枠における SR (特殊相対論) の時間遅れと同型である。

2.4 光 (屈折: 高 P 側へ曲がる)

光は屈折率を

$$n(P) = \left(\frac{P}{P_\infty} \right)^{2\beta}$$

と置き、フェルマーの原理に従って **高 P 側へ屈折** するとする。 β は Part I 3.4 の 3 層定義に従う。運用凍結値は $\beta = 1.0000105$ (第 2 層) として扱い、Part II/III の本文では β の値を個別に変更せず、更新が必要な場合は Part I の改訂に集約する。終端採否は Part IV の policy_D (LLR + MESSENGER の β_{lt}) を正とし、VLBI は `comparatoreligibility=false` の間は補助監査として扱う (詳細は 4.4 節)。
参照注記: 参照枠として PPN を用いる場合、光の係数は $1 + \gamma = 2\beta$ の対応で比較できる (係数 2 は β 側で担う)。

3 データと方法

本稿は一次ソース（観測そのもの／公式公開データ）を起点に、取得データの保存と処理条件（窓・外れ値規則など）と出力ファイル名を固定する。一次ソース（URL/参照日）は付録「データ出典（一次ソース）」に集約する。この構造により、データ提供元の更新や環境差があっても「どの入力からどの出力が出たか」を追跡できる。

ただし公開一次ソースの一部（測地系・時刻系・推定済みプロダクト等）は標準理論に基づく前処理を含み得るため、本稿は現段階で「生データ再解析」を主張しない。入力（一次ソース）の固定と、補正・系統の可視化（出力の固定）を優先する。

指標は検証サマリに集約し、各節ではそれがどの入力・処理条件・誤差（統計/系統）の下で得られたかを明示する。統計不確かさは bootstrap 等の手順を固定して評価し、系統は window/offset/モデル選択などの“手続きノブ”に対する感度として分離して扱う。重要なのは、 β を後から動かして整合させるのではなく、凍結値（Part I）に従ったまま、差分予測と棄却条件（閾値）を出力として固定することである。

パラメータ運用区分（可動パラメータ許可リスト）：

本稿では、後付け調整（過適合）を避けるため、可動パラメータを次の 3 区分で固定運用する。

区分	代表パラメータ	役割	再調整可否	追跡先
Core (frozen)	β , metric_choice=effective	Part I で凍結した写像の中核定数	不可（再推定しない）	Part I 凍結台帳 / Part IV hash 固定
Nuisance (系統ノブ)	κ_{fit} , window/offset, scatter budget	観測 I/F の系統感度を切り分ける手続きパラメータ	可（ただし感度監査としてのみ）	各節の sys 感度図と score_raw
Extension (拡張仮説)	δ_0 , λ_H , τ_{eff}	差分予測・将来判別のための拡張枝	条件付き可（拡張枝として分離）	5 章の差分予測と反証条件パック

結果の標準出力（stat / sys / sys-stat）：

4.2～4.17 の各結果節は、主指標に対して必ず次の 3 点を同順で示す。

- **stat**：固定した統計推定（bootstrap / fit 共分散 / jackknife 等）で得る統計不確かさ
- **sys**：手続きノブ（窓・オフセット・定義差・較正差）に対する感度幅
- **sys/stat**： $|\text{sys}|/\sigma_{\text{stat}}$ （統計に対する系統の支配度）

該当量が定義できない行は N/A とし、その理由（データ欠損/推定外/ゲート専用）を同じ行で明記する。

3.1 共通棄却手順

本稿の各検証は、以下の共通フォームで棄却可能性を固定する。以後、各節は必ずこの順序で記述し、議論ではなくプロトコルとして再現棄却可能にする。

目的：この節で何を検証/判別するか。**入力：**一次ソース（または推定済みプロダクト）、取得元/期間/バージョン、保存先（取得物のローカル固定）。**処理：**前処理（選別/外れ値規則/窓/オフセット）、凍結パラメータ。**式：**この節で使う式（変数定義のみ；導出はしない）。**指標：**採用する統計量（例：RMS, χ^2 , z ）と、必要なら棄却閾値（例： 3σ 超）。**結果：**主要数値（stat/sys を分離）。必要に応じて代表図を挿入し、各図は 2~4 行で「何を見るか」を説明する。**考察：**結果の意味づけ（代替説明を含む）。**注意：**参照枠（GR 等）、支配系統、限界、今後の更新方針。

3.2 一次データと前処理依存（依存点の明示）

本稿は「一次ソース起点」を掲げるが、宇宙物理の公開データには実務上の前処理が含まれる場合がある。過剰主張を避けるため、依存点と、依存を外すために必要な入力を先に明記する。

- **GPS (IGS プロダクト)**：本稿の既定入力は IGS の精密軌道/時計 (SP3/CLK 等) であり、観測生データ (各局の RINEX 観測) からの推定過程を経ている。前処理依存を外すには、観測 RINEX + 観測網モデル + 推定手続き (重み/外れ値/補正) の固定が必要である (現段階では“依存点の可視化”を優先する)。
- **Cassini (DSN 追跡; PDS TDF)**：TDF は「一次に近い」追跡量だが、周波数生成・時刻系・地上局補正などの実務処理を含み得る。依存を外すには、受信系の生ログや、補正の全手順 (時刻系/媒体/アンテナ運動) の固定が必要になる。
- **LLR (CRD Normal Point)**：Normal Point は生フォトン列を圧縮したプロダクトである。依存を外すには、フォトン時系列 (full-rate) と、NP 生成規則 (binning/外れ値) の固定が必要になる。
- **EHT (ブラックホール影)**：既定入力論文・公開表の測定量であり、較正・画像化・モデルフィットの前処理を含む。依存を外すには、公開可視データ + 較正手順 + 画像化ノブの固定が必要である。

4 結果 (Results)

本章では、検証サマリの各行に対応する検証について、一次ソース・処理条件・指標・主要数値 (stat/sys/sys-stat) を最小サマリで提示する。目的は「賛否の主張」ではなく、同一 I/F で再計算可能な比較点を固定し、採用/不採用の根拠を追跡できる形にすることである。

4.1 検証サマリ表 (スコアボード)

目的：本稿で凍結した全検証項目の集約結果を俯瞰し、各節 (4.2 – 4.17) の詳細へ入る前の見取り図を提供する。

本稿では、判定ステータス (および図中の凡例) を以下の **4つの集計カテゴリ + 1つの運用状態** に統一する。

- **Pass (採用)：**理論予測と一次データが閾値内で整合した項目。
- **Watch (要改善/保留)：**系統誤差が律速し、現時点のデータでは明確な採用も棄却もできない項目。
- **Reject (不一致/棄却)：**反証条件 (閾値) に抵触し、明確に棄却された項目。
- **Reference (参考)：**他指標への依存が強い、あるいは上限限界設定のみを提供する項目。
- **閉鎖 (ineligible)：**comparator として不適格が確定した運用状態。4 カテゴリの総合件数 (Pass/Watch/Reject/Reference) には含めず、個別節で監査を固定する。

なお Part IV (検証資料) の台帳層では **Inconclusive** (検出不能/判定不能; 棄却条件は成立していないが必要情報不足で採否を確定できない状態) を予約語として保持する。本章集計では該当 0 件のため省略する。

結果 (総合スコア)：全検証項目の判定内訳は以下の通りである。

判定	件数	要約
Pass	14	主要弱場・強場の固定ゲートを満たす。
Watch	5	Bullet Cluster の低自由度境界、強場高次項 λ_H の ΔAIC 不足、EHT の κ 系統など、次段の観測解析精度を要する。
Reject	3	平坦背景計量 caseA、純スカラー極限、Pantheon+ 直接 fit。反証条件に照らした不一致を明示する。
Reference	5	速度飽和 δ_0 、GPS 時計残差、公表推定値 (光偏向 γ^* ・赤方偏移 ϵ^* ・フレームドラッグ要旨値) の比較。

母集団定義 (27 件)：総合スコアの集計対象は、4.2 – 4.17 の節マップ対応 19 件 (20 行から閉鎖 1 件を除く) + 5 章の差分予測/宇宙論判定 7 件 + imported boundary (Part III 由来の BBN He-4 境界条件) 1 件である。閉鎖 (ineligible) は comparator 適格性の運用状態として別管理し、上の 4 カテゴリ件数には算入しない。

σ 評価可能（算出定義：検証サマリの機械可読台帳における score_kind=abs_z かつ gate-only 項目除外）は $N = 7$ 。（母数には DDR の I/F 監査行と純スカラー棄却行を含めない。） 1σ 以内=5/7 件、 2σ 以内=7/7 件、 3σ 以内=7/7 件。（内訳：4 章 5 件 + 5 章 1 件（RSD）+ imported 1 件（BBN He-4 境界条件））

σ 評価可能の対象（N=7）	$ z $	対応節
太陽光偏向（VLBI）	0.735	4.4
重力赤方偏移 （GP-A/Galileo）	0.077	4.9
二重パルサー（軌道減衰）	1.067	4.10
回転（フレームドラッグ）	0.278	4.12
構造形成（RSD $f\sigma_8$ ）	0.308	5.3.2
BBN（初期熱史）	0.625	5.5.1
EHT（ブラックホール影）	1.174	4.8

4.1.1 項目対応（節マップ + 判定変数）

本表は 4.2–4.17 の本文節対応のみを示す（20 行、うち閉鎖 1 行を含む）。4 カテゴリ集計へ寄与するのは 19 件である。5 章の差分予測/宇宙論判定および imported boundary 項目は、各節の判定表と Part IV 台帳を正とする。

項目	判定	score_kind（判定変数）	閾値（Pass/Watch/Reject）	対応節
LLR（月レーザー測距）	Pass	weighted_rms_ns, abs_z	weighted RMS ≤ 5 ns かつ $ z $ 分布が運用閾値内 / 境界なら Watch / 超過で Reject	4.2
Cassini（太陽会合）	Pass	shape_rmse, abs_z_beta	形状 RMSE が閾値内かつ β 整合が有意逸脱しない / 境界なら Watch / 逸脱で Reject	4.3
太陽光偏向（VLBI）	Reference	abs_z_gamma	公表 γ^* との比較値（主判定外）	4.4
VLBI β 直接推定 （ineligible）	閉鎖 (ineligible)	comparator_eligible	comparator eligibility が false の間は補助監査として保持（総件数は集計外）	4.4.2
LLR β (κ_{LLR})	Pass	abs_z_kappa	$abs(z(\kappa_{\text{LLR}} - 1))$ が運用閾値内	4.4（Part IV 参照）
MESSENGER β (β_{lt})	Pass	abs_z_beta_lt	$abs(z(\beta_{\text{lt}} - 1))$ が運用閾値内	4.4.3
β 終端監査 (policy_D)	Pass	policy_D_governance	policy_D の governance 条件を満たし active policy が D で固定	4.4（Part IV 参照）
Viking（Shapiro 遅延）	Pass	delta_peak_us	代表遅延差が許容レンジ内で Pass / 境界なら Watch / 系統超過で Reject	4.5
Mercury（近日点移動）	Pass	delta_arcsec_per_century	$\Delta\omega$ 差が閾値内で Pass / 境界なら Watch / 超過で Reject	4.6
GPS（衛星時計）	Reference	rms_ns_reference	参照比較のみ（採否判定は行わない）	4.7
EHT（ブラックホール影）	Watch	abs_z_kappa, sys_stat_ratio	κ が閾値内かつ sys/stat 許容なら Pass / 系統律速で Watch / 明確逸脱で Reject	4.8
重力赤方偏移 （GP-A/Galileo）	Reference	abs_z_epsilon	公表 ϵ^* との比較値（主判定外）	4.9
二重パルサー（軌道減衰）	Pass	abs_z_ratio, dipole_gate	四重極主項比の $ z \leq 3$ かつ双極ゲート順守で Pass	4.10
重力波（chirp 位相+偏光監査）	Watch	r2_sanity, scalar_overlap_proxy	chirp sanity と偏光ゲートを同時充足で Pass / 未充足は Watch / 明確破綻で Reject	4.11

続きは次ページ

項目	判定	score_kind (判定変数)	閾値 (Pass/Watch/Reject)	対応節
回転 (フレームド ラッグ)	Reference	abs_z_r_drag	GP-B/LAGEOS 公表要旨値と の比較 (主判定外)	4.12
純スカラー極限 (回 転効果なし)	Reject	scalar_limit_abs_z	$ z > 5$ で Reject (棄却証拠)	4.12.1 – 4.12.2
XRISM (X 線高分 解能)	Pass	sys_stat_ratio, detected_obsids	sys/stat と検出 obsid ゲートを 同時満足で Pass / 一部未達 Watch	4.13
銀河回転曲線 (SPARC)	Pass	delta_chi2_count, median_chi2_nu	改善銀河比と中央値指標が運用 閾値内で Pass	4.14
銀河団衝突オフセッ ト (Bullet 系)	Watch	chi2_dof, p_value	低 DoF 境界で Watch (現状 $p \approx 0.076$) / 強い不一致で Reject	4.15
強場高次項同時拘束 (EHT + GW + Pulsar + Fe-K α)	Watch	delta_aic_joint, abs_z_joint	$\Delta AIC (= AIC_{\text{baseline}} - AIC_{\text{P-model}}) > 2$ 到達で Pass / 未達は Watch	4.17

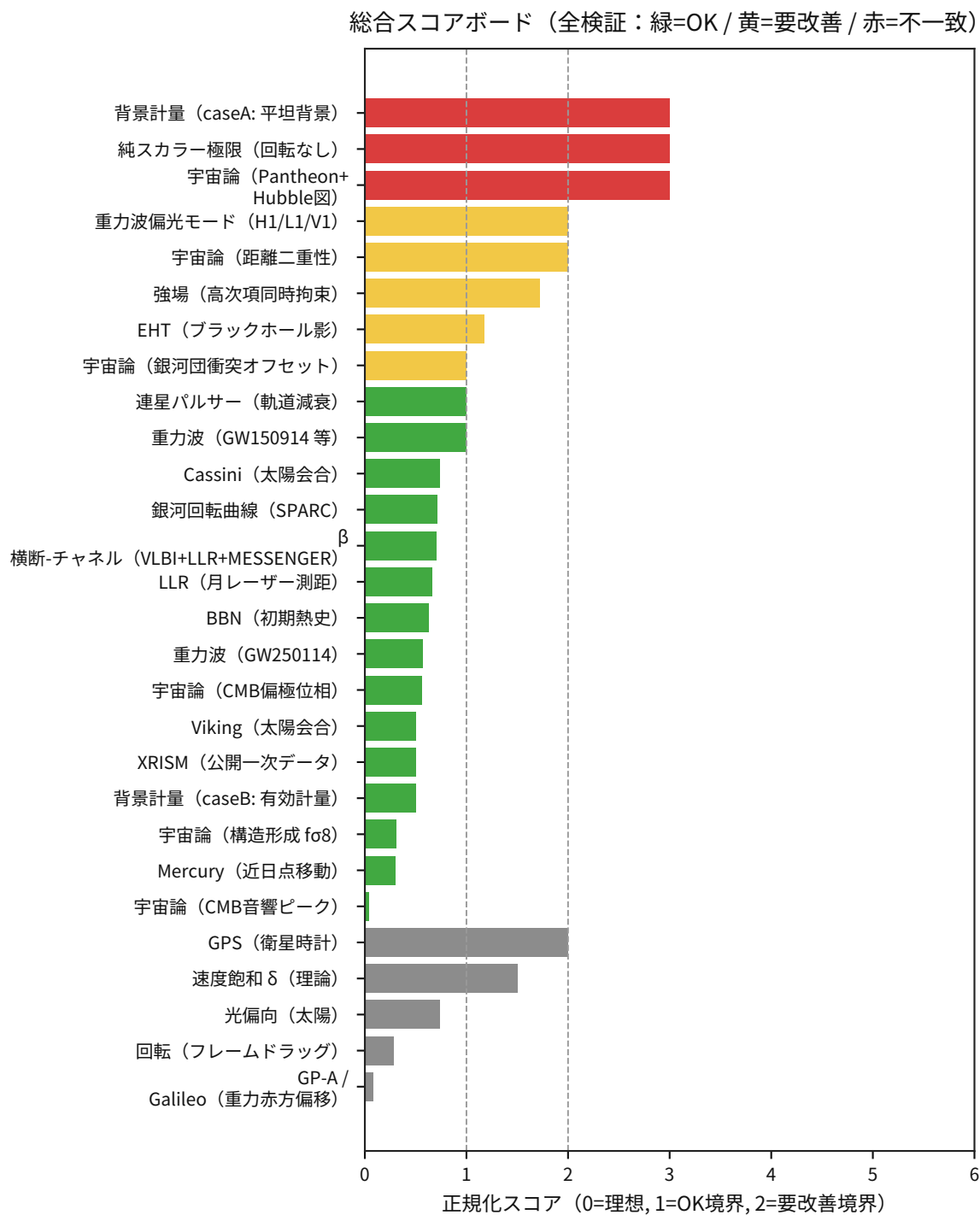


図 1: 検証スコアボード。全項目のステータス (Pass / Watch / Reject / Reference) を色分けして俯瞰する。

注意：図中の色は結論そのものではなく、次に詰めるべき系統（sys）と精度ギャップの可視化を目的とする。採用/棄却の厳密な判断基準は、各節に記載された「指標/棄却条件」を正とする。表示バー長は判定帯（Pass/Watch/Reject/Reference）へ正規化したスコアであり、実測の生値は各行の指標値（検証サマリ / `score_raw`）で追跡する。`score_raw` は Part IV 検証台帳（公開サマリ JSON）に固定保存し、`rows[]`.`scoreraw`（生値）と `rows[]`.`scorekind`（評価種別）を用いて追跡する。

4.2 LLR（月レーザー測距）

目的：太陽系スケールの弱場で、P-model（幾何＋太陽 Shapiro）が一次データ（CRD Normal Point）と矛盾しないことを、**運用指標（weighted RMS / 正規化残差 / χ^2 様）**で確認する。

入力：EDC 公開の CRD Normal Point（多数 station×reflector; Normal Point）。[20][19]

処理：幾何＋太陽 Shapiro に、対流圏遅延・潮汐（固体地球＋月体）・海洋荷重を段階追加する。外れ値（スパイク）は一次データ行を保持したまま統計から除外し、自動再割当はしない。

式：観測－モデル残差 r_i (ns) を定義する。

$$r_i = t_{i,\text{obs}} - t_{i,\text{model}}$$

運用側では、NP の bin RMS (σ_{NP}) を重みとして weighted RMS と正規化残差 $z_i = |r_i|/\sigma_{\text{NP},i}$ を併用する。station×reflector の中央値 RMS は補助指標として扱う。

指標：主指標は weighted RMS (NP bin RMS 重み)、 $|z|$ 分布、 χ^2 様。補助指標として station×reflector の中央値 RMS と外れ値比率を保持する。

結果：

指標対象	値	備考
weighted RMS (全点)	2.2185 ns	NP bin RMS 重み
weighted RMS (nglr1 除外)	2.2183 ns	nglr1 混在による見かけの改善なし
現代 APOL weighted RMS	4.9994 ns	2023 年以降 nglr1 除外。推定 model floor (5.0624 ns) 以内
中央値 RMS (非正規化)	4.3542 ns	N=13132
現代 APOL median $ z $	22.07	$p_{95} = 69.59$ (目安換算: 約 3.97 ns)
全体 median $ z $	17.30	$p_{95} = 83.54$ (目安換算: 約 3.11 ns)

また、4 ns 超過の原因を station/target/group の 3 層で分解すると、group-weighted RMS (4.4699 ns) の超過分は主に APOL と GRSM に集中している (station 寄与: APOL 54.78%、GRSM 40.07%、MDOL 5.15%)。したがって、残差の主因は「単一の全局オフセット」ではなく、局反射器の組み合わせに依存する系統（対流圏起点の残差尾と APOL 系統の重なり）として扱う。

月レーザー測距（LLR: Lunar Laser Ranging）（CRD Normal Point）：観測 vs モデル（太陽Shapiro含む）

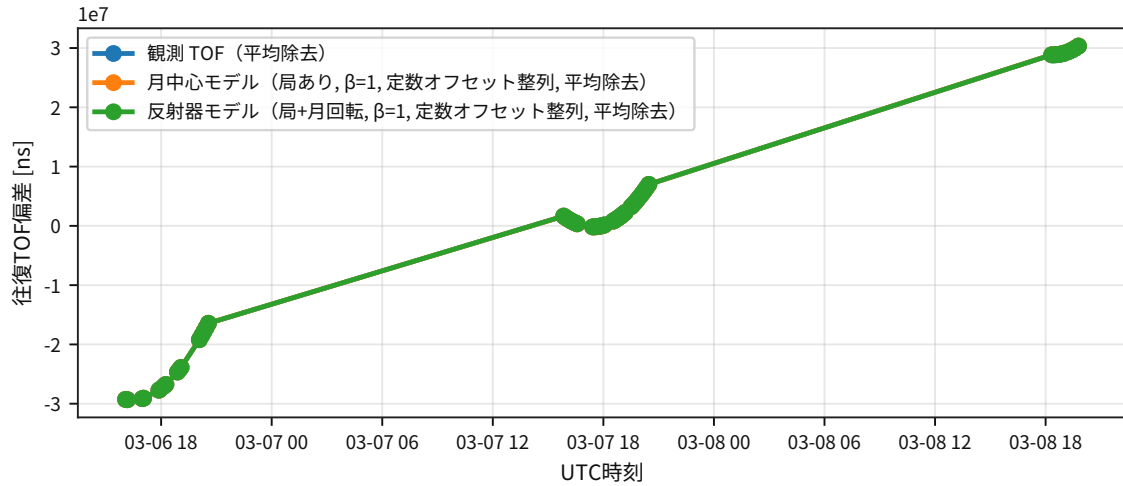


図 2: 観測 ToF とモデル ToF の重ね描き（全体のスケール整合の確認）。

補足：差が見えにくいので、次図（残差）を主図として読む。

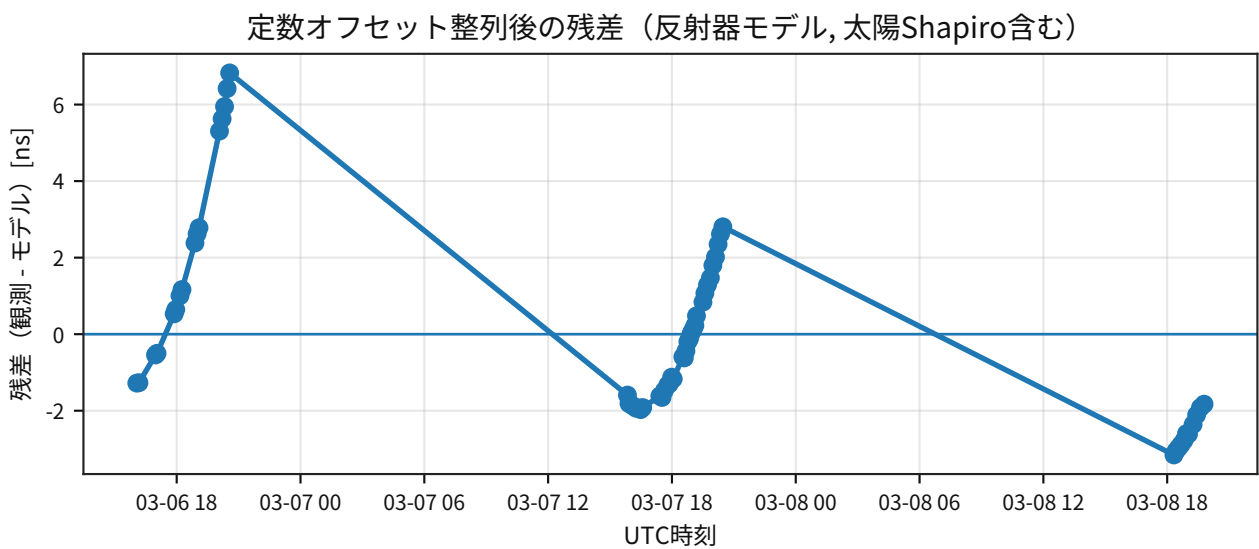


図 3: 観測－モデル残差の代表図（差分を直接可視化）。

補足：段階追加（対流圏/潮汐/海洋荷重）での改善の向きが同一図で確認できる。

Lunar Laser Ranging (LLR):
observed-P-model residuals (inliers only, n=13133)

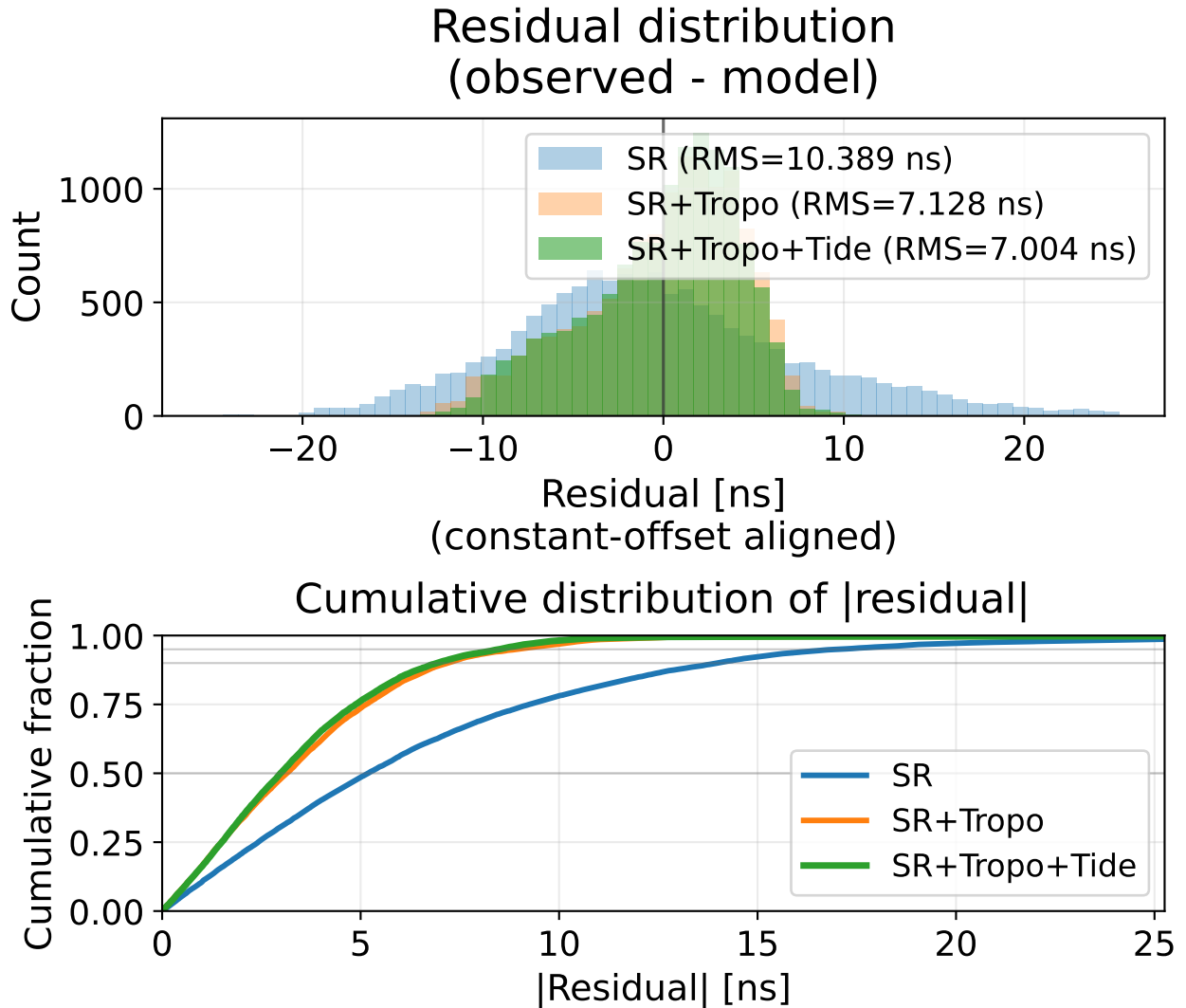


図 4: 残差分布 (RMS/外れ値) を段階追加で比較し、収束と尾の変化を確認する。

補足: 本稿では“RMS 低下”だけでなく“外れ値説明可能性”を採用判定の一部として扱う。

考察: ns 級の残差は複数の系統要因の重ね合わせで決まるため、追加項の寄与を段階的に切り分けられることが重要である。

注意: 幾何 (EOP/局座標/月の暦・自転モデル等) は標準モデルに依存するため、本節は「暦の独立推定」ではなく、固定幾何の下で残差と系統を分解する枠を固定することを目的とする。[21, 24, 22, 23] 追加の診断図 (仰角依存、tide ablation、局座標ソース差等) も併用して系統を切り分けた。

4.3 Cassini（太陽会合・ドップラー）

目的：太陽会合でのドップラー残差系列（TDF y ）を一次データから再現し、P-model（ β 凍結）で形状とスケールが整合するかを確認する。

入力：PDS SCE1 の Cassini TDF (y)。[8]

処理： y が「観測－予測」の疑似残差である点を踏まえ、参照 Shapiro の足し戻し、欠測区間、符号などの前提を固定して比較する。

式：指標窓（例： ± 10 日）で y の RMSE と相関 corr を計算する。RMSE：

$$\text{RMSE} \equiv \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (y_{i,\text{obs}} - y_{i,\text{P}})^2}$$

相関（Pearson）：

$$\text{corr} \equiv \frac{\sum_i (y_{i,\text{obs}} - \bar{y}_{\text{obs}})(y_{i,\text{P}} - \bar{y}_{\text{P}})}{\sqrt{\sum_i (y_{i,\text{obs}} - \bar{y}_{\text{obs}})^2} \sqrt{\sum_i (y_{i,\text{P}} - \bar{y}_{\text{P}})^2}}$$

指標：RMSE (y) と相関 (corr)。

結果：

窓	RMSE	corr	N	備考
± 10 日	7.069e-11	0.96308	190	β 凍結

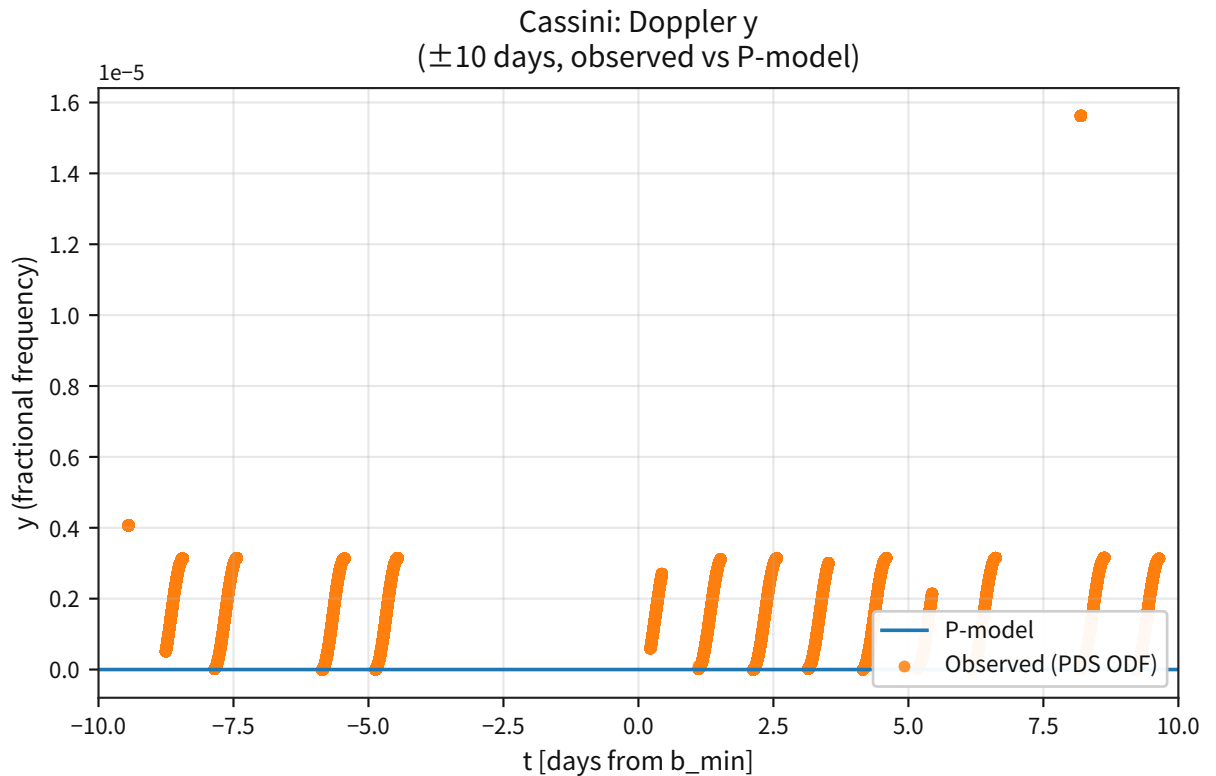


図 5: 太陽会合近傍（ ± 10 日）の観測 y と P-model y の重ね描き。

補足：青線が P-model、橙点が観測系列である。観測系列は PDS TDF を基に、Ka+X プラズマ補正を優先し、欠測は単独バンドの疑似残差と参照 Shapiro 復元で補い、その後平滑化とデトレンドを施した。図では形状の一致を主に確認し、絶対レベルの差は残差図で読む。

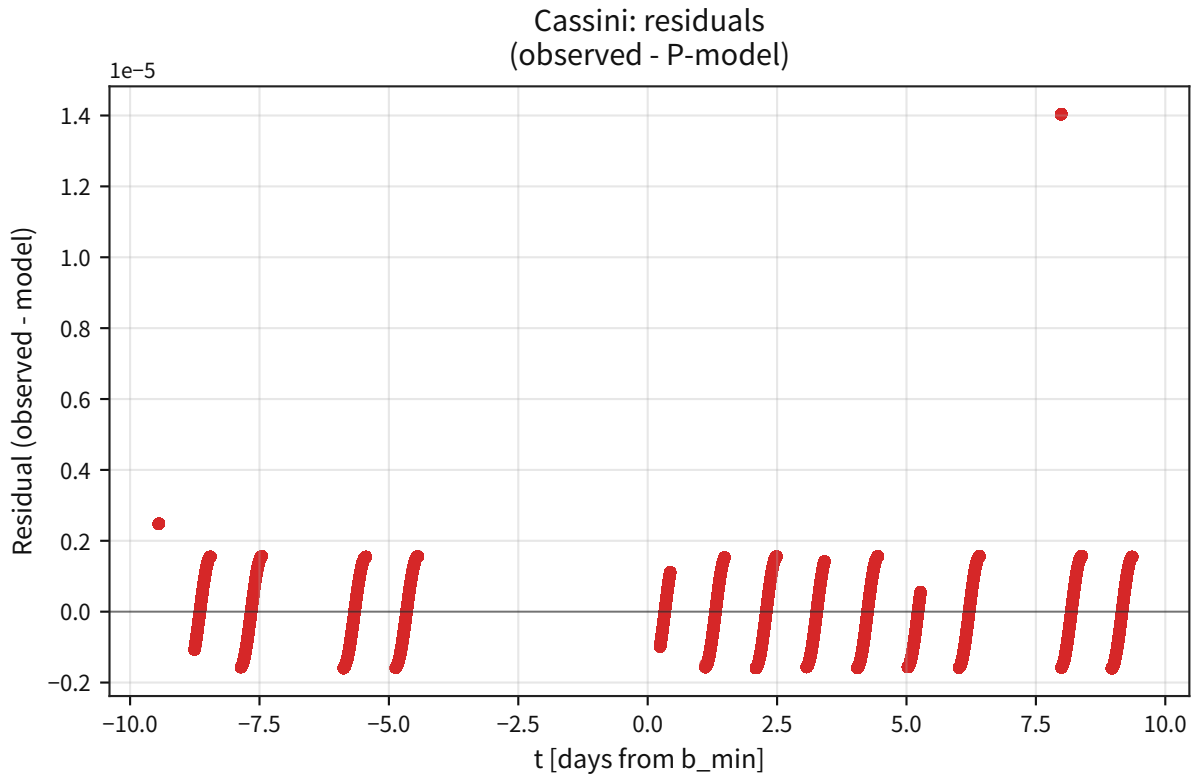


図 6: 残差（観測 - P-model）を時刻で表示し、偏りや系統ドリフトを診断する。

補足：欠測区間や端点でのふるまいが、指標（RMSE/corr）に与える影響も確認できる。

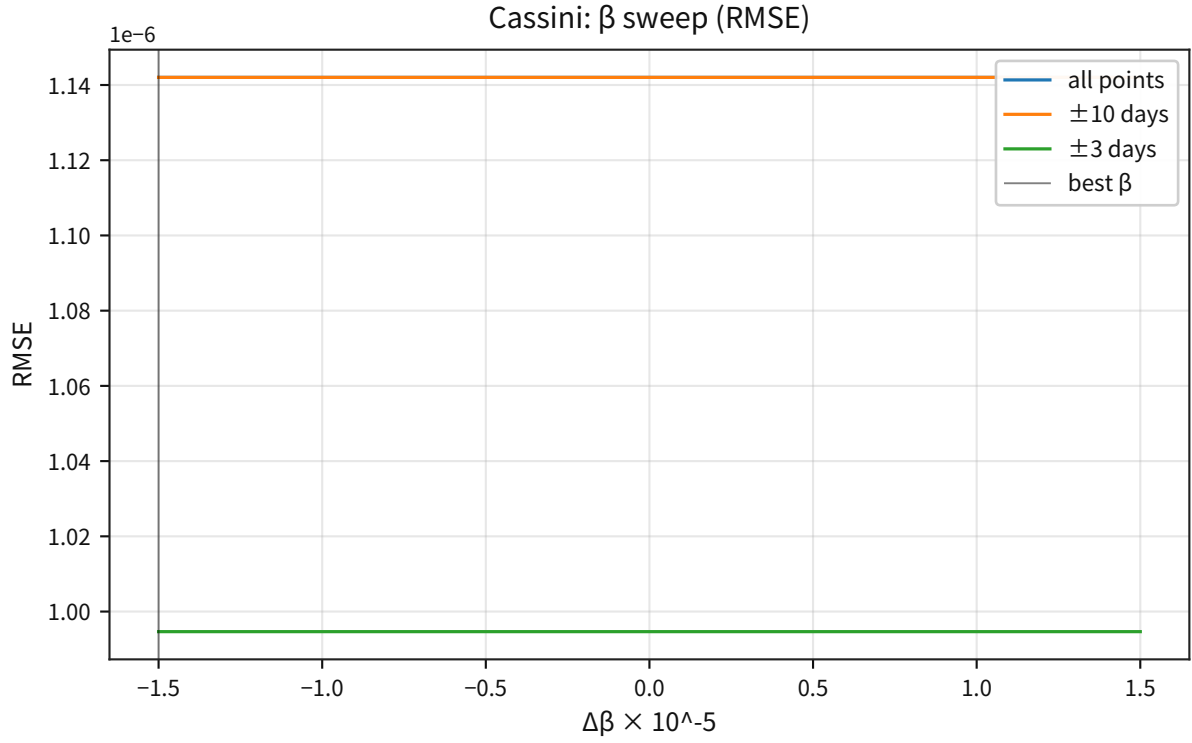


図 7: β を掃引したときの RMSE 感度を示す (Cassini 単体の β 拘束の強さの確認)。

補足：現状の窓・処理条件では RMSE が β に対してほぼフラットであることを固定する。

考察：本節の到達点は“一次データでの整合”の確認であり、 β の精密推定を主張しない。

注意： y は TDF の定義に依存し、純粋な生観測ではない（周波数生成・時刻系・補正等の実務処理を含み得る）。依存点の切り分けは別課題として扱う。[2][7] 背景計量比較では caseA（平坦 $\eta_{\mu\nu}$ ）=Reject、caseB（有効計量 $g_{\mu\nu}(P)$ ）=Pass で固定し、本節の β 凍結評価は有効計量（caseB）採用枝で運用する。PDS 一次データ処理の健全性（論文図デジタイズとの一致）は検証資料（Part IV）に固定した。

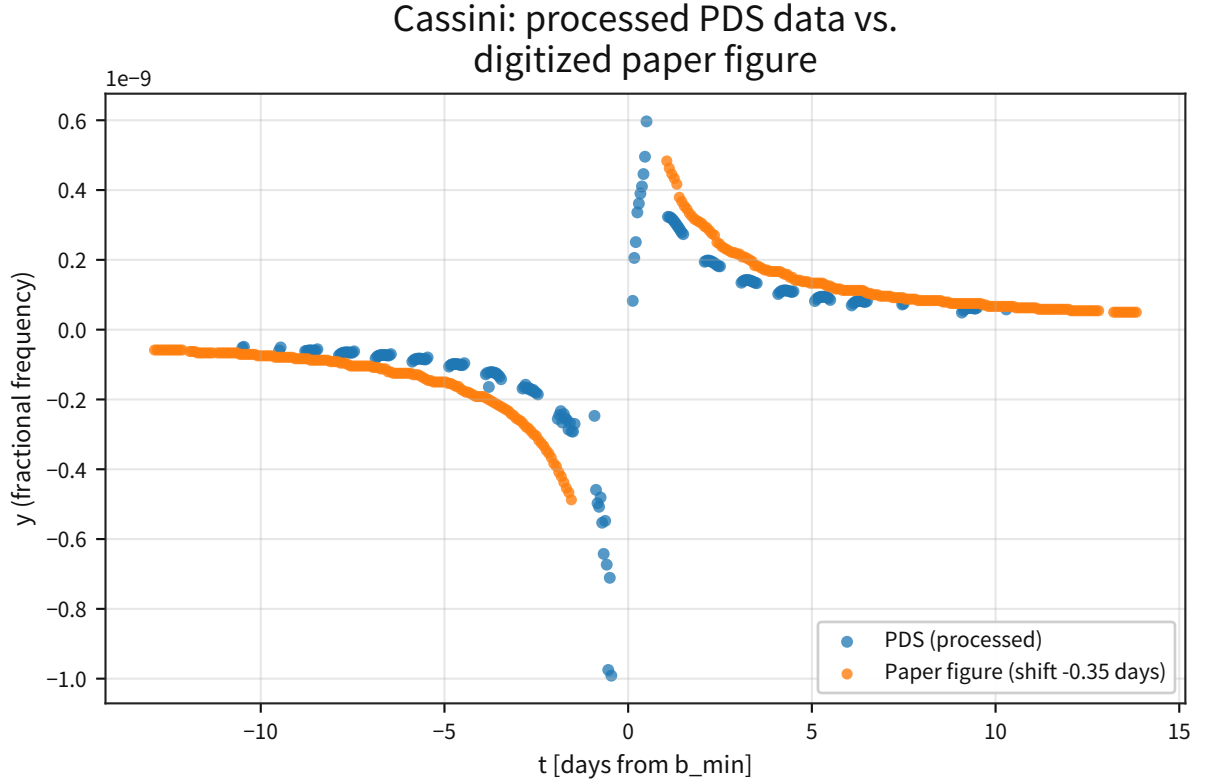


図 8: 論文図デジタイズとの一致確認 (PDS 一次データの再現性)。

4.3.1 Cassini ODF raw 直接 β fit (一次データ直結・PPN 非依存監査)

目的: PDS ODF raw の $y(t)$ を単一テンプレートで直接 fit し、公表 PPN γ を経由しない $\Delta\beta$ 推定の挙動を監査する (バイアス監査用)。

入力: PDS SCE1 ODF raw Doppler (--sourcepds_odf_raw) と、同一幾何から作る単位テンプレート $y_{\text{unit}}(t; \beta = 1)$ 。[8]

処理: 窓は中心から ± 10 日で固定し、観測系列に

$$y_{\text{obs}}(t) = a_0 + \Delta\beta y_{\text{unit}}(t; \beta = 1)$$

を最小二乗 fit し、 $\beta_{\text{est}} = \beta_{\text{ref}} + \Delta\beta$ ($\beta_{\text{ref}} = 1$) を算出する。

指標: N , $\Delta\beta$, β_{est} , RMSE, corr。

結果:

入力系列	N	$\Delta\beta$	β_{est}	RMSE	corr
ODF raw (± 10 日)	421841	-615.109	-614.109	1.139×10^{-6}	0.0693

補足: ODF raw の直接 fit 図 (観測 y と線形 fit、残差) および指標 JSON は、Part IV の公開スナップショット台帳を正とする。

考察: ODF raw 直接 fit は「公表 PPN 値を使わない」点でバイアス回避に有効だが、現状は $|\beta_{\text{est}}| \gg 1$

かつ相関が低く、絶対 β の物理解釈は不安定である。したがって本経路は **一次データ直結の監査入口 (Watch)** とし、主判定には用いない。

注意：ODF raw の y は受信系/帯域/補正定義の実務差を含み得るため、絶対 β を固定するには ODF 側の前処理定義（媒体補正・時刻系・周波数基準）の同一 I/F 監査が追加が必要である。

4.3.2 Cassini 直接 fit の前処理依存 (ODF/TDF 横比較)

目的：直接 fit の評価式と窓を固定したまま、入力系列 (TDF plasma/TDF raw/ODF raw) を入れ替えたときの $\Delta\beta$ の揺れ幅を定量化する。

入力：Cassini 直接 fit 3 系統 (tdf_plasma, tdf_raw, odf_raw)。

処理：全系列で

$$y_{\text{obs}}(t) = a_0 + \Delta\beta y_{\text{unit}}(t; \beta = 1)$$

を同一窓 (± 10 日) で fit し、cross_source 比較表を生成する。

指標： N , $\Delta\beta$, corr, RMSE、および系統間差 $\Delta\beta(\text{tdf_plasma}) - \Delta\beta(\text{tdf_raw})$ 。

結果：

系列	N	$\Delta\beta$	corr	RMSE
TDF processed plasma	190	+0.10565	0.4880	6.42×10^{-11}
TDF raw	844707	+0.02860	0.2769	1.25×10^{-11}
ODF raw	421841	-615.109	0.0693	1.14×10^{-6}

同一窓での差分は $\Delta\beta(\text{tdf_plasma}) - \Delta\beta(\text{tdf_raw}) = +0.0770$ 、 $\Delta\beta(\text{tdf_plasma}) - \Delta\beta(\text{odf_raw}) = +615.2146$ となり、入力系列の前処理定義に強く依存することを確認した。

考察：TDF 系 (plasma/raw) 間は「同符号・同オーダー」だが、ODF raw は絶対値が大きく外れる。したがって現段階では、絶対 β の主判定に使う前に ODF 側 I/F（帯域定義、媒体補正、時刻系、符号規約）を同一手続きで固定する必要がある。

注意：本比較はバイアス監査用の補助評価であり、主判定ゲートは従来どおり TDF 形状整合と scalar-limit gate を正とする。比較図・機械可読 JSON は Part IV の公開台帳を正とする。

4.3.3 ODF raw 正規化 I/F (絶対 β 昇格条件)

目的：ODF raw を絶対 β 判定へ昇格する前提として、帯域・符号・媒体補正・時刻系の同一 I/F を明文化する。

入力：PDS SCE1 ODF raw、同一幾何テンプレート、地上局側の補正定義メタデータ（利用可能範囲）。

処理：絶対 β 判定は、直下の I/F 項目表で定義する 4 キーがすべて固定された場合のみ有効化する。

指標：I/F 固定状態 (Pass/Watch) と、固定後の再 fit での $\Delta\beta$ 安定性（系列差分が運用閾値内へ収束するか）。

結果：

I/F 項目	固定ルール	現状態
帯域 (band_id)	X/Ka 等の帯域識別子を観測 系列とテンプレートで一致さ せる	Pass
符号 (doppler_sign_convention)	DSN Doppler 符号規約 (受 信-送信) を単一規約へ固定	Watch
媒体補正 (media_correction_state)	TRK/SCE1 突合と ancillary payload 結合で record-level 媒体状態を固定する	Pass (external_csp_join_ready, coverage_any=1.00)
時刻系 (time_scale_id)	UTC/TDB 等の変換規約を単 一の時刻 I/F へ固定	Pass

固定 I/F 下で同一窓・同一式の再 fit を再実行し、以下の収束ゲートを監査した。

収束ゲート	閾値	実測	状態
TDF 内部差 $ \Delta\beta_{\text{plasma}} - \Delta\beta_{\text{raw}} $	≤ 0.10	0.0770	Pass
ODF-TDF 収束 $z_{\min}$	≤ 3	45.10	Watch
ODF 形状相関 corr_{odf}	≥ 0.25	0.0693	Watch

符号 I/F 候補 (同符号/反転/定数オフセット除去) を同一窓で再 fit し、最良候補でも 収束閾値を満たさないことを確認した。

符号候補 (同一窓)	$z_{\min}$	corr	判定
same_sign	45.10	0.0693	Watch
invert_sign	45.09	0.0693	Watch
same_sign + offset 除去	33.03	0.0693	Watch
invert_sign + offset 除去 (最良)	33.01	0.0693	Watch

符号候補の適用単位を record-level (局・band・arc) へ分解して再監査した (詳細は Part IV の公開監査台帳を正とする)。

record-level 監査指標	実測	判定
監査グループ数 (station/band/arc)	14	-
閉包達成グループ数 ($z_{\min} \leq 3$ かつ $\text{corr} \geq 0.25$)	2	Watch
閉包達成率	0.1429	Watch

同時に、会合窓と品質条件 (外れ値 trim) を同一ルールで再固定し、 $\text{window}_{\text{days}} \in 10, 8, 6, 4$ と $\text{trim}_{\text{quantile}} \in 0, 0.005, 0.01$ を総当たりで再評価した。

窓/品質 再評価（最良シナリオ）	実測	判定
窓幅	4.0 日	-
trim 率 ($ residual $ 上位除去)	0.01	-
使用点数	117484	-
最良候補	same_sign	-
$z_{\min}$	0.0141	Pass
corr	5.07×10^{-5}	Watch

TRK/SCE1 突合監査では、 $TRK-2-23$ 側で媒体補正が次の外部 CSP 補正として 定義されることを確認した。ADJUST / DELETE、MODEL (CHPART /WET NUPART /DRY NUPART /DRVID)。そのうえで PDS SCE1 の $sce1_{ancillary}/ion$ と $sce1_{ancillary}/tro$ から 一次ペイロード ($.ion/.tro$) を取得し、CSP コマンド窓を time_utc、station_rx、station_tx、downlink_band_id、uplink_band_id、data_type_id、source_file で ODF 行へ結合した。結合監査（詳細は Part IV の公開監査台帳を正とする）では、record_level_media_state_extractable=true、coverage_any_ratio=1.0、coverage_on_mapped_ratio=1.0、status=pass を確認したため、media_correction_state は Pass へ昇格した。これにより外部 CSP 未結合に起因する hard watch は解除された。

補足として、ODF ラベル中には $TRK-2-18$ 参照記述 (FORMAT ID=1 用) が残るが、対象 ODF の FORMAT ID は 2 であり、現行仕様突合は $TRK-2-23$ を正として扱う。

考察：4.3.2 の大きな系列差（特に ODF raw）から、絶対 β の不安定要因は物理式より I/F 不一致の寄与が支配的と判断する。媒体補正キーは Pass へ昇格し、4 キー中 3 キー（帯域・媒体補正・時刻系）が Pass となった。一方で record-level 分解でも閉包達成は 14 群中 2 群に留まり、窓/品質の最良シナリオでも corr が閾値を大幅に下回る。このため doppler_sign_convention は Watch を維持し、ODF raw の絶対 β 判定昇格は見送る（継続 Watch）。ただし β 終端判定は policy_D で Pass 固定済みであり、この Watch は ODF raw 経路の残件を示すのみで β 判定には影響しない。

注意：主判定ゲートは引き続き cassini (TDF 形状整合) と scalar_limit_reject (hard gate) を正とする。manifest/収束ゲートの機械可読台帳は Part IV の公開スナップショットを正とする。

4.4 太陽光偏向（観測 γ vs P-model）

目的：光偏向の強度（公表 γ^* ）を、凍結した β に対する参照比較として評価する（主判定外）。

入力：VLBI 等で公表された光偏向強度 γ^* （推定値）。[4, 5, 6]

処理： β を凍結し、観測 $\gamma \pm \sigma$ と比較する。併せて弱場の偏向角 $\alpha(b)$ の曲線を示す。

式：弱場偏向角（インパクトパラメータ b ）

$$\alpha(b) \approx \frac{4\beta GM}{c^2 b} \quad (2)$$

β と γ の対応（比較用）

$$\gamma_{\text{pred}} = 2\beta - 1 \quad (3)$$

指標： $z = (\gamma_{\text{obs}} - \gamma_{\text{pred}})/\sigma$ （補助として太陽縁の偏向角 α_{limb} も併記）。

結果：最小 σ の公表値（ $\gamma^* = 0.99983 \pm 0.00026$ ）に対する、P-model（ β 凍結）の参照比較を以下に示す。

計量モデル	γ_{pred}	z スコア	判定
caseA (平坦 $\eta_{\mu\nu}$)	0	3845.5	参考（不整合大）
caseB (有効計量 $g_{\mu\nu}(P)$)	1.000021	-0.73	参考（ 1σ 以内）

P-model（caseB）の予測値との差は 1σ 以内（ $z \approx -0.7$ ）に収まる。ここでは公表推定値との参照比較として記録し、採否の主判定には用いない。

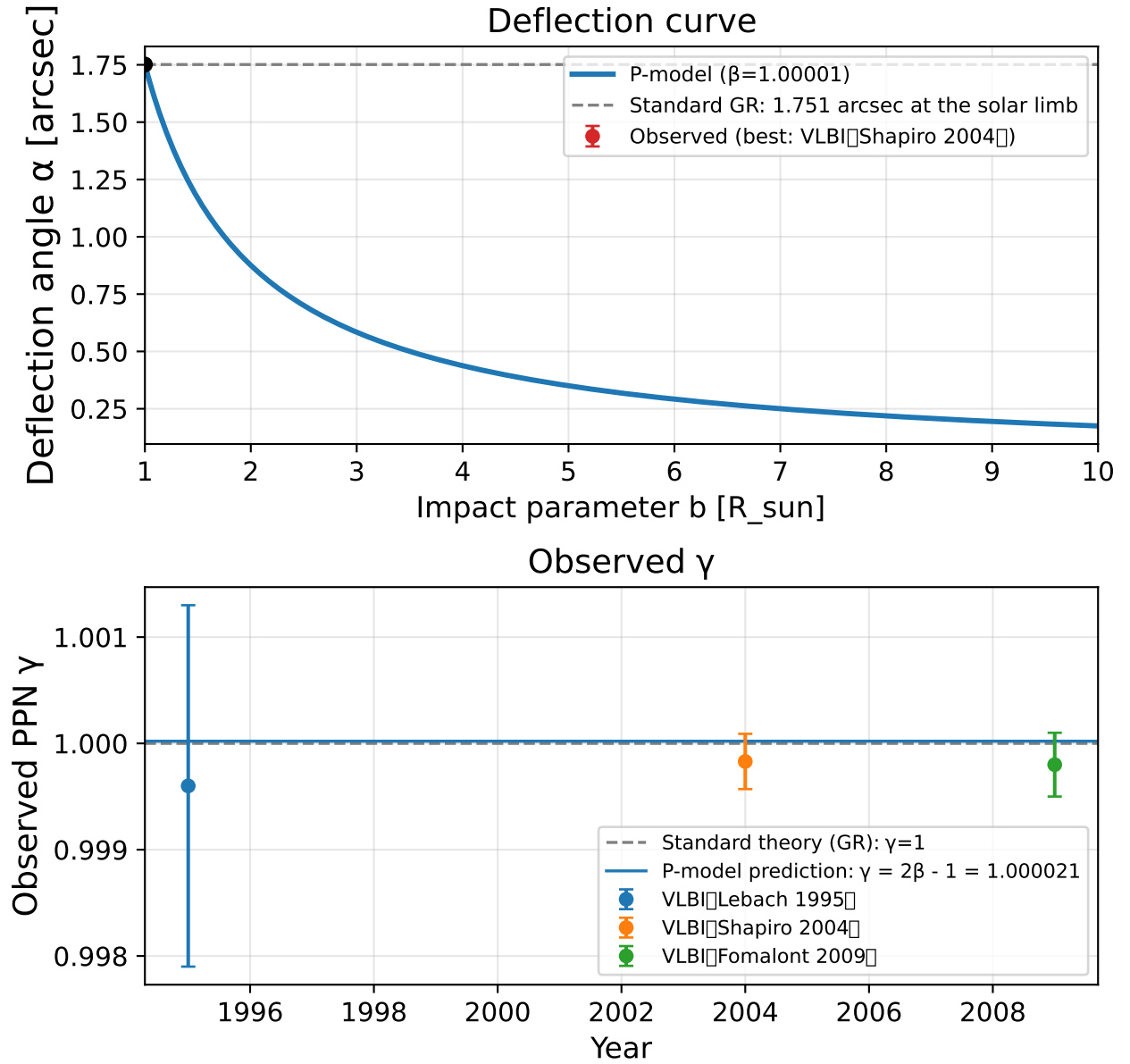


図 9: 左: $\alpha(b)$ の曲線 (β 凍結) と太陽縁近傍のスケール感。右: 観測 $\gamma \pm \sigma$ と γ_{pred} の比較 (z スコアの入口)。

考察: 本節の到達点は“弱場で矛盾しない”参照確認であり、 β を本データのみで精密推定する主張ではない。

注意: ここで用いる γ^* は各解析が推定した公表値であり、一次の時系列データの直接フィットではない。したがって本節は Reference 行 (主判定外) として扱う (目的は凍結した β の下での整合性チェック)。[2] γ は参照枠 (PPN) の光偏向パラメータであり、 $\gamma_{\text{pred}}=2\beta - 1$ は比較用の対応づけとして用いる。[2] 背景計量の採用は caseA/caseB 比較で既に確定しており、以後の弱場比較は $g_{\mu\nu}(P)$ 枝を正とする。

4.4.1 IVS vgosDb (AUA020) 群遅延の一次データ直接 fit (補助監査)

目的：VLBI の公表 γ^* 比較 (4.4) とは独立に、AUA020 セッション一次データから β を直接推定する導線を固定し、既存理論値依存を避ける。

入力：17MAY01XA.tgz (内部 *Session* = AUA020) の vgosDb から、*GroupDelayFull_bX/bS*, *DelayTheoretical*, *Cal - BendSun*, *FreqGroupIono*, *DelayFlag*, *Source* を使用。

処理：

1. *GroupDelayFull_bX/bS* から ionosphere-free 群遅延を構築する。
2. *Base=DelayTheoretical-Cal-BendSun* を作り、太陽重力項のみを P-model 係数 β で置換する。
3. none/baseline_intercept/baseline_intercept_linear の nuisance mode 感度を同一 I/F で比較する。
4. source filter (0229+131, 0235+164) 有無での差分を比較する。

式：

$$\tau_{\text{obs,IF}} = \frac{f_X^2 \tau_X - f_S^2 \tau_S}{f_X^2 - f_S^2}, \quad \tau_{\text{obs,IF}} - \tau_{\text{base}} = c_0 + \beta \tau_{\text{BendSun}}^{\text{GR}} + \varepsilon$$

$$\tau_{\text{base}} = \tau_{\text{theory}} - \tau_{\text{BendSun}}^{\text{GR}}$$

指標：Session 同定、 $\beta \pm \sigma_\beta$ 、weighted RMSE、source filter 差分 $\Delta\beta_{\text{all-selected}}$ と $|z| = |\Delta\beta|/\sigma_{\text{comb}}$

結果：

監査項目	値	判定
Session 同定 (17MAY01XA - > AUA020)	206/206 nc files 一致	Pass
selected (2 source) , baseline_intercept_linear	$\beta = 1.04023 \pm 0.01123$	
all sources, baseline_intercept_linear	$\beta = 1.18669 \pm 0.06961$	
source filter 差分 (best mode)	$\Delta\beta_{\text{all-selected}} = +0.14646,$ $ z = 2.08$	Watch

補助出力は Part IV の公開監査台帳を正とする。

考察：nuisance なし (none) では β が発散的に不安定であり、baseline 系統を同時推定する必要がある。一方、baseline_intercept と baseline_intercept_linear の整合は改善するが、source filter に対して $|z| \approx 2.08$ の差分が残るため、現時点の扱いは補助監査 Watch とする。

注意：本節は「公表 γ^* 比較 (4.4)」を置き換えるものではなく、一次データ直結の独立監査導線を追加したものである。主判定への昇格は、追加セッションでの同一 I/F 再現 (source-filter 依存の縮退確認) を満たした後に行う。

4.4.2 VLBI β 推定の閉鎖判定 (現行データの系統限界)

目的：VLBI からの PPN 非依存 β 推定を「採択可能な comparator かどうか」の観点で閉鎖判定する。

入力：AUA020 一次 fit 監査、all-sky セッション統合監査、high-sensitivity source×session 行列監査、cross-channel 終端台帳。

処理：

1. AUA020 単独の source filter 差分 (4.4.1) を再評価する。
2. all-sky 統合の χ^2/dof でセッション間一貫性を判定する。
3. source×session 行列で、太陽近傍 source と遠方 source の一貫性差を確認する。
4. LLR との cross consistency と comparator eligibility を終端台帳へ反映する。

指標： $\Delta\beta$, $|z|$, χ^2/dof , comparator eligibility。

結果：

監査項目	値	判定
AUA020 単独 (source filter 差分)	$\Delta\beta = +0.14646$, $ z = 2.08$	Watch
all-sky 統合 (53 sessions)	$\chi^2/\text{dof} = 271.86$	Reject
source×session (近太陽 source 0235+164)	$\chi^2/\text{dof} = 7.52$	Reject
source×session (近太陽 source 0229+131)	$\chi^2/\text{dof} = 22.01$	Reject
source×session (遠方参照 source 0955+476)	$\chi^2/\text{dof} = 0.51$	Pass
cross-channel comparator eligibility	false (reason=subset__consistency__reject)	Reject

補足：遠方 source の Pass は「内部一貫性」のみを示す指標であり、 $\beta = 1$ との一致そのものを意味しない。

考察：VLBI では、太陽近傍 source での不一致が継続し、all-sky 統合でも高い χ^2/dof が残る。主要因は、太陽コロナの非分散残差と source structure の年変動が同一 observable (group delay) に重畳する点である。

注意：現行スナップショットでは VLBI comparator eligibility を false に固定し、PPN 非依存 β の主推定チャンネルからは除外する。詳細な監査証跡と再現導線は Part IV の監査台帳を正とする。

4.4.3 MESSENGER theory-native β 直接推定 (ODF 主枝 + TNF 再走査)

目的：MESSENGER radiometric 一次データから得た theory-native β 推定を、VLBI 閉鎖後の独立チャンネルとして本文に固定する。

入力：ODF 主枝と TNF replay を用いた Stage D/E/J の公開監査出力、および β 終端台帳 (Part IV) を参照する。

処理：

1. 主推定値を beta_lt (light-time 側) として固定する。
2. beta_dyn は非重力加速度モデル不足を監視する診断値として分離する。

3. LLR と MESSENGER の pair gate と policy governance を cross-channel 終端へ反映する。

式：

$$|z(\beta - 1)| = \left| \frac{\beta - 1}{\sigma_\beta} \right|$$

指標：stage_j 最終ゲート、 $\beta_{lt} \pm \sigma$ 、 $|z(\beta_{lt} - 1)|$ 、 $\beta_{dyn} \pm \sigma$ (diagnostic)、policy_D pair gate、active policy。

結果：

監査項目	値	判定
MESSENGER final gate	stage_j=pass, stage_e_replay=pass, bias_audit=pass	Pass
primary β (beta_lt)	$\beta_{lt} = 1.042153 \pm 0.983588$, $ z(\beta_{lt} - 1) = 0.04286$	Pass
diagnostic β (beta_dyn)	$\beta_{dyn} = -8.543545 \pm 0.679605$, $ z(\beta_{dyn} - 1) = 14.04$	Reject (diagnostic)
policy_D pair gate (LLR vs MESSENGER)	$ z(\beta_{llr} - \beta_{lt}^{(MESSENGER)}) = 0.04217$, <i>watch/pass = pass/pass</i>	Pass
beta terminal (active policy)	policy_D_exclude_plus_ messenger_fusion	Pass
active policy switch	LLR bias / promotion gate と messenger pair gate を満 たし、policy_D へ切替済み	Pass

補足： 最終運用では、LLR bias / promotion gate と messenger pair gate を確認し、active policy を policy_D へ切替済みである。ここで beta_messenger は beta_lt (light-time 側主推定値) を指す。beta_dyn は非重力加速度モデル不足の診断値であり、pair gate には使用しない。score detail は active policy を policy_D_exclude_plus_messenger_fusion へ同期済み。

考察： MESSENGER は beta_lt で $\beta=1$ と整合し、独立チャネルとして Pass を達成した。一方 beta_dyn は非重力加速度モデルへの感度が高く、現段階では「理論係数の主推定」ではなく診断用途に限定する。

注意： cross-channel 終端の公式判定は Part IV の台帳を正とする。現時点では policy D への切替まで反映済みで、 β 終端は Pass で固定した。

4.5 Viking（太陽会合・Shapiro 遅延）

目的：太陽会合の往復 Shapiro 遅延が、凍結した β の下でスケール整合するかを、ピーク値とピーク時刻で確認する。

入力：Earth/Mars のベクトル（Sun-center ICRF）を JPL HORIZONS から取得し、会合幾何を再構成する。[11] 観測は文献に示される往復 Shapiro 遅延ピーク（概ね 200–250 μs ）を参照する。[9][10]

処理：往復路の Shapiro 遅延を幾何から計算し、 β を凍結してピークのスケールと時刻を比較する。

式：P-model の屈折率 $n(P) = (P/P_\infty)^{2\beta}$ から導かれる、弱場近似での往復 Shapiro 遅延 $\Delta t_{\text{Shapiro}}$ は次式で固定する。

$$\Delta t_{\text{Shapiro}} \approx \frac{4\beta GM_\odot}{c^3} \ln \left(\frac{r_\oplus + r_{\text{Mars}} + R_{\text{EM}}}{r_\oplus + r_{\text{Mars}} - R_{\text{EM}}} \right) \quad (4)$$

($r_\oplus, r_{\text{Mars}}$ は太陽からの距離、 R_{EM} は地球-火星間の距離)。

指標：ピーク遅延 (μs) とピーク時刻 (UTC)。

結果：

項目	値	備考
往復ピーク遅延	247.96 μs	
ピーク時刻	1976-11-25 UTC	

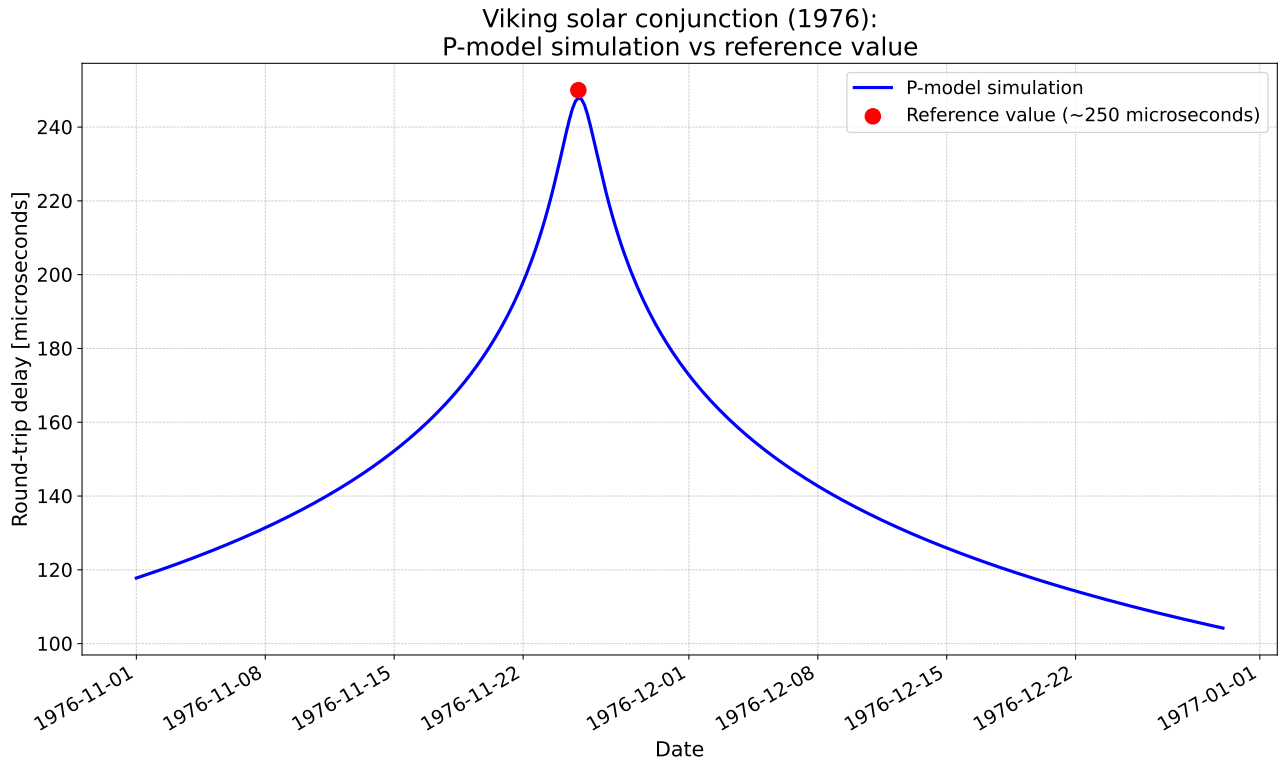


図 10: P-model の往復遅延カーブと、文献の代表値レンジを同一図で比較する。

補足：本節の主眼は“係数スケールとピーク位置”の整合性チェックである。

注意：ここでの「観測」は生データの時系列ではなく文献の代表値に基づく（一次データでの時系列フィットは別課題）。幾何は HORIZONS（標準暦）に依存するため、本節は「幾何固定」の下でのスケール

チェックとして位置づける。

4.6 Mercury (近日点移動)

目的：弱場での軌道補正スケールの代表例として、水星の近日点移動が P-model で再現できるかを確認する。

入力：近日点移動の観測残差の代表値 **42.98 " /世紀**。[12]

処理：太陽中心の二体近似で水星軌道を数値積分し、周回ごとの近日点方向角から世紀あたりの移動量を推定する。

式：有効計量 $g_{\mu\nu}(P)$ の測地線から導出される弱場低速極限の加速度 $\mathbf{a}$ を数値積分に用いる。

$$\mathbf{a} = -\frac{GM_{\odot}}{r^3}\mathbf{r} + \frac{GM_{\odot}}{c^2 r^3} \left[\left(\frac{4GM_{\odot}}{r} - v^2 \right) \mathbf{r} + 4(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})\mathbf{v} \right]$$

この形は、有効計量 $g_{\mu\nu}(P)$ を弱場展開 ($\phi/c^2 \ll 1$) した 1PN 極限で Schwarzschild の 1PN 加速度と同型になるように固定したものである。この方程式から解析的に予言される 1 周期あたりの近日点移動量 $\Delta\omega$ は次式となる。

$$\Delta\omega \approx \frac{6\pi GM_{\odot}}{c^2 a(1 - e^2)} \quad (5)$$

指標：近日点移動 (" /世紀) と、周回数に対する線形性 (累積がほぼ直線か)。

結果：

指標	値	備考
観測代表残差	42.98 " /世紀	
P-model 推定値	42.9929 " /世紀	
差分	+0.0129 " /世紀	

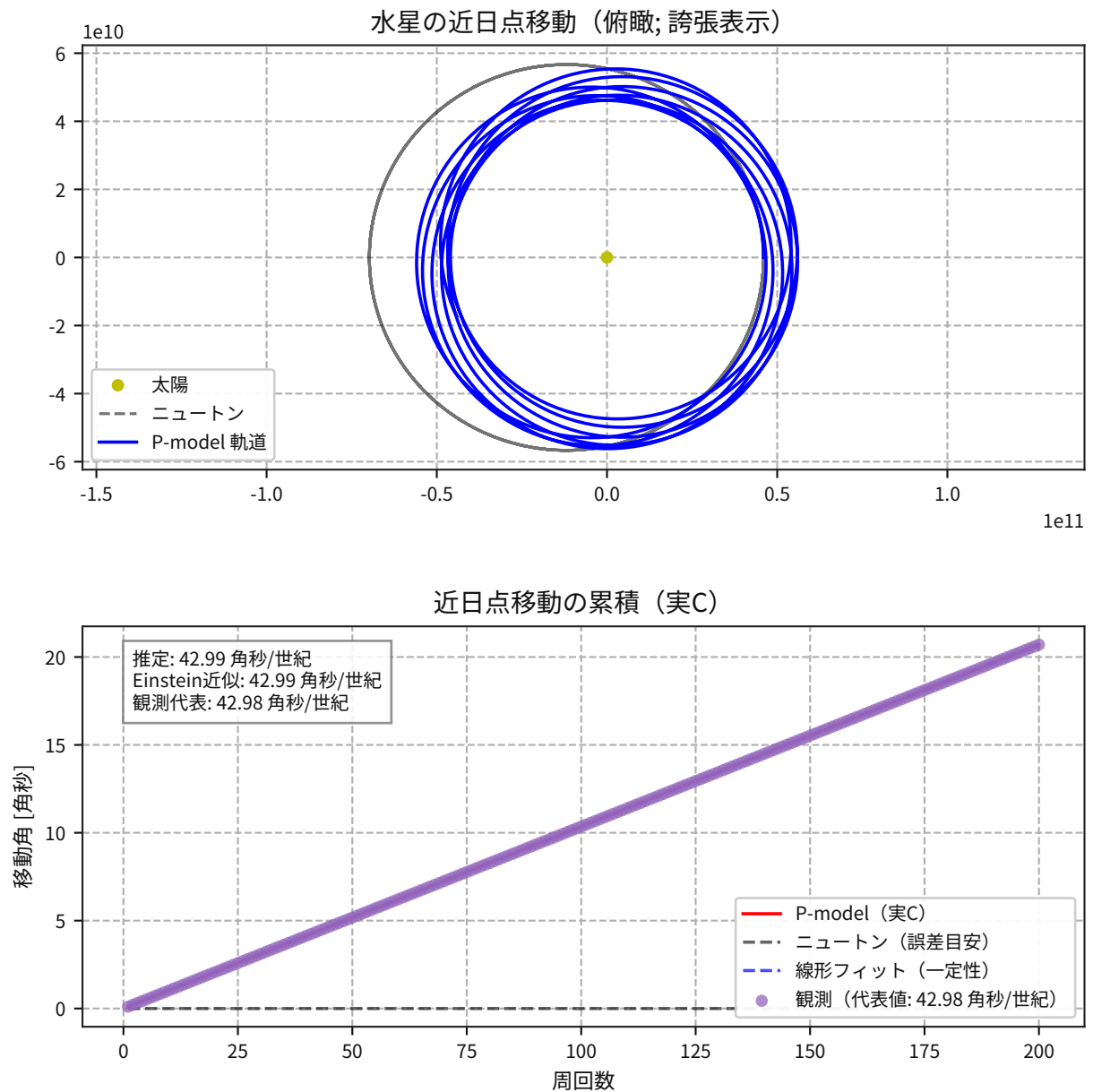


図 11: 水星軌道（俯瞰）と近日点方向の累積変化を同一図で示す。

補足：累積がほぼ線形になることを確認し、スケール比較に用いる。

注意：他惑星摂動・太陽四重極・小天体摂動などを含む精密暦モデルではないため、ここでの一致は「弱場補正のスケール」の確認に限定する。

4.7 GPS（衛星時計）

目的：衛星時計の相対論補正のスケールを、同一入力（IGS Final）に対する残差比較として固定し、手続き依存を含むシステムの入口を作る。

入力：IGS Final の CLK/SP3（準実測）を基準とし、同日の放送暦（BRDC）と比較する。[13][14]

処理：2025-10-01 の 31 衛星について、IGS Final に対する時計残差（バイアス+ドリフト除去後）を算出し、BRDC と P-model の RMS を比較する。[3]

式：P-model の時計の進み $d\tau/dt = (P_\infty/P)\sqrt{1 - v^2/c^2}$ から導かれる、離心率に伴う周期的な相対論補正項 Δt_{rel} は次式を用いる。

$$\Delta t_{\text{rel}} = \frac{2\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{c^2} = \frac{2\sqrt{GM_\oplus a}}{c^2} e \sin E \quad (6)$$

（ $M_\oplus$ は地球質量、 E は離心近点角）。残差は $\Delta t_i = t_{i,\text{obs}} - t_{i,\text{model}}$ とし、その RMS を指標とする。

指標：衛星ごとの残差 RMS（ns）+ 中央値 RMS（全衛星）。補助指標：周期成分の corr/RMSE。

結果：

指標	BRDC	P-model	備考
中央値 RMS（ns）	0.3278	0.4022	31 衛星、基準=IGS Final
“P-model が小さい” 衛星数	—	6/31	BRDC との比較
周期成分 corr	—	0.999818	標準式 vs P-model
周期成分 RMSE（ns）	—	0.4776	同上

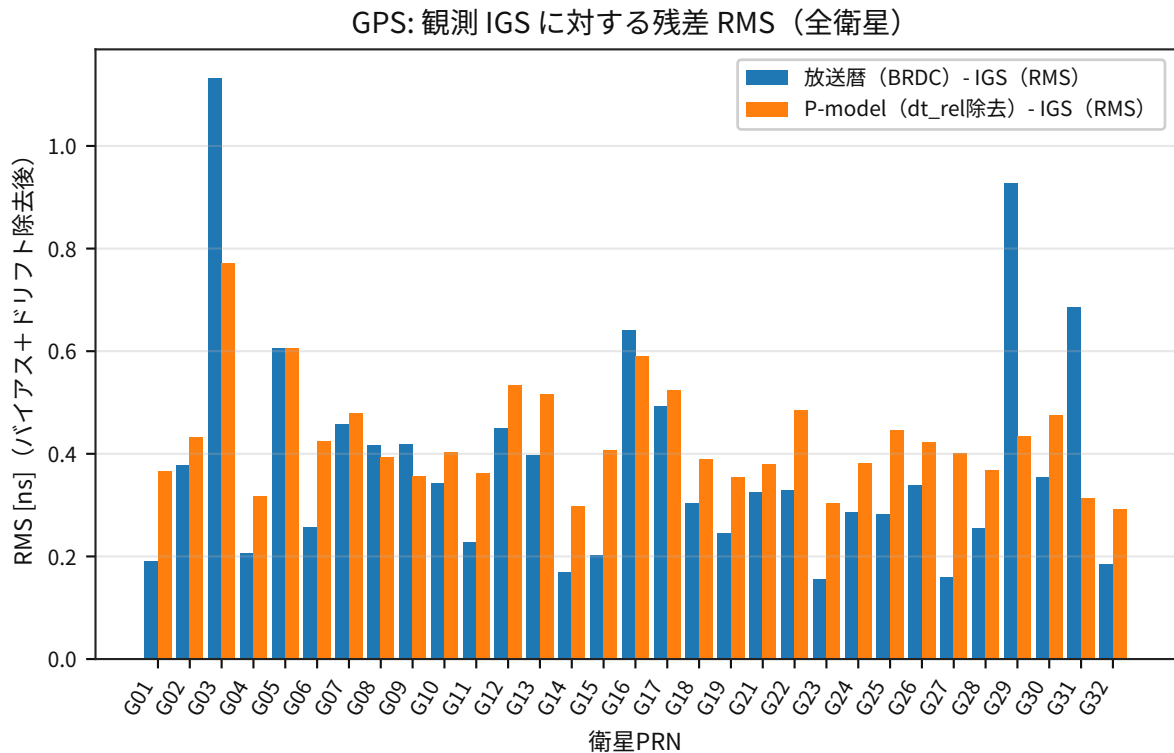


図 12: 衛星ごとの残差 RMS（BRDC vs P-model）を並べ、分布と外れの衛星を俯瞰する。

補足：比較対象は同一の基準（IGS Final）であることが重要である。

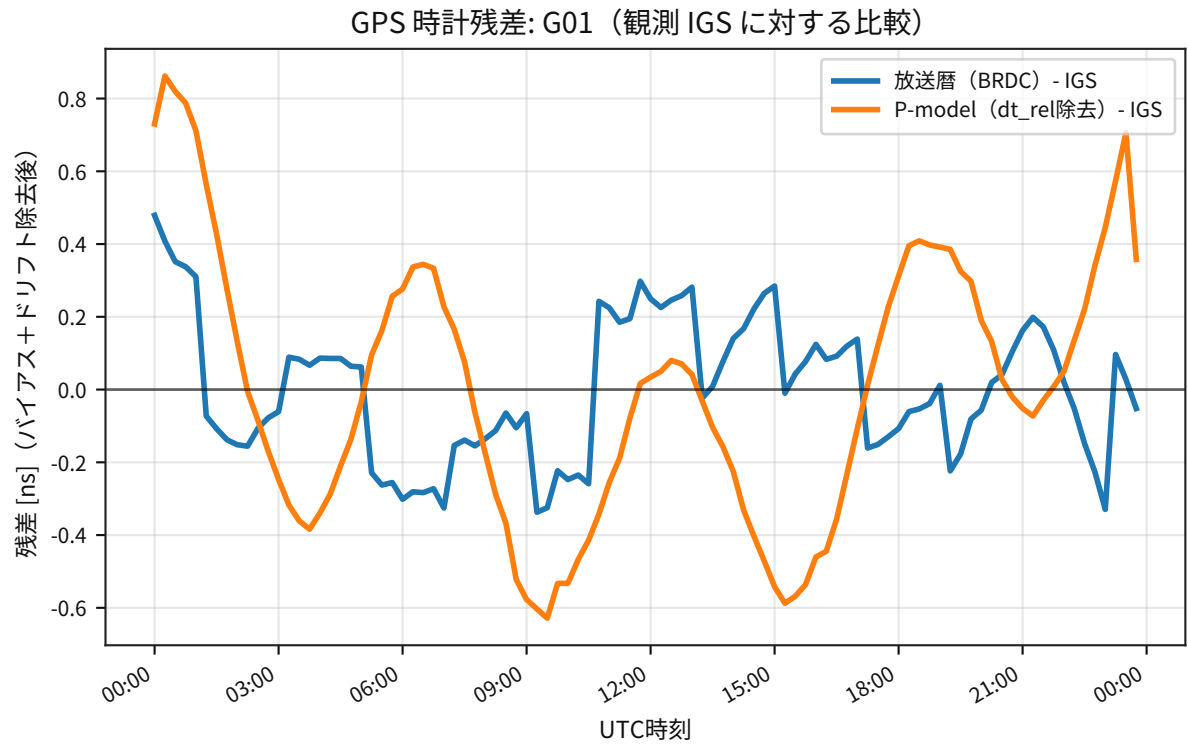


図 13: 単一衛星の時系列残差の代表例（トレンド/周期の形）を示す。

補足：図の形状が“モデル差”なのか“推定プロダクト差”なのかを切り分ける入口になる。

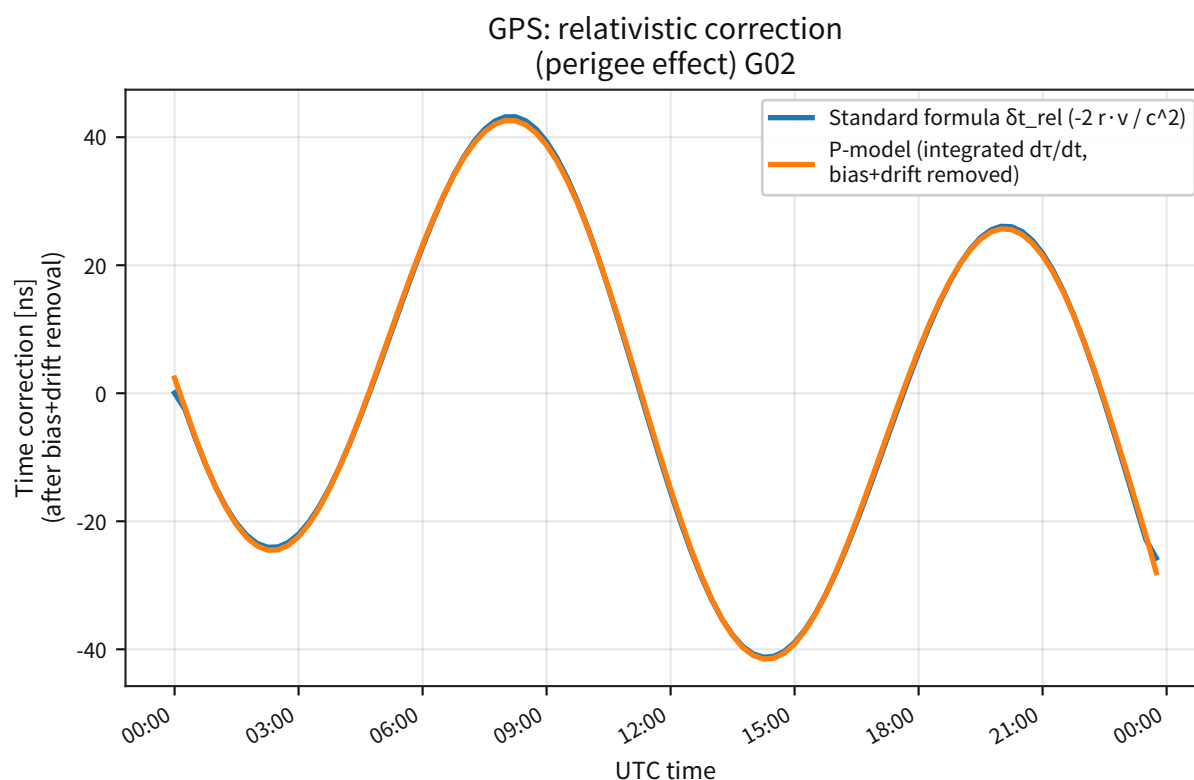


図 14: 標準式と P-model の周期成分の比較例（相関と位相ずれの確認）。

補足：“周期成分が一致するが、残差 RMS の差は残る”という構造を示す。

考察：本節は“置換テスト”ではなく、推定済みプロダクト（IGS Final）を基準にした整合性チェックとして比較枠を固定する。

注意：GPS の残差には時計モデル・軌道誤差・電離層/対流圏・アンテナ位相中心など複数要因が混在するため、“P-model が観測より良い”を単一指標で言い切れない。[3] 全衛星の BRDC – IGS 残差の俯瞰は検証資料（Part IV）に固定した。

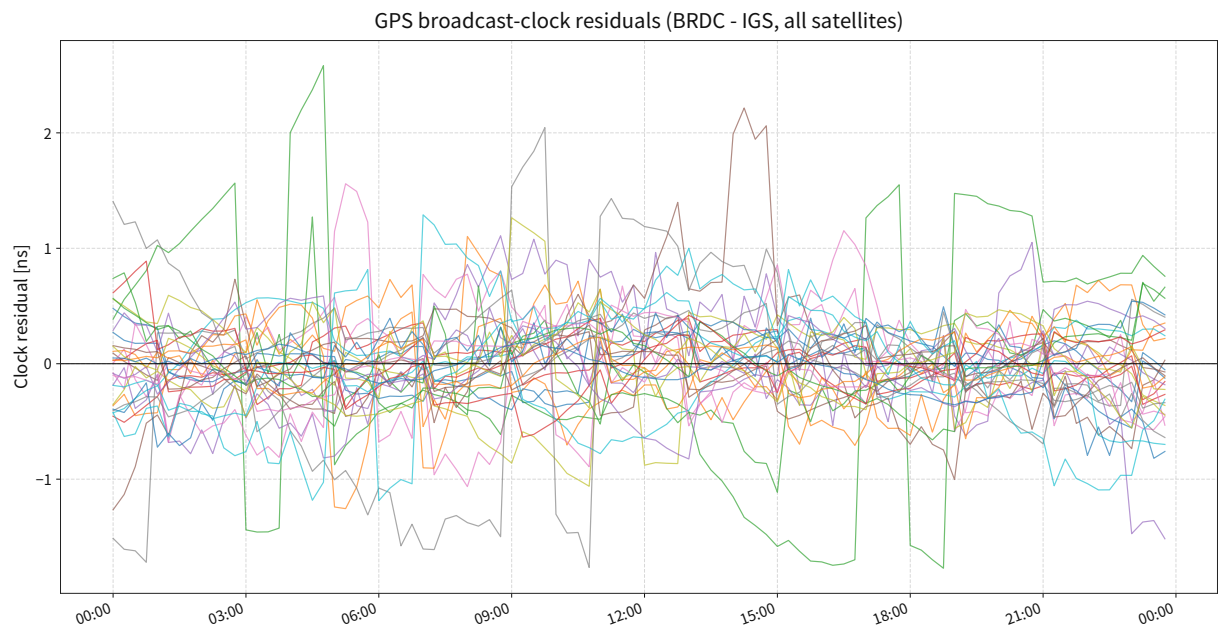


図 15: 全衛星の残差俯瞰 (BRDC - IGS、31 機分)。

4.8 EHT（ブラックホール影）

目的：リング直径（観測）と影直径（理論）の写像を κ に分離し、 β 凍結の下で EHT が要求する「強場の有効係数」と支配系統を固定する。

入力：EHT のリング直径を用いる（M87*: 2017/2018、Sgr A*: 2017）。[25][26][27][28][29] 質量・距離は M87* は EHT、Sgr A* は GRAVITY の推定を用いる。[34]

処理： $\theta_{\text{ring}} = \kappa \cdot \theta_{\text{sh}}$ とおき、P-model は β を凍結して θ_{sh} を計算し、観測 θ_{ring} から κ_{fit} を逆算する。あわせて、Part I 2.8.9 で固定した第一原理枝（ $g_{\mu\nu}(P)$ 上の光線 + P_μ/J^μ 輻射輸送）で κ_{fp} の包絡を計算し、 κ_{fit} との整合性を同一 I/F で判定する。

式：リング/影の写像

$$\theta_{\text{ring}} = \kappa \theta_{\text{sh}} \quad (7)$$

影直径の角スケール（ $r_s \equiv 2GM/c^2$ ）

$$\theta_{\text{sh}} = C \frac{r_s}{D}$$

第一原理輸送（不変量）

$$\tilde{I}_\nu \equiv \frac{I_\nu}{\nu^3}, \quad k^\mu \nabla_\mu^{(g(P))} \tilde{I}_\nu = \tilde{J}_\nu - \tilde{A}_\nu \tilde{I}_\nu$$

$$\tilde{I}_{\nu,\text{obs}}(b) = \int \tilde{J}_\nu(\lambda, b) \exp[-\tau_\nu(\lambda, b)] d\lambda, \quad \tau_\nu = \int \tilde{A}_\nu d\lambda$$

b_peak を $dI_{\nu,\text{obs}}/db = 0$ で定義すると

$$\kappa \equiv \frac{b_{\text{peak}}}{b_{\text{sh}}(P)} \simeq 1 + \frac{1}{b_{\text{sh}}\Lambda_2} [\partial_b \ln(g_{\text{red}}^3 \bar{J}_\nu) - \partial_b \bar{\tau}_\nu]_{b=b_{\text{sh}}} \quad (8)$$

（ g_{red} ：赤方偏移因子、 Λ_2 ：捕獲境界近傍の幾何学曲率）。

指標： κ_{fit} 、 κ_{fp} （第一原理包絡）、 $z = (\kappa_{\text{fit}} - \kappa_{\text{fp}}, \text{center})/\sigma_{\text{fp}}$ 、および $\kappa=1$ 仮定での z スコア。

注意：本節の d_{sh} （影直径）は、EHT がリング直径から推定した「影スケール」の参考値であり、リング直径とは独立な一次観測量ではない（放射モデル・散乱・再構成・定義差などの仮定を含む）。したがって、図 17 では「観測リング θ_{ring} 」と「モデル影直径 θ_{sh} （ $\kappa = 1$ ）」を分けて示し、差の主因が κ （写像・定義・モデル依存）なのか、 θ_{unit} （ M/D ）なのかを切り分ける目的で用いる。

結果：

対象	$\theta_{\text{ring,obs}}$ (μas)	$\theta_{\text{sh,P}}$ (μas)	κ_{fit}	$\theta_{\text{sh,ref}}(d_{\text{sh}})$ (μas)	$\kappa_{\text{ref}}(d_{\text{sh}})$	備考
M87*	42.0±3.0	41.53±4.89	1.011±0.139	39.7±4.7	1.058±0.146	β 凍結
Sgr A*	51.8±2.3	54.52±0.25	0.950±0.042	48.7±7.0	1.064±0.160	β 凍結

第一原理輸送枝（ κ_{fp} ）の一致判定：

対象	κ_{fp} center	σ_{fp} (1σ)	κ_{fp} 1σ 区間	$z(\kappa_{\text{fit}} - \kappa_{\text{fp}})$	判定
M87*	1.000	0.076	[0.924, 1.076]	+0.150	Pass

続きは次ページ

対象	κ_{fp} center	σ_{fp} (1σ)	κ_{fp} 1σ 区間	$z(\kappa_{\text{fit}} - \kappa_{\text{fp}})$	判定
Sgr A*	1.000	0.083	[0.917, 1.083]	- 0.602	Pass

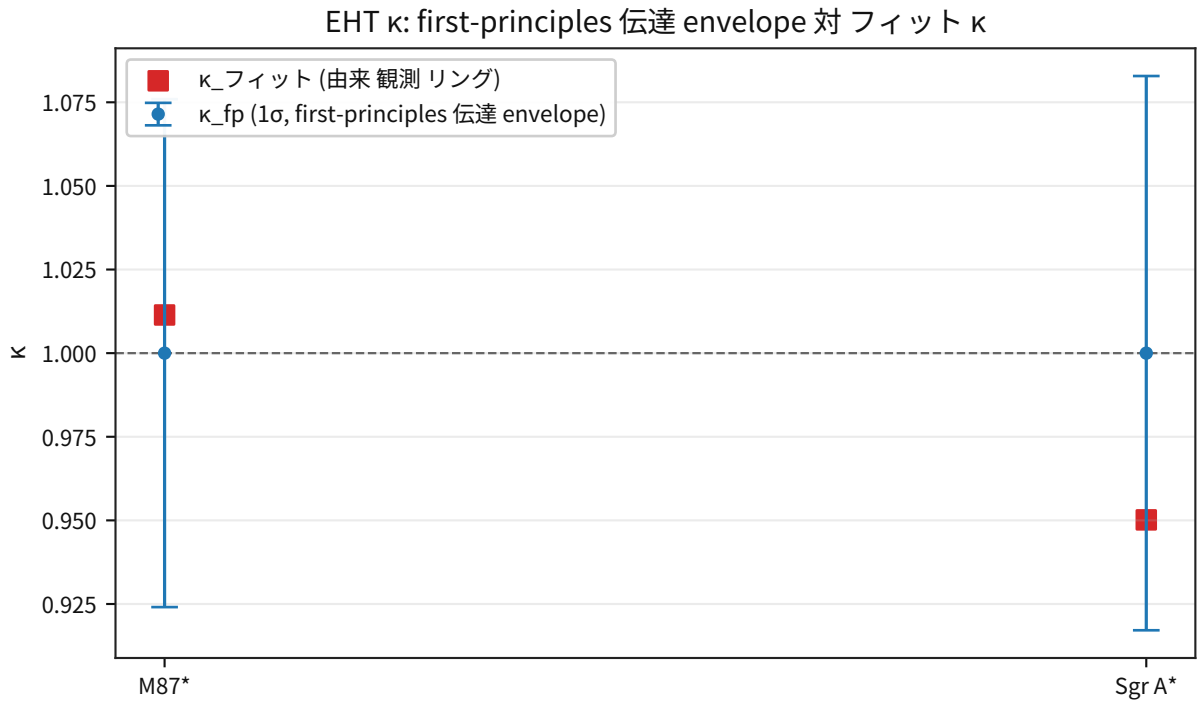


図 16: $g(P)$ 上の輸送方程式から得た κ_{fp} (1σ 包絡) と、観測リングからの κ_{fit} を同軸で比較した図。

補足: κ の中心値は幾何極限 $\kappa = 1$ に固定し、放射勾配・吸収・散乱の寄与を σ_{fp} に集約する。

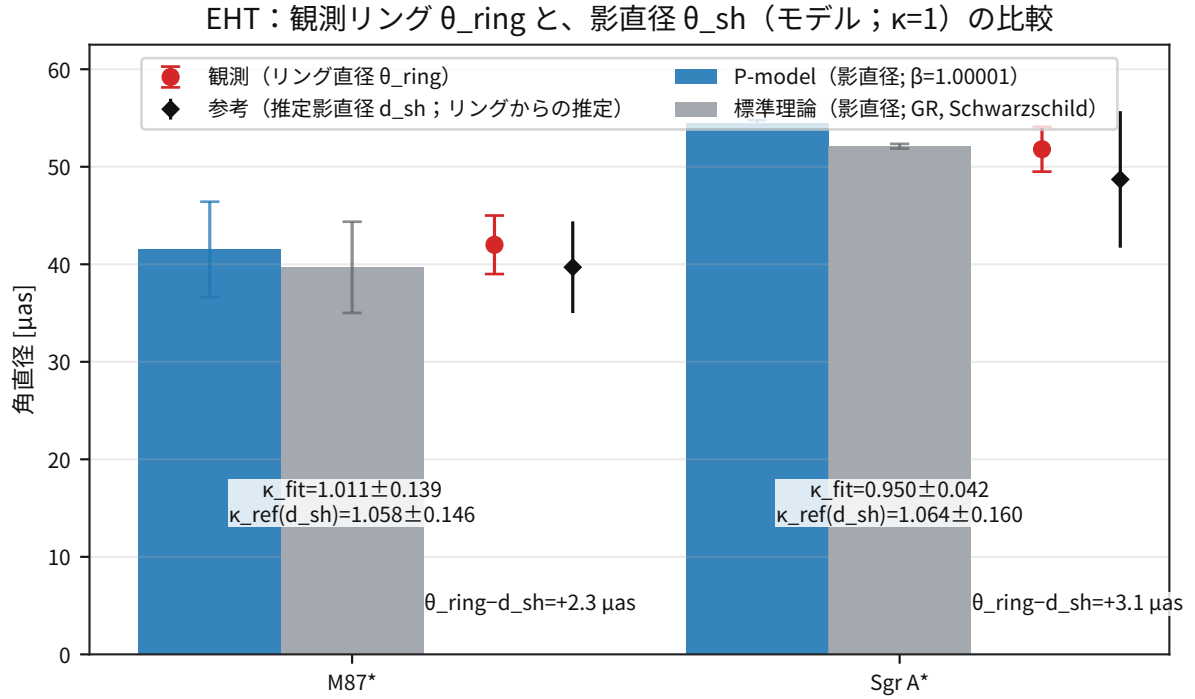


図 17: リング直径（観測）と影直径（P-model, $\kappa=1$ ）を直接比較する。

補足：“ κ を外に出す”ことで、差の主因が κ （放射/散乱/定義）か θ_{unit} （ M/D ）かを分離できる。本図の係数差 $+4.63\%$ は強場高次補正を含まない基線値である。高次補正込みの最終値（ 4.81% ）への接続は 4.17 節 および 5.1 節 を参照。

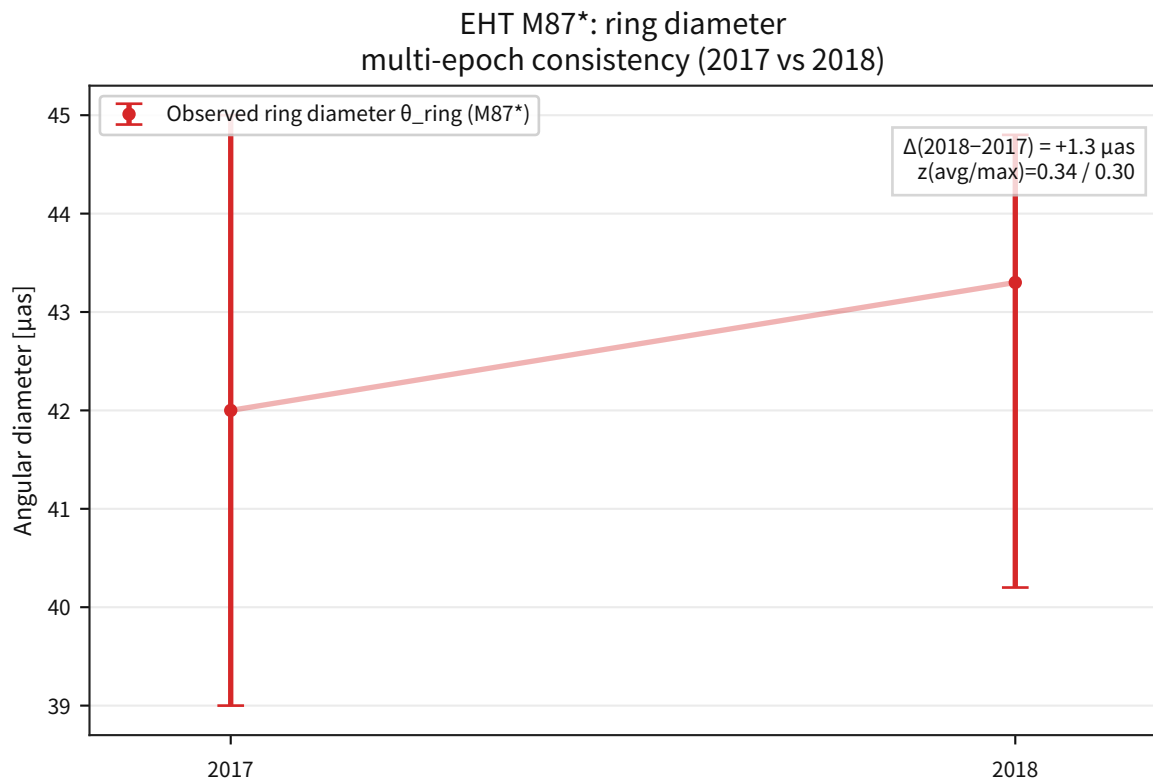


図 18: M87* の 2017/2018 の独立 epoch でリング直径を並べ、測定値が大きく変動していないことを確認する。

補足: これは κ (リング/影写像) の議論以前に、観測側入力 (θ_{ring}) の再現性をチェックする目的で用いる。

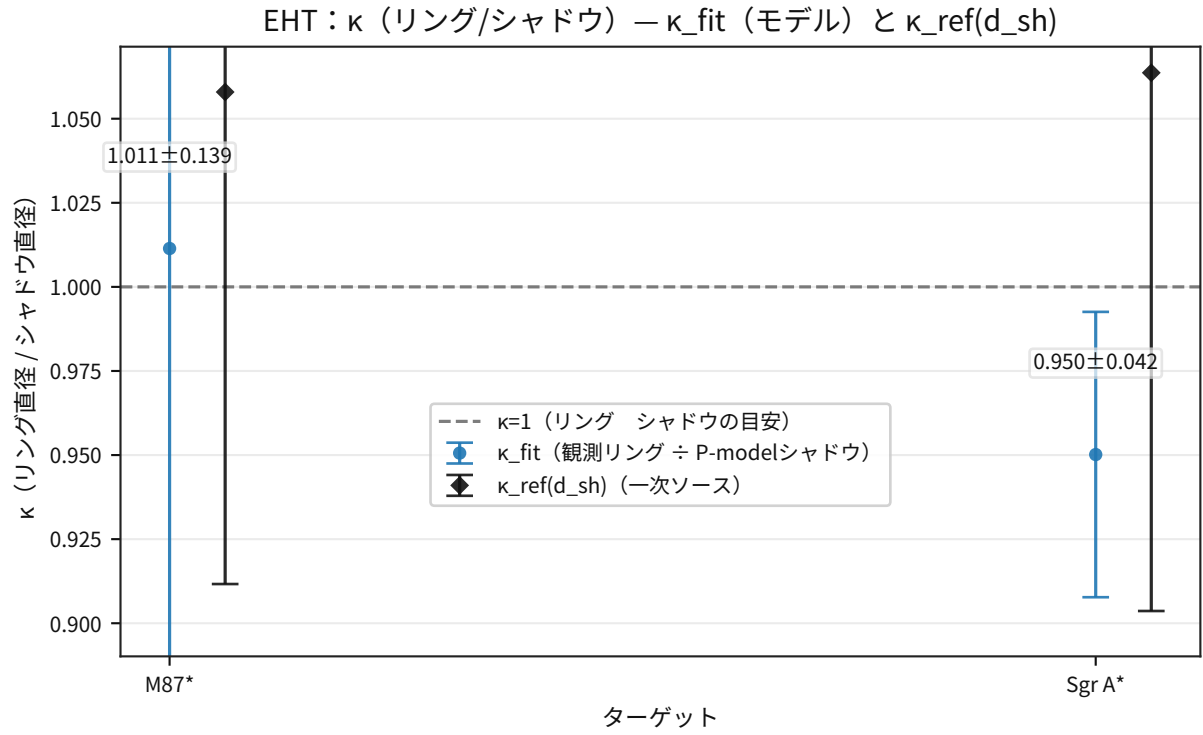


図 19: 観測 θ_{ring} から逆算した κ_{fit} を示す。

補足: κ の不確かさは 5.1 節 (差分予測の必要精度) へ直結する。

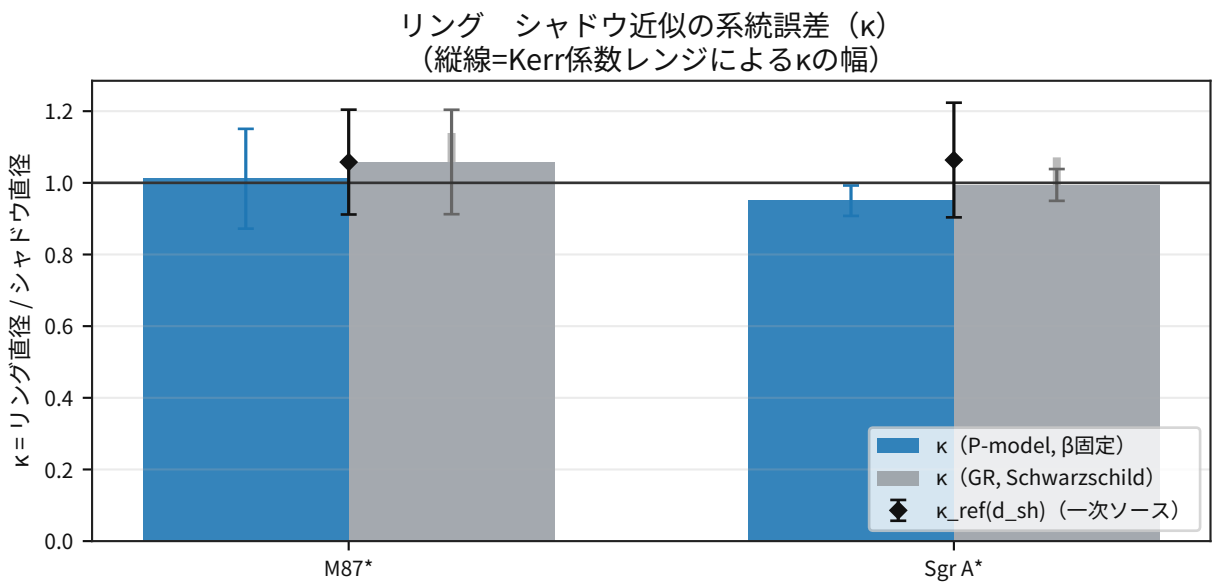
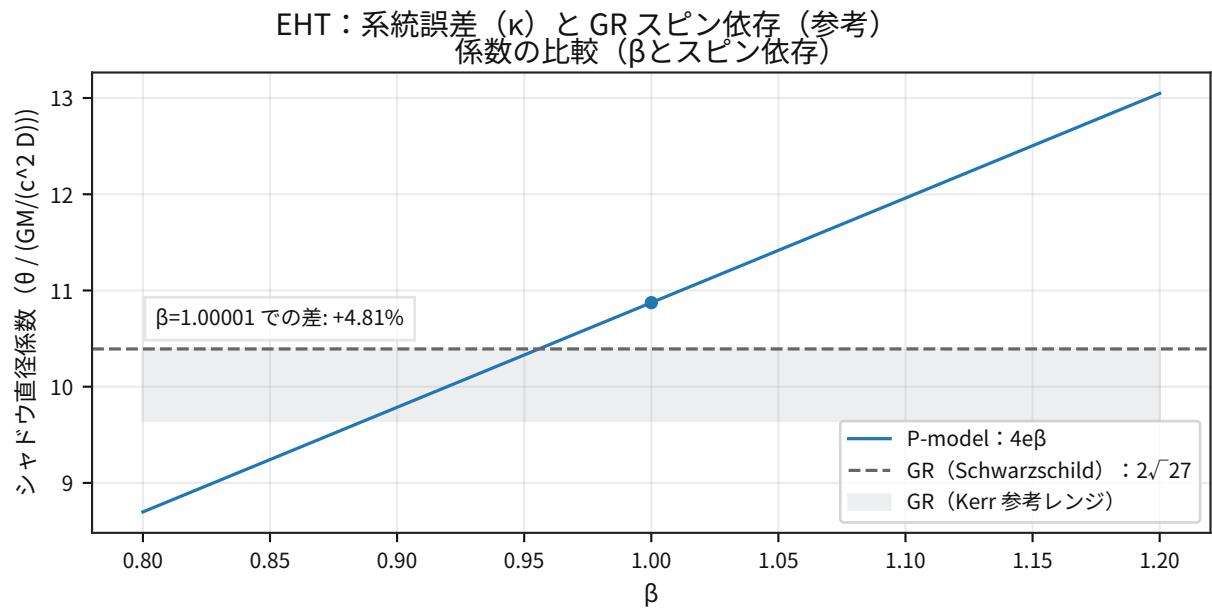


図 20: κ と、参照枠側の係数レンジ (スピン/傾斜/定義差など) を同じ軸で示し、支配系統を可視化する。

補足：本稿では κ を“主たる系統ノブ”として扱い、強場の差分予測は κ の拘束精度に依存する。

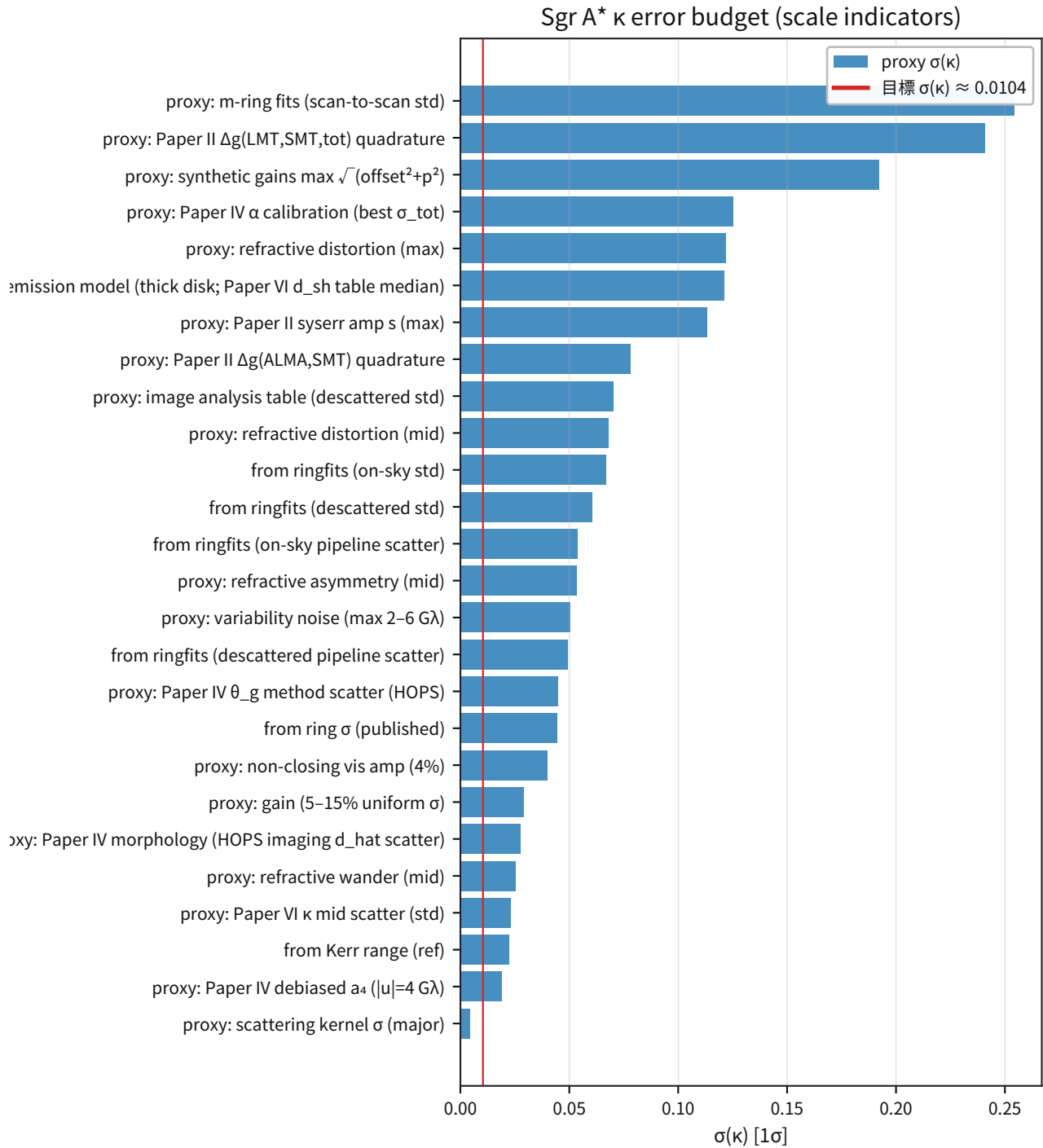


図 21: κ の誤差予算を、複数の系統プロキシ（較正・散乱・画像化・モデル依存など）で同一軸に並べて示す。

補足：特に放射モデル依存（厚いディスク等；[31]）によりリング $\leftrightarrow$ 影の写像が揺れ得る点を、Paper VI の推定影直径テーブルの散らばりを「モデル依存の下限（floor）」として取り込んだ保守的な σ_κ として固定する。

考察：M87* は θ_{unit} (M/D) の相対誤差が律速、Sgr A* は ring σ と κ の系統が律速になる（定量化は 5.1 節）。

注意：EHT は放射モデル・散乱・画像再構成・スピン/傾斜角依存が大きく、本節は「強い証明」ではな

く、差分予測の入口（どの精度が必要か）を固定する位置づけである。[40][39][41][31][32][33] 追加の診断図（形状指標、散乱 budget、定義差、 z スコア等）も併用して、支配系統を切り分けた。Sgr A*（Paper V）の観測側 reconnection 条件も同様に整理し、digitize/独立性などの前提が p 値に与える感度を明示した。[30][38][37] S2/GRAVITY の強場テスト (f, f_{SP}) は本モデルとの差分が 2PN（弱場高次）に落ちるため、現状精度では差分検出が困難である。[35][36] 参照枠側の係数（Schwarzschild/Kerr）は公表指標の表現に従い、P-model 側は写像と凍結を固定したまま比較する（参照枠は「注意」に隔離）。

4.9 重力赤方偏移（GP-A / Galileo）

目的：弱場・静止時計での重力赤方偏移について、公表偏差パラメータ ϵ^* との参照比較を行う（主判定外）。

入力：GP-A（1976）と Galileo 5/6（GREAT）の重力赤方偏移テストで公表された偏差パラメータ ϵ 。
[15][16]

処理：観測は $z \equiv \Delta f/f$ として $z_{\text{obs}} = (1 + \epsilon)\Delta U/c^2$ を用いる。P-model（弱場・静止時計）では $d\tau/dt = P_\infty/P \approx 1 + \phi/c^2$ となり、一次は $\epsilon = 0$ を予測する。

式：観測の偏差パラメータ定義

$$z_{\text{obs}} = (1 + \epsilon) \frac{\Delta U}{c^2}$$

弱場・静止時計（P-model）

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \approx 1 + \frac{\phi}{c^2}$$

指標：各実験の ϵ^* と σ 、および参照比較 $z=\epsilon^*/\sigma$ 。

結果：

実験	ϵ	$z (= \epsilon/\sigma)$	備考
GP-A	$0 \pm 7.0 \times 10^{-5}$	0.00	便宜上、論文表現の σ を 1σ 目安として扱う
Galileo 5/6	$(0.19 \pm 2.48) \times 10^{-5}$	+0.08	GREAT



図 22: 公表 ϵ と誤差棒を並べ、0 線 ($\epsilon = 0$) との一致度を俯瞰する。

補足：本節の判定は公表 ϵ^* に対する参照比較であり、採否の主判定には用いない。

考察：地上・地球近傍の弱場では、 ϵ を通じた差分検出よりも、強場や別プローブ（宇宙論・量子側）での差分予測に重点が移る。

注意：ここでの ϵ は重力赤方偏移テストの偏差パラメータであり、BAO/AP の ϵ (warping) や DDR の ϵ_0 とは別定義である。GP-A の「 70×10^{-6} level」は論文表現のため、本稿では便宜上 $\sigma = 70 \times 10^{-6}$ を 1σ 相当の目安として扱う（厳密な統計解釈は一次ソースを参照）。[15]

4.10 二重パルサー（軌道減衰：放射の制約）

目的：弱場・遠方の放射が四重極支配であること（少なくとも双極が支配しないこと）を、公開一次値から $\dot{P}_b$ を再計算して確認する。

入力：各系（NS-NS/NS-WD）について、一次ソースから軌道要素（ P_b, e ）と質量（ m_1, m_2 ）、および外部補正後の $\dot{P}_b^{(\text{int})}$ （運動学補正/銀河加速度など）を取得し、P-model（弱場四重極）の $\dot{P}_b$ を再計算して R を導出する。[44][45][46][47]

処理：Part I の 2.6 節で固定した防衛条件（全物質で $g_{P,a}/m_a = \kappa$ が普遍）を用いる。双極禁止条件は

$$D_P = \kappa M X_{\text{cm}}, \quad X_{\text{cm}} = 0 \Rightarrow \ddot{D}_P = 0 \quad (9)$$

で固定し、双極放射は厳密に相殺される。したがって遠方弱場では **四重極が主項**となるため、 $\dot{P}_b$ は Peters–Mathews の四重極公式で再計算し、P-model（弱場四重極）として $R = 1$ を予測する。[42][43]

式：

$$\dot{P}_b^{\text{quad}} = -\frac{192\pi}{5} T_{\odot}^{5/3} \left(\frac{2\pi}{P_b} \right)^{5/3} \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^{1/3}} \frac{1 + \frac{73}{24}e^2 + \frac{37}{96}e^4}{(1 - e^2)^{7/2}} \quad (10)$$

$T_{\odot} \equiv GM_{\odot}/c^3$ 、質量は $M_{\odot}$ 単位。観測比：

$$R \equiv \frac{\dot{P}_{b,\text{int}}}{\dot{P}_b^{\text{quad}}} \quad (11)$$

実装は固定し、同一入力から同一 R が再現できる形で保持している。

指標： $R = 1$ が「四重極放射（弱場・遠方の P-model）と一致」を意味する。代替理論で問題になりやすい **双極放射**（追加のエネルギー損失）が存在すると、 R は 1 から系統的にずれる（観測が許すズレの幅が“追加放射の上限”を与える）。

結果：

系	タイプ	$R (= \dot{P}_{\text{int}} / \dot{P}_{\text{quad}})$	1σ (概算)	追加放射上限 (3σ ; 粗い分率)
PSR B1913+16	NS-NS	0.998292	0.0016	<0.65%
PSR J0737-3039A/B	NS-NS	0.999953	1.3×10^{-4} (95%)	<0.025%
PSR J1738+0333	NS-WD	0.943158	0.117	<41%
PSR J0348+0432	NS-WD	1.059881	0.174	<58%

上の範囲では、いずれも $R = 1$ と矛盾しない（ただし系により誤差幅が大きく異なる）。

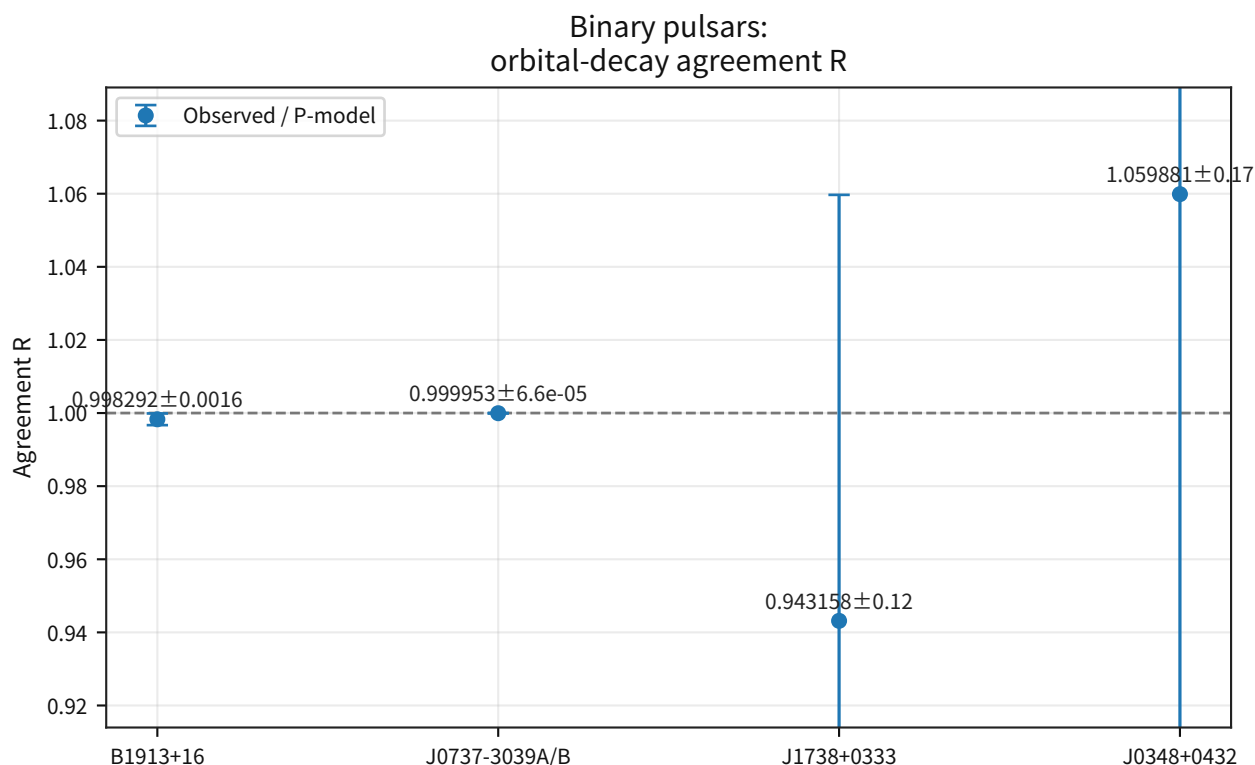


図 23: 各連星の R (観測/四重極) を俯瞰し、 $R = 1$ からのずれと誤差幅を比較する。

補足: 本節では“ $R = 1$ と矛盾しない”を必要条件として固定し、追加放射の上限を粗い分率で併記する。

考察: NS-NS (B1913+16, J0737) は R の拘束が強く、四重極以外の放射は厳しく制限される一方、NS-WD は現状誤差が大きい。

注意: 本節は「弱場・遠方で四重極が主項」という必要条件の確認であり、強場（合体直前）や波形全体を P-model から独立に再導出したことを主張しない (Part I の 2.6 節の位置づけ)。NS-WD 連星は双極放射に敏感だが、厳密な棄却は $|R - 1|$ だけではなく、スカラー荷（感度）や理論パラメータ空間への写像を伴う。

4.11 重力波（GW150914：chirp 位相の整合性）

目的：公開 strain から抽出できる最小統計で、(i) 四重極チャープ則（位相）の整合性、(ii) ringdown/QNM・面積定理・IMR 整合の再現可能なチェックを固定する（matched filtering の置換ではない）。

入力：

- GW150914：GWOSC 公開 strain（H1/L1, 32 s, 4 kHz）。[49][48]
- GW250114：GWOSC Event API (O4_Discovery_Papers) + GWOSC が参照する公開 data release (Zenodo)。[49]

処理：

- GW150914：bandpass → Hilbert 位相 → 瞬時周波数 $f(t)$ を抽出し、 $t = t_c - Af^{-8/3}$ に当てはめる（Newton 近似）。
- GW250114：公開 data release の scan 出力（ringdown start time / inspiral truncation）を用い、 t_{ref} や truncation を系統として明示した上で QNM・面積定理・IMR 整合を集計する。

式：

$$\frac{df}{dt} = \frac{96}{5} \pi^{8/3} \left(\frac{GM_c}{c^3} \right)^{5/3} f^{11/3} \quad (12)$$

四重極チャープ則（積分形）：

$$t_c - t = \frac{5}{256} \left(\frac{GM_c}{c^3} \right)^{-5/3} (\pi f)^{-8/3} \equiv A f^{-8/3}$$

ringdown 減衰時間（damping rate g から）：

$$\tau = 1/g$$

面積定理の有意度（Gaussian proxy）：

$$\sigma = \frac{\mu_r - \mu_i}{\sqrt{\sigma_r^2 + \sigma_i^2}}$$

指標：

- GW150914：当てはめの R^2 と、 A から求めた M_c （簡易推定）。
- GW250114：QNM（ f_{220} , τ_{220} ）、面積定理の有意度 σ 、IMR 整合（ z_f , z_τ , p の proxy）。

結果：

GW150914（chirp 位相；Hilbert, window 固定）

Detector	R^2	M_c ($M_\odot$)	備考
H1	0.473	27.7	sanity check
L1	0.618	4.38	位相ラップと低 S/N 区間 混入で chirp track が不安 定（制約には不使用）

L1 の M_c は、bandpass 後の位相ラップと短い有効トラック長が重なって $t = t_c - Af^{-8/3}$ fit が局所解へ落ちるため、物理推定値としては採用しない。

GW250114 (ringdown/QNM・Area theorem・IMR ; scan を系統として固定)

指標	値	備考
f_{220} (Hz)	247 (p16 – p84: 243 – 251)	ringdown start time scan
τ_{220} (ms)	4.52 (p16 – p84: 4.11 – 4.95)	同上
面積定理 σ (combined)	4.45	
面積定理 σ (pyRing のみ)	4.70	
IMR z_f	– 0.14	proxy
IMR z_τ	+0.54	proxy
IMR p	0.74	proxy

面積定理は inspiral truncation を早めると $\sigma \geq 5$ に到達 (first: – 10M) し、この選択を系統として凍結する。

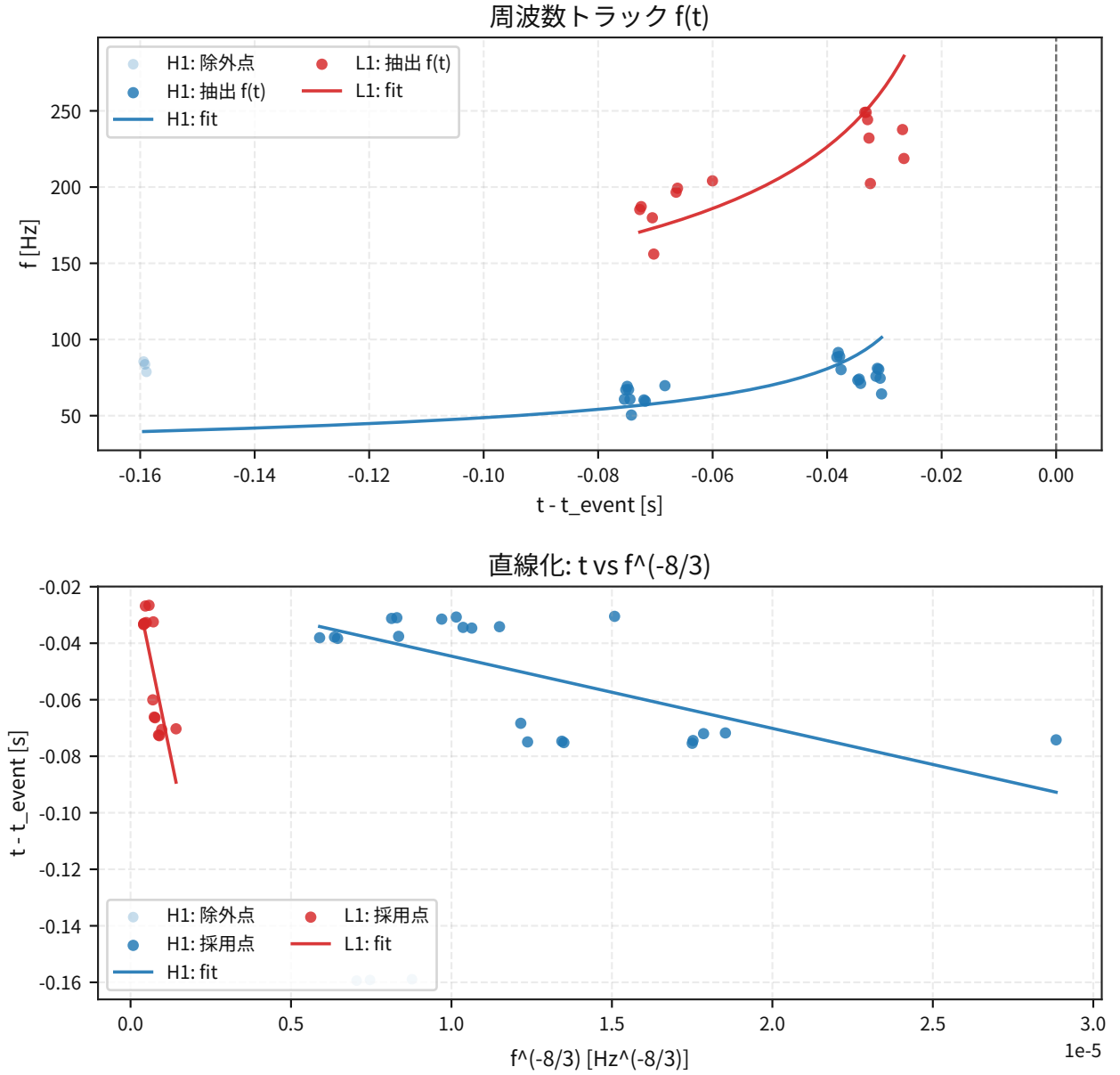


図 24: $f(t)$ の抽出と、 $t = t_c - Af^{-8/3}$ の線形関係への当てはめを可視化する。

補足：本図は matched filtering の代替ではなく、公開 strain からの最小整合性チェックを目的とする。図内下部に重なっていた注記（検出器別の M_c , R^2 , 採用点数, σ_t ）は本文側へ移し、可読性を優先した。

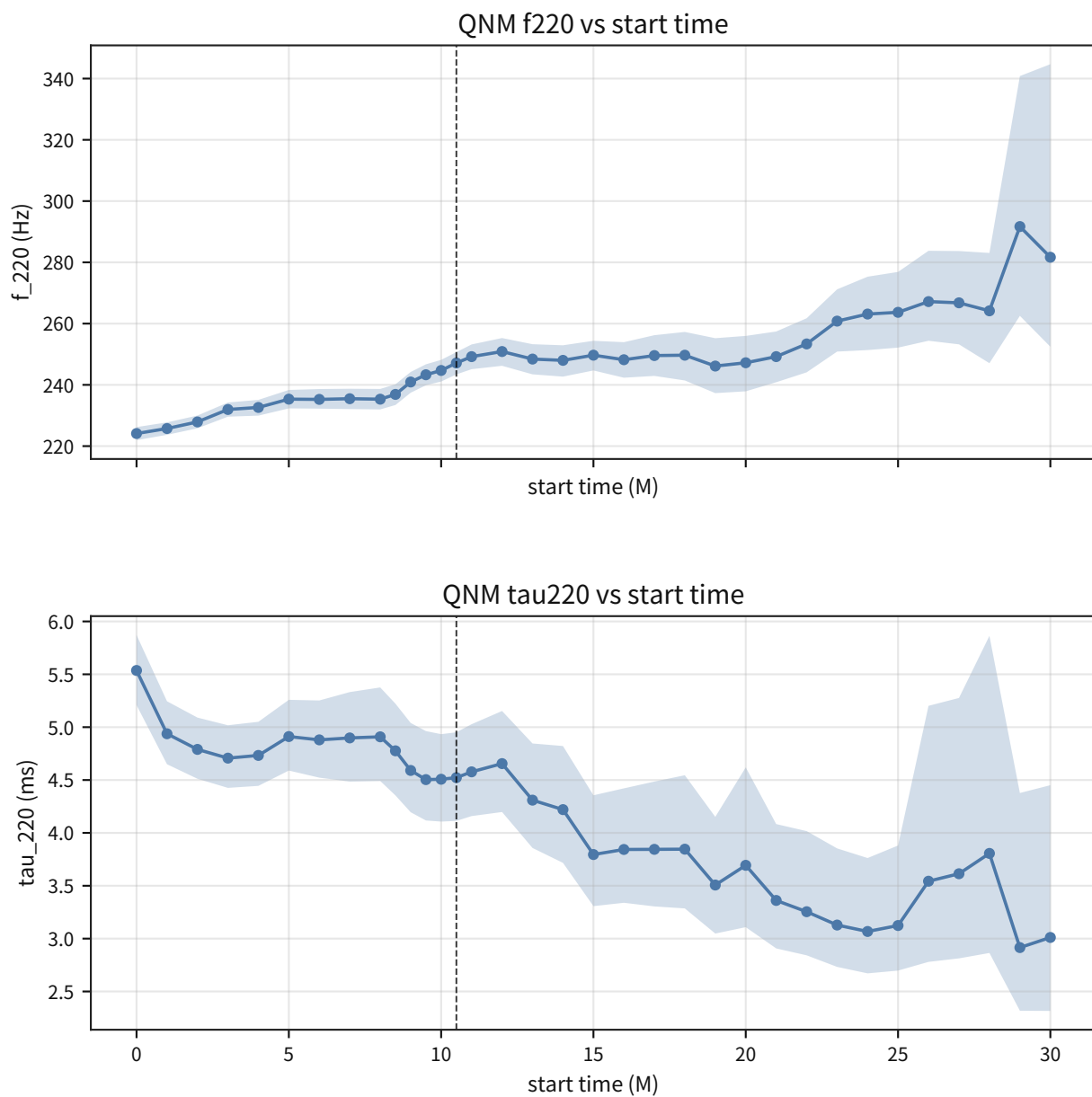


図 25: ringdown start time scan に対する QNM (220) の f と τ の推定を示す。

補足：start time の選択が系統になることを明示し、 t_{ref} を固定して比較する。

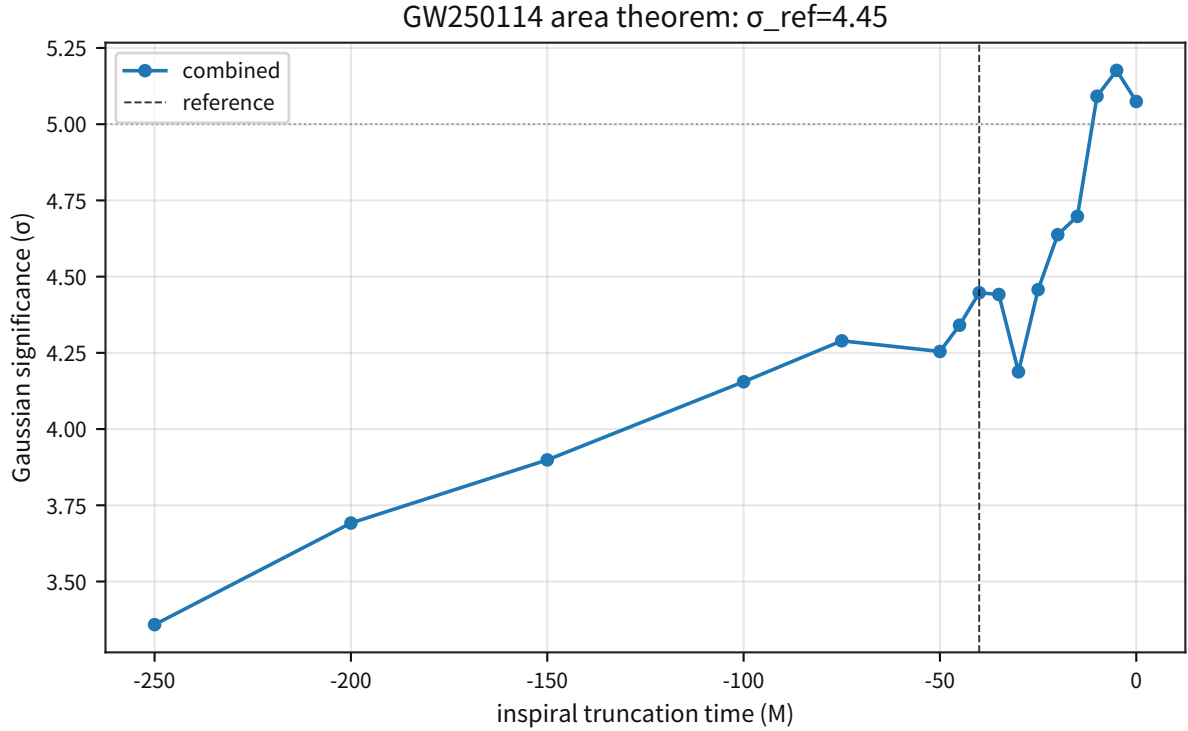


図 26: inspiral truncation scan に対する面積増大の有意度 σ の推移を示す。

補足：“どの truncation で 5σ へ到達するか” を系統ノブとして台帳化する。

考察：GW150914 で得られた低い R^2 (0.4 – 0.6) は、matched filtering を使わず公開 strain に直接 Hilbert 変換を適用して瞬時位相を抽出したことによるノイズ増幅限界を反映する。したがって本節の chirp 指標は、 M_c などの厳密パラメータ推定を主張するものではなく、四重極チャープ則の巨視的形状が破綻していないことを確認する一次同型の sanity check として限定する。ringdown/面積定理/IMR は start time / truncation の選択が支配系統になるため、系統台帳込みで固定することが重要である。

注意：本節は LIGO/Virgo の標準 matched filtering (テンプレート推定) の置換ではない (sanity check)。多イベント要約 (R^2 と match) も併せて集計し、複数イベントでの一貫性を俯瞰する (match は窓条件で欠落する場合がある)。

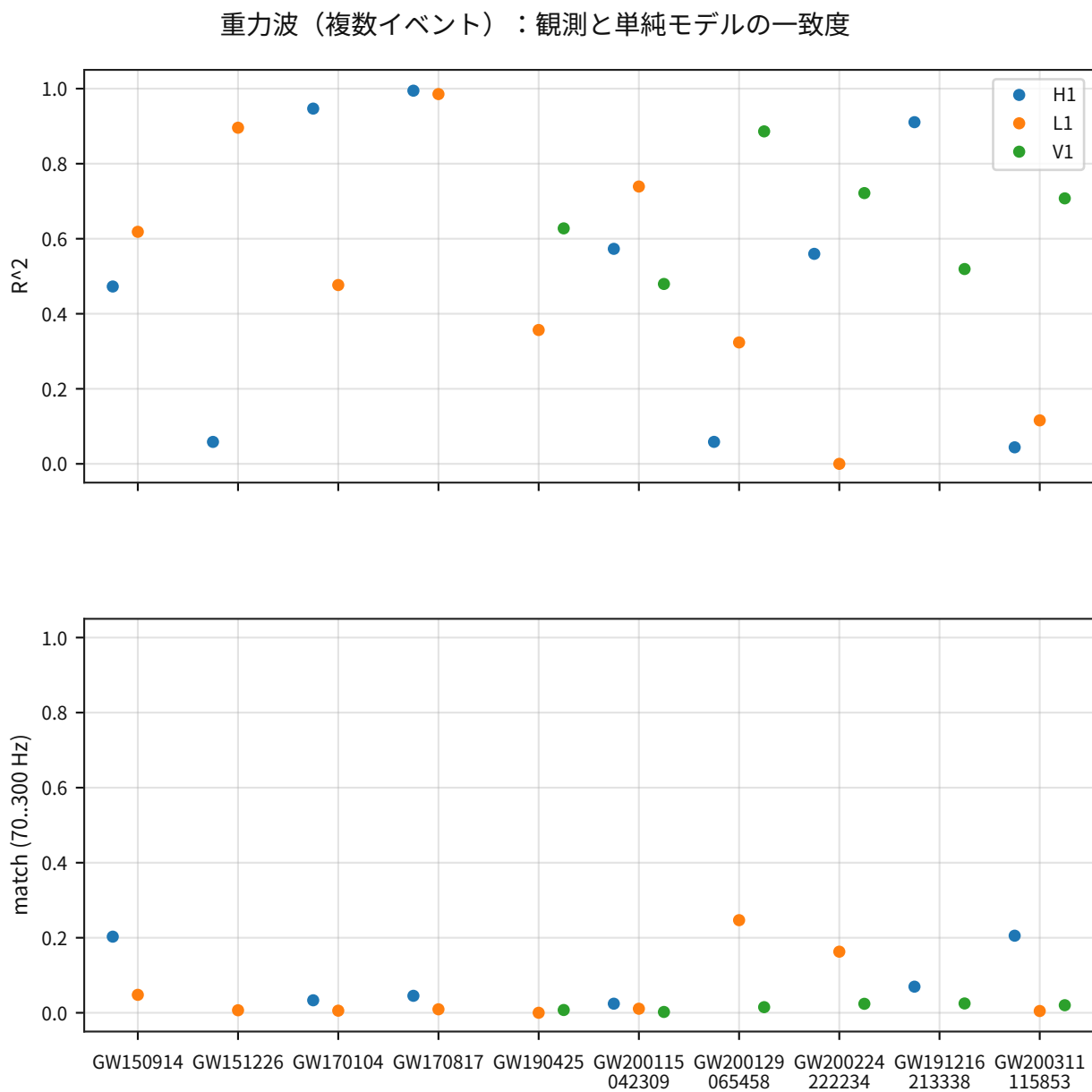


図 27: 複数イベントをまとめた要約図 (R^2 と match) を示す。

補足：解析窓の定義で match が欠落し得る点は、手続き依存の系統として扱う。

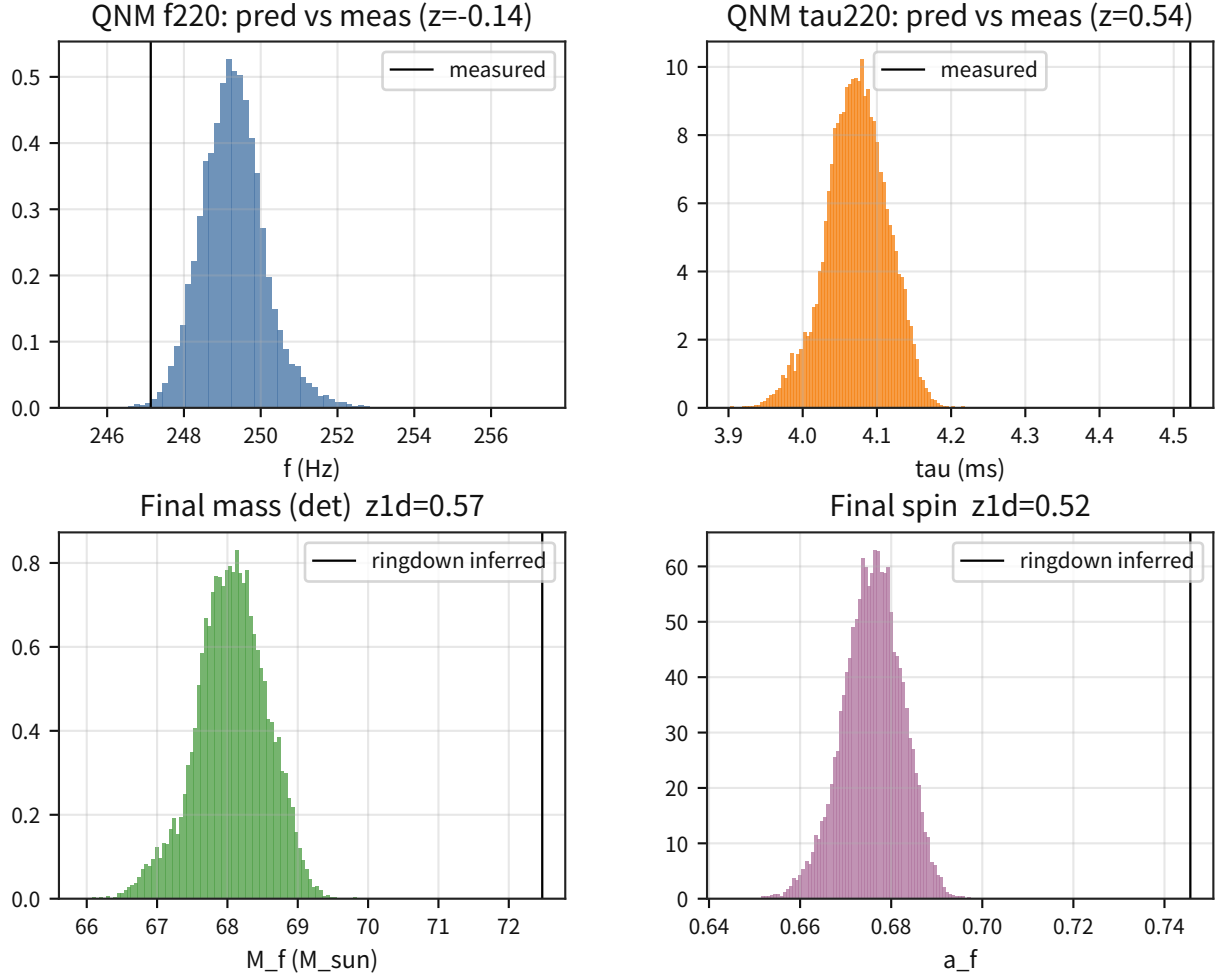


図 28: GW250114 の IMR consistency (proxy) の感度を示す。

補足：公開 posterior と参照枠側のフィット式に依存するため、参照枠の記述は「注意」に隔離する。

4.11.1 重力波の偏光モード (P_μ ベクトル波の監査)

目的：chirp 位相の整合に加えて、Part I 2.8 節で導入した P_μ 拡張が 重力波偏光の観測拘束と両立するかを独立ゲートで判定する。

入力：GW150914 の H1/L1 振幅比監査と、H1/L1/V1 の 3 検出器ネットワークにおける偏光縮退判定を用いる。

処理： P_μ の横波空間成分をベクトル偏光基底へ写像し、検出器応答へ射影した振幅比区間を観測区間と比較する。判定は 2 段で行う：

1. H1/L1 の hard gate (相関・因果遅延・振幅比重なり・tensor 同型)
2. H1/L1/V1 network gate (scalar 縮退の低減/排除、tensor 応答整合)

式：ベクトル偏光基底を

$$e_x^V = \hat{n} \otimes \hat{p} + \hat{p} \otimes \hat{n}, \quad e_y^V = \hat{n} \otimes \hat{q} + \hat{q} \otimes \hat{n}$$

とし、検出器応答を

$$h_I(t) = D_I : (h_x e_x^V + h_y e_y^V)$$

で定義する。このとき、進行方向に垂直な平面内での横波成分が、H1/L1 の観測振幅比に与える区間を評価する。

指標： gate_corr_pass、 gate_lag_causal_pass、 gate_vector_overlap_pass、 gate_tensor_equiv_pass、 および network 側の scalar_overlap_proxy (max/median)、 scalar_exclusion_pass、 tensor_consistency_pass。ここで scalar_exclusion_pass は「スカラー偏極を排除できたこと」、 tensor_consistency_pass は「テンソル偏極と観測が整合したこと」を示す監査フラグである。

結果： GW150914 の H1/L1 では hard gate は通過し、 $|r|_{max} = 0.749$ 、最適遅延 -5.127 ms、振幅比 $median = 1.469$ を得る。一方 network では n_usable_events=2、 scalar_overlap_proxy_max=0.500、 $median = 0.417$ で、 scalar_reduction_pass=true だが scalar_exclusion_pass=false、 tensor_consistency_pass=false となる。したがって本節の総合判定は Watch（縮退低減は確認、完全排除は未達）で固定する。

考察： 本改稿により、偏光節は「スカラー限界の宣言」から「 P_μ ベクトル波で観測同型信号を作れるかを測る監査」へ移行した。現時点の残件は、3 検出器ネットワークでの scalar 排除と tensor 整合の同時成立である。

注意： ここでの Watch は棄却ではなく、採用条件の未充足を示す。採用は hard gate Pass に加えて、network 側で scalar_exclusion_pass=true かつ tensor_consistency_pass=true を満たした時点で判定する。

4.11.2 LIGO H1/L1 検出器間の振幅比整合性テスト (GW150914)

目的： 同一イベント (GW150914) を別配置の検出器 (H1/L1) で観測したとき、到来時刻差を補正後に振幅比が時間窓内で安定するかを定量監査する。

入力： GWOSC 公開 strain (H1/L1, 32 s, 4 kHz) を用いる。

処理： 30–350 Hz の bandpass 後、 $t \in [-0.12, -0.01]$ s の chirp 窓で ± 10 ms の lag scan を行い、正規化相関が最大となる遅延で H1/L1 を整列する。整列後の包絡比 $|H1|/|L1|$ を時系列で評価し、中央値と散らばりを監査する。

式： 遅延 τ の相関

$$r(\tau) = \text{corr}[h_{H1}(t + \tau), h_{L1}(t)]$$

包絡振幅比

$$\mathcal{R}(t) = \frac{|h_{H1}(t)|}{|h_{L1}(t)|}$$

指標： $|r|_{max}$ 、最適 lag、 $median(\mathcal{R})$ 、 $p16/p84$ 、 $IQR/median$ 、窓内ドリフト率。監査ゲートは $|r|_{max} \geq 0.6$ 、 $IQR/median \leq 0.35$ 、ドリフト率 ≤ 0.5 。

結果： GW150914 では最適 lag が -5.13 ms、 $|r|_{max} = 0.749$ 。振幅比は $median = 1.469$ ($p16 = 1.192$, $p84 = 1.824$)、 $IQR/median = 0.314$ 、窓内ドリフト率 0.257 で、整合性判定は Pass。

考察： 振幅比の絶対値が 1 からずれること自体は、検出器幾何（アンテナ応答）差で許容される。本監

査で重要なのは、最適 lag 整列後に振幅比が無秩序に発散せず、単一イベントとしての整合範囲に収まることである。

注意：本監査は「検出器間の最小整合チェック」であり、偏光判定や完全波形推定の置換ではない。採否は chirp 位相・偏光・ $H1/L1$ 振幅比を独立ゲートとして併用する。

4.11.3 3 検出器ネットワーク：corr_use_min 段階監査（イベント選別の固定）

目的：3 検出器（ $H1/L1/V1$ ）偏光監査で、相関しきい値 corr_use_min の設定が「使えるイベント集合」に与える影響を明示し、運用上の固定値を決める。

入力：3 検出器で同一 I/F が適用できる公開イベント群（GW200115_042309, GW200129_065458, GW200311_115853）と、段階しきい値 $\text{corr_use_min} \in \{0.05, 0.08, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30\}$ 。

処理：しきい値を段階掃引し、各段で「usable events（幾何拘束＋比拘束が成立するイベント数）」を再計算する。同時に、usable になったイベントの判定（Reject/Watch/Pass）と選別集合の変化を固定する。

指標：n_usable_events、usable イベント集合、および各段の overall_status。

結果：corr_use_min=0.05 では usable は 1 件（GW200129_065458）で、判定は reject_tensor_response。corr_use_min $\geq$ 0.08 では usable が 0 件となり、監査は inconclusive へ遷移する。さらに局所再探索（corr_use_min=0.05..0.07, response_floor=0.05/0.08, min_ring=6/8, relax = 2/4, 24 trial）でも Pass/Watch は 0 件で、n_usable_events $\geq$ 2 条件での最小 scalar_overlap_proxy は 0.500 に固定された。scalar_overlap_proxy=0.0 は n_usable_events=1 のみで観測され、現公開データでは「排除（proxy=0）と複数イベント被覆（usable $\geq$ 2）」を同時達成できない。このため、現公開データ範囲では運用しきい値を corr_use_min=0.05 に固定する。さらに coverage 拡張として、GW200129_065458 をアンカーにした イベント部分集合（2～4 事象、計 7 subset）に同一局所探索を適用した。目標条件（n_usable_events $\geq$ 2 かつ scalar_overlap_proxy $<$ 0.5）の達成は 0/7 で、最良 subset は GW200129_065458, GW200311_115853 の n_usable_events=2, scalar_overlap_proxy=0.5 に固定された。scalar_overlap_proxy=0 または 0.333 は n_usable_events=1 の subset でのみ現れ、被覆（usable $\geq$ 2）を維持したまま Watch 境界（0.5）を下回る設定は未確認である。さらに 3 検出器公開イベントの入力更新は coverage 監査の再実行候補として検証台帳に記録し、必要時のみ同一 I/F で明示的に再実行する運用へ移行した。運用状態（入力ハッシュ監視や再実行カウンター等）は Part IV の検証台帳で管理する。

考察：現データでは「しきい値を厳しくすると即座に統計力を失う」ため、過度に保守的なしきい値は偏光判定の情報を捨てる。一方で固定値 0.05 は、検出器間相関が低いイベントを自動的に inconclusive 側へ分離できる。

注意：この固定値は「現時点の公開データに対する運用値」であり、普遍定数ではない。高 S/N または 3 検出器で相関が高い公開イベントが増えた場合は、同じ段階監査の再実行候補として検証台帳に記録し、必要時のみ同一 I/F で明示的に再実行して更新する。

4.12 回転（フレームドラッグ：GP-B / LAGEOS）

目的：回転項の最小拡張について、弱場フレームドラッグの公表要旨値との参照比較を行う（主判定外）。

入力：GP-B のフレームドラッグ歳差（drift rate）と、LAGEOS/LAGEOS II の Lense – Thirring 効果の一致度（要旨に明記された比）。[17][18]

処理：Part I 2.8 で固定した共変拡張

$$P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3), \quad \mathcal{L}_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu, \quad \mathcal{L}_{\text{total}}^{\text{vec}} = \mathcal{L}_{\text{total}} + \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{rot}}$$

を前提に、比較用の比 $\mathcal{R}_{\text{drag}}$ （符号は座標系依存のため絶対値で比較）を用いる。弱場では

$$J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0, \quad P_t \equiv P$$

で既存スカラー枝へ還元し、回転源（ $J^i \neq 0$ ）のみで フレームドラッグ成分を評価する。まず、 $\nu = \phi$ 成分の準静的方程式

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r P_\phi) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta P_\phi) - \frac{P_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = -\frac{g_P}{c^2} J_\phi$$

の外部解を

$$P_\phi(r, \theta) = \frac{g_P J_*}{2c^2} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} + \mathcal{O}(r^{-3}) \equiv \frac{\mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta}{r^2}, \quad \mu_{\text{drag}} \equiv \frac{g_P J_*}{2c^2} \quad (13)$$

で固定する（ J_* は源の角運動量）。次に有効計量の非対角成分を

$$g_{t\phi}^{(P)} \equiv -g_{tt}^{(P)} \beta_\phi^{(P)}, \quad \beta_\phi^{(P)} \equiv \xi_{\text{rot}} P_\phi$$

と定義し、スピン平行移動

$$U^\mu \nabla_\mu S^\nu = 0, \quad U_\mu S^\mu = 0$$

を弱場・低速極限へ落として

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_{\text{drag}}^{(P)} \times \mathbf{S}, \quad \boldsymbol{\Omega}_{\text{drag}}^{(P)} \equiv \frac{1}{2} \nabla \times \boldsymbol{\beta}^{(P)}$$

を得る。 $\beta_\phi^{(P)} = \xi_{\text{rot}} P_\phi$ を代入すると

$$(\nabla \times \boldsymbol{\beta}^{(P)})_r = \frac{3\xi_{\text{rot}} \mu_{\text{drag}} \sin \theta \cos \theta}{r^3}, \quad (\nabla \times \boldsymbol{\beta}^{(P)})_\theta = \frac{\xi_{\text{rot}} \mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta}{r^3}$$

となり、赤道面（ $\theta = \pi/2$ ）では

$$\Omega_{\text{pred}}^{(P)} \equiv \left| \boldsymbol{\Omega}_{\text{drag}}^{(P)} \right| = \frac{|\xi_{\text{rot}} \mu_{\text{drag}}|}{2r^3} = \frac{|g_P \xi_{\text{rot}} J_*|}{4c^2 r^3} \quad (14)$$

GP-B は極軌道（傾斜角ほぼ 90° ）だが、公表値は軌道平均の歳差率として与えられるため、本稿では上式の r^{-3} 係数を軌道平均量へ正規化して $\mathcal{R}_{\text{drag}}$ 比較に用いる。

すなわち $P_\phi \rightarrow g_{t\phi}^{(P)} \rightarrow \Omega_{\text{pred}}^{(P)}$ の鎖で、観測比較に使う歳差予測が閉じる。本節の $\mathcal{R}_{\text{drag}}$ はこの $\Omega_{\text{pred}}^{(P)}$ を分母に定義し、結果として $\mathcal{R}_{\text{drag}} \approx 1$ を示す。

式：比の定義

$$\mathcal{R}_{\text{drag}} \equiv \frac{|\Omega_{\text{obs}}|}{|\Omega_{\text{pred}}|}, \quad \Omega_{\text{pred}} \equiv \Omega_{\text{pred}}^{(P)}$$

指標： $\mathcal{R}_{\text{drag}}$ と σ 、および

$$z = \frac{\mathcal{R}_{\text{drag}} - 1}{\sigma}.$$

結果：

実験	$\mathcal{R}_{\text{drag}}$	z	備考
GP-B	0.949 ± 0.184	- 0.28	
LAGEOS	0.99 ± 0.05	- 0.20	

いずれも $\mathcal{R}_{\text{drag}} = 1$ と整合する（参照比較）。

さらに、背景計量の採用（平坦背景 vs 有効計量）と軸対称境界閉包を接続した統合監査では、平坦背景は Reject、有効計量は Pass となる。境界診断も $\text{max_flux_rel_std} = 1.25 \times 10^{-16}$ で閉包条件を満たし、回転枝の総合判定は `overall_status=Pass` (`deltaP_rot_required_under_effective_metric`) に固定される。

4.12.1 GP-B スカラー極限監査（慣性系引きずり）

目的：P-model を「純スカラー（回転効果なし）」に制限した場合の限界を、GP-B の観測量で明示する。
[17]

入力：測地歳差（代表値）6.6 arcsec/yr と、慣性系引きずり（代表値）0.039 arcsec/yr。

処理：スカラー極限の予測を、測地歳差は 6.6 arcsec/yr（整合）、慣性系引きずりは 0 arcsec/yr として比較する。

指標：

$$z \equiv \frac{\Omega_{\text{obs}} - \Omega_{\text{scalar}}}{\sigma_{\text{obs}}}$$

（監査ゲートは $|z| > 3$ を Reject）

結果：

チャンネル	観測 [arcsec/yr]	スカラー予測 [arcsec/yr]	z	判定
測地歳差	6.6	6.6	0.00	Pass
慣性系引きずり	0.039	0.000	5.42	Reject

考察：測地歳差だけではスカラー極限を排除できないが、慣性系引きずりを同時に要求するとスカラー極限は棄却される。したがって、回転効果を伴う拡張（最小回転項）の導入が必要である。

観測 $\mathcal{R}_{\text{drag}}$ と誤差棒の比較では、GP-B/LAGEOS の回転項が「参照基準 ($\mathcal{R}_{\text{drag}} = 1$)」と整合することを確認している。本節は Reference 行（主判定外）として固定し、棄却判定は 4.12.1–4.12.2 の scalar-limit gate を正とする。

注意：強場（回転ブラックホール近傍）での差分予測は今後の課題である。

4.12.2 GP-B + LAGEOS 統合ゲート (scalar-limit)

目的：GP-B 単独の判定に依存せず、弱場の複数実験で「純スカラー極限（回転効果なし）」を同一ゲートで判定する。

入力：GP-B (測地歳差・慣性系引きずり) と、LAGEOS/LAGEOS II のフレームドラッグ一致度 ($\mathcal{R}_{\text{drag}} = 0.99 \pm 0.05$)。

処理：スカラー極限予測を

- 測地歳差：既知値（整合チャンネル）
- フレームドラッグ：0

として固定し、共通の z 指標で判定する。LAGEOS は公開要旨の比（観測/参照基準予測）を用い、スカラー極限では $\mathcal{R}_{\text{drag, scalar}} = 0$ として評価する。

指標：

$$z \equiv \frac{X_{\text{obs}} - X_{\text{scalar}}}{\sigma_{\text{obs}}}, \quad |z| > 3 \Rightarrow \text{Reject}$$

結果：

チャンネル	観測値	スカラー予測	z	判定
GP-B 測地歳差 (control)	6.6	6.6	0.00	Pass
GP-B 慣性系引きずり	0.039	0.000	5.42	Reject
LAGEOS 慣性系引きずり ($\mathcal{R}_{\text{drag}}$ 比)	0.99	0.00	19.8	Reject

考察：慣性系引きずりチャンネルは GP-B と LAGEOS の双方で $|z| > 3$ を満たし、`scalar_limit_rejected_by_frame_dragging` は単一実験依存ではない。したがって、弱場の回転観測を満たす最小条件として「回転効果を持つ拡張」を採用する。

注意：LAGEOS の $\mathcal{R}_{\text{drag}}$ は一次ソース要旨の公表値 ($99 \pm 5\%$) を 1σ 相当として扱う運用近似であり、要旨値の取り扱いは今後の一次データ更新時に再監査する。

4.13 XRISM (X 線高分解能スペクトル：Resolve)

目的：距離指標（光度距離・ Λ CDM）に依存せず、X 線スペクトル一次データから「線のズレ（速度/赤方偏移）」と「線幅（速度分散）」を直接固定し、独立プローブと高 γ の速度制約へ接続できる入口を作る。

入力：

- DARTS (ISAS/JAXA) XRISM 公開データ (Resolve ; rev3)。
- NASA HEASARC (XRISM archive ; ミラー)。
- (強場差分：Fe-K α broad line/ISCO) XMM-Newton / NuSTAR アーカイブ (XSA/HEASARC)。

処理：Resolve の PI spectrum と RMF から、Fe-K 帯域（例：5.5–7.5 keV）の線を前方モデルで fit し、線中心エネルギー E_{obs} （統計）と、手続き依存（系統）を分離して台帳化する。系統は、少なくとも以下を sweep として固定する。

- fit window（帯域端の取り方）
- gain（energy scale）不確かさ
- rebin（ビニング）依存
- continuum（連続成分のモデル）依存

線検出は、線強度の S/N ($\text{amp}/\sigma_{\text{amp}}$) で判定し、非検出は統合判定から除外する（“検出した線だけで評価する”を固定）。

式：エネルギー比：

$$D_{\text{obs}} \equiv \frac{E_{\text{obs}}}{E_{\text{rest}}}$$

速度（近似）：

$$\beta_{\text{obs}} \approx \frac{D_{\text{obs}} - 1}{D_{\text{obs}} + 1}$$

銀河団の X 線赤方偏移（line centroid）：

$$z_{\text{xray}} \equiv D_{\text{obs}} - 1$$

系統/統計比（定義）：

$$\text{sys/stat} \equiv \frac{\sigma_{\text{sys}}}{\sigma_{\text{stat}}}$$

指標：

- 検出： $\text{amp}/\sigma_{\text{amp}} \geq 3$ 。
- 系統/統計： sys/stat （系統 sweep の合成/統計誤差）と、その内訳（gain/window/rebin/continuum 等）。

- 採用ゲート (検証サマリ): BH/AGN は検出 obsid で $\text{sys/stat} \leq 10$ 、銀河団は加えて $\text{detected_obsids} \geq 2$ を満たすこと。

結果:

Resolve (線中心; BH/AGN・銀河団)

サブ系	採用ゲート	現状	判定
BH/AGN	$\text{sys/stat} \leq 10$ (検出 obsid)	5/5 が到達	Pass
銀河団	$\text{detected_obsids} \geq 2$ かつ $\text{sys/stat} \leq 10$	seed 対象で到達	Pass

event-level QC (products vs event_cl)

指標	値	備考
Fe-K 帯域差 (L1)	0.7 – 3.4%	BH/AGN+銀河団、8 obsid
平均エネルギー差	絶対で ≤ 0.8 eV	同上

Fe-K α broad line / ISCO (GX 339-4; proxy)

データ	$r_{\text{in}} (r_g)$	stat	sys	sys/stat	備考
NuSTAR 80001013002	5.50	0.73	4.10	5.6	
NuSTAR 80001013010	5.50	0.71	5.00	7.0	
NuSTAR 90702303001	5.50	0.74	4.00	5.4	

このほか、NuSTAR 80001013006 は $r_{\text{in}} \approx 2.5 r_g$ の proxy を与えるが、 $\text{sys/stat} \approx 21$ と系統優勢である。また、NuSTAR 80001015001 と 80502325006/80702316002 は下限側 ($r_{\text{in}} \approx 2.5 r_g$) に貼り付き、XMM の 2 obsid は diskline ($a^*=0$) の最小モデルでは r_{in} が下限 ($6 r_g$) に貼り付く ($r_{\text{in_bound}}=\text{lower}$)。したがって物理モデル (relxill 等) へ置換した制約確定は次段で扱う。

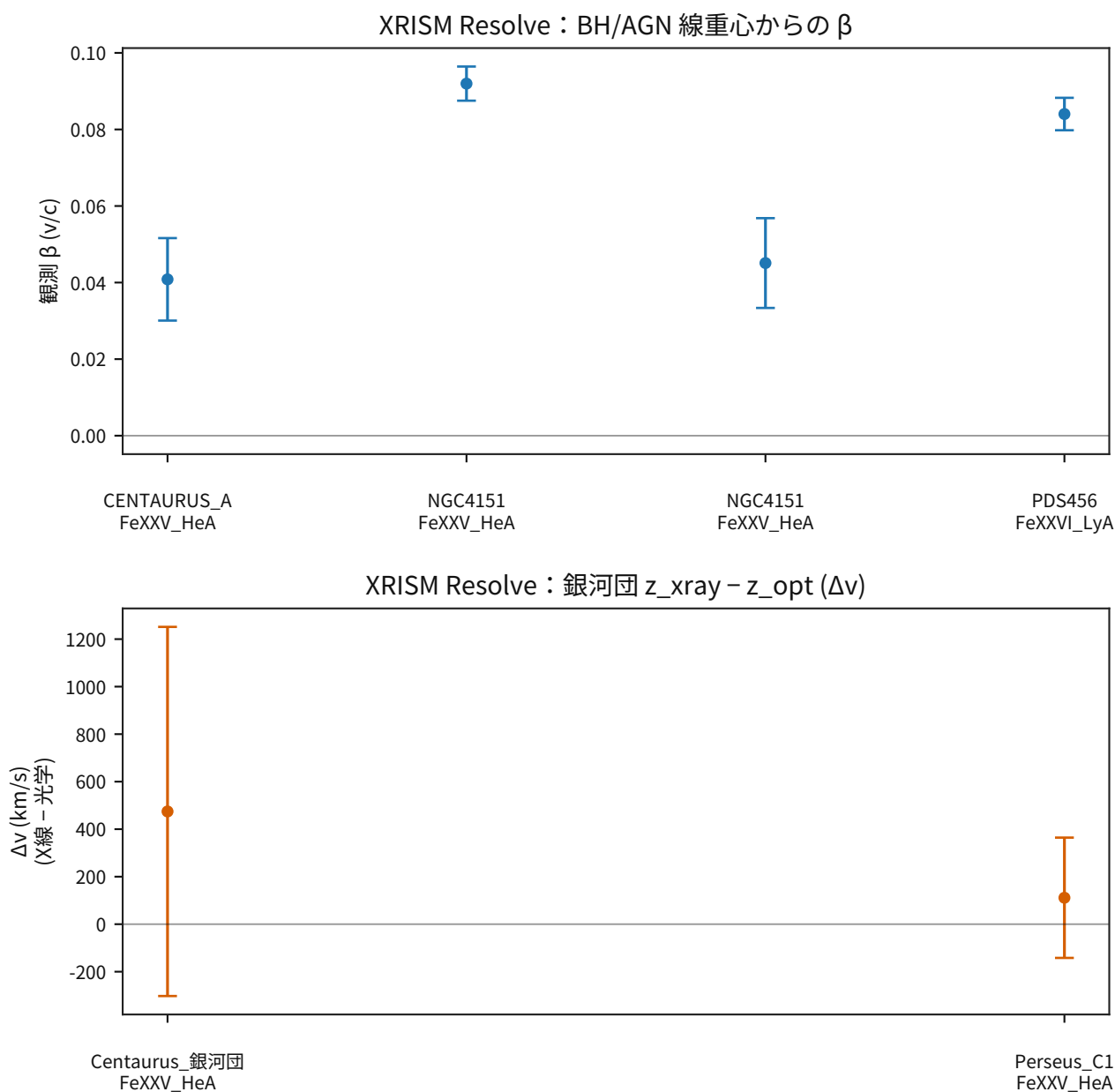


図 29: Resolve の BH/AGN (β_{obs}) と銀河団 (Δv の proxy) の代表結果を俯瞰する。

補足: 採用/不採用の根拠（検出数と sys/stat ゲート）を、図として参照できる形に固定する。

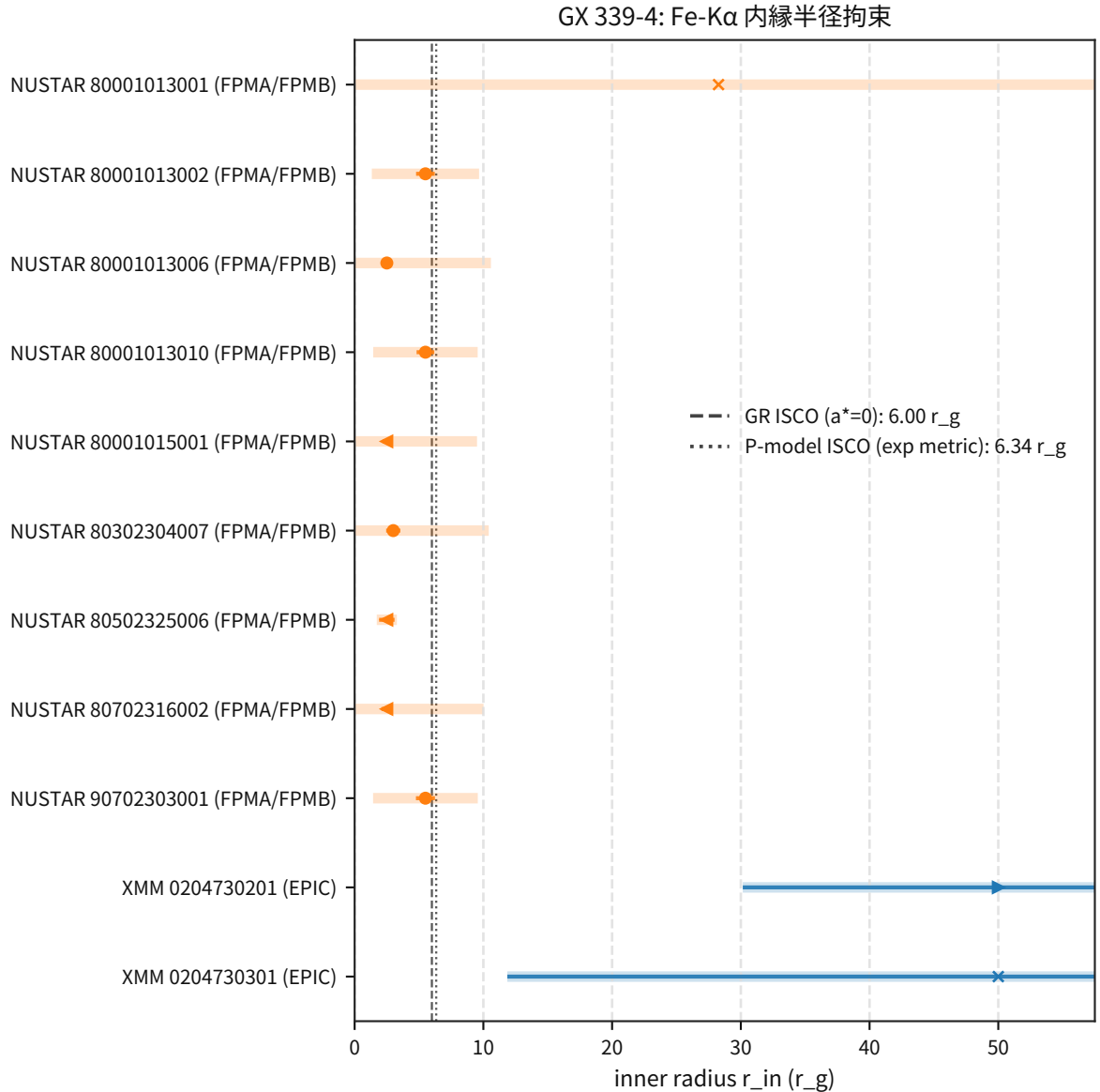


図 30: GX 339-4 の XMM/NuSTAR 観測について、Fe-K α broad line からの内縁半径 r_{in} (ISCO proxy) を横断比較する。

補足：細線＝統計、太線＝統計＋系統で、拘束不能（境界貼り付き）と系統優勢を同一図で可視化する。縦線（破線）は参照枠（GR, $a^*=0$ ）の ISCO= $6 r_g$ 、点線は P-model 候補（exponential metric）の ISCO $\approx 6.34 r_g$ を示す。系統は band/gain/rebin/region などのノブを sweep した寄与 (σ_{sys}) として台帳化し、sys/stat ($\sigma_{sys}/\sigma_{stat}$) で支配度を評価する。

考察：新しい公開 obsid や校正更新により対象数（複数 dataset）を増やし、手続き系統の相対寄与 (sys/stat) の縮小、線同定・連続成分の前方モデル化（自由度台帳の明示）、BH/銀河団の分離（物理モデル差）を段階的に進める。したがって本節は「現状の結論」ではなく、将来の高精度更新を前提にした **再現可能な解析 I/F** を固定する位置づけである。

注意：本節の主張は“違反/支持”ではなく、公開一次データに対して「同じデータでも手続き（window/gain/rebin/continuum）で統計がどれだけ動くか」を sys として固定することにある。

強場差分（Fe-K α broad line / ISCO）は、線中心（centroid）ではなく反射スペクトルの **形状**から制約

される。現状は、NuSTAR (event_cl) は proxy (RMF/ARF 非折り込み) として台帳固定し、XMM (PPS) は canned RMF を用いた RMF 畳み込み (SRSPEC 2400ch $\rightarrow$ RMF 800ch リビン) に加えて、XSPEC forward-fold (diskline) も実行して台帳へ反映したが、いずれも diskline proxy である。物理的な ISCO 制約と P-model の ISCO 予測との比較は、RMF/ARF 畳み込み込みの reflection model へ置換した上で、cross-cal/sys 分解を含めて次段で確定する。

4.14 銀河回転曲線（SPARC： V_{obs} / V_{bar} / V_P 監査）

目的：SPARC の回転曲線（175 銀河）について、観測速度 $V_{\text{obs}}(R)$ がバリオン項のみ $V_{\text{bar}}(R)$ で説明可能か、あるいは P-model 補正を加えた $V_P(R)$ で改善するかを、自由度を M/L （Y）1 つに固定して定量比較する。

入力：SPARC Rotmod ($V_{\text{obs}}, \sigma_V, V_{\text{gas}}, V_{\text{disk}}, V_{\text{bulge}}$) と、赤方偏移写像で固定した $H_0^{(P)}$ (late-time background law $P_{\text{bg}}(t) \propto \exp[-H_0^{(P)}(t-t_0)]$ から $\omega_{\text{bg}} = H_0^{(P)}$ 、 $\lambda_{\text{bg}} = 2\pi c/H_0^{(P)}$ 、 $a_0 = c^2/\lambda_{\text{bg}} = cH_0^{(P)}/(2\pi)$ へ変換した derived scale を使用)。

処理：各半径 R で V_{bar} を gas+disk+bulge から構成し、比較モデルを (i) baryon-only と (ii) P-model 補正付きの 2 本で評価する。どちらも自由パラメータは Y のみ（bulge/disk 比は固定）として、全点同時の χ^2 最小化を行う。

式：

$$V_{\text{bar}}^2(R) = V_{\text{gas}}^2 + \Upsilon V_{\text{disk}}^2 + (f_{\text{bulge}} \Upsilon) V_{\text{bulge}}^2$$

$$g_{\text{bar}} = \frac{V_{\text{bar}}^2}{R}, \quad g_P = \frac{g_{\text{bar}}}{1 - \exp\left(-\sqrt{g_{\text{bar}}/a_0}\right)}, \quad V_P = \sqrt{g_P R} \quad (15)$$

$$\chi^2 = \sum_i \left(\frac{V_{\text{obs},i} - V_{\text{model},i}}{\sigma_i} \right)^2, \quad \chi^2/\nu \quad (\nu = N - 1)$$

ここで κ_a は SPARC 節専用の fit 係数ではない。背景波 $P_{\text{bg}}(t) \propto \exp[-H_0^{(P)}(t-t_0)]$ の late-time exponential law から

$$\omega_{\text{bg}} = H_0^{(P)}, \quad \lambda_{\text{bg}} = \frac{2\pi c}{H_0^{(P)}}, \quad a_0 = \frac{c^2}{\lambda_{\text{bg}}} = \frac{cH_0^{(P)}}{2\pi}$$

を通して

$$\kappa_a \equiv \frac{a_0}{cH_0^{(P)}} = \frac{1}{2\pi}$$

と導かれる derived quantity として固定する。記号は 4.8 節 EHT の κ （リング/影写像）とは別記号のまま維持する。

指標：global χ^2/ν 、RMS residual、銀河単位 χ^2/ν の中央値、 $\Delta\chi^2 = \chi^2(\text{baryon}) - \chi^2(P - \text{model})$ 。

結果：

指標	baryon-only	P-model 補正
最良 Y	0.94	0.54
global χ^2/ν	106.45	21.34
RMS residual [km/s]	47.34	22.77
median abs residual [km/s]	31.53	11.53
銀河単位 median χ^2/ν	43.98	7.10

追加集計（175 銀河）：

指標	値
$\Delta\chi^2(baryon - P - model)$	2.885×10^5
$\Delta\chi^2 > 0$ の銀河数	150 / 175 (85.7%)

SPARC audit (single-Y fit)

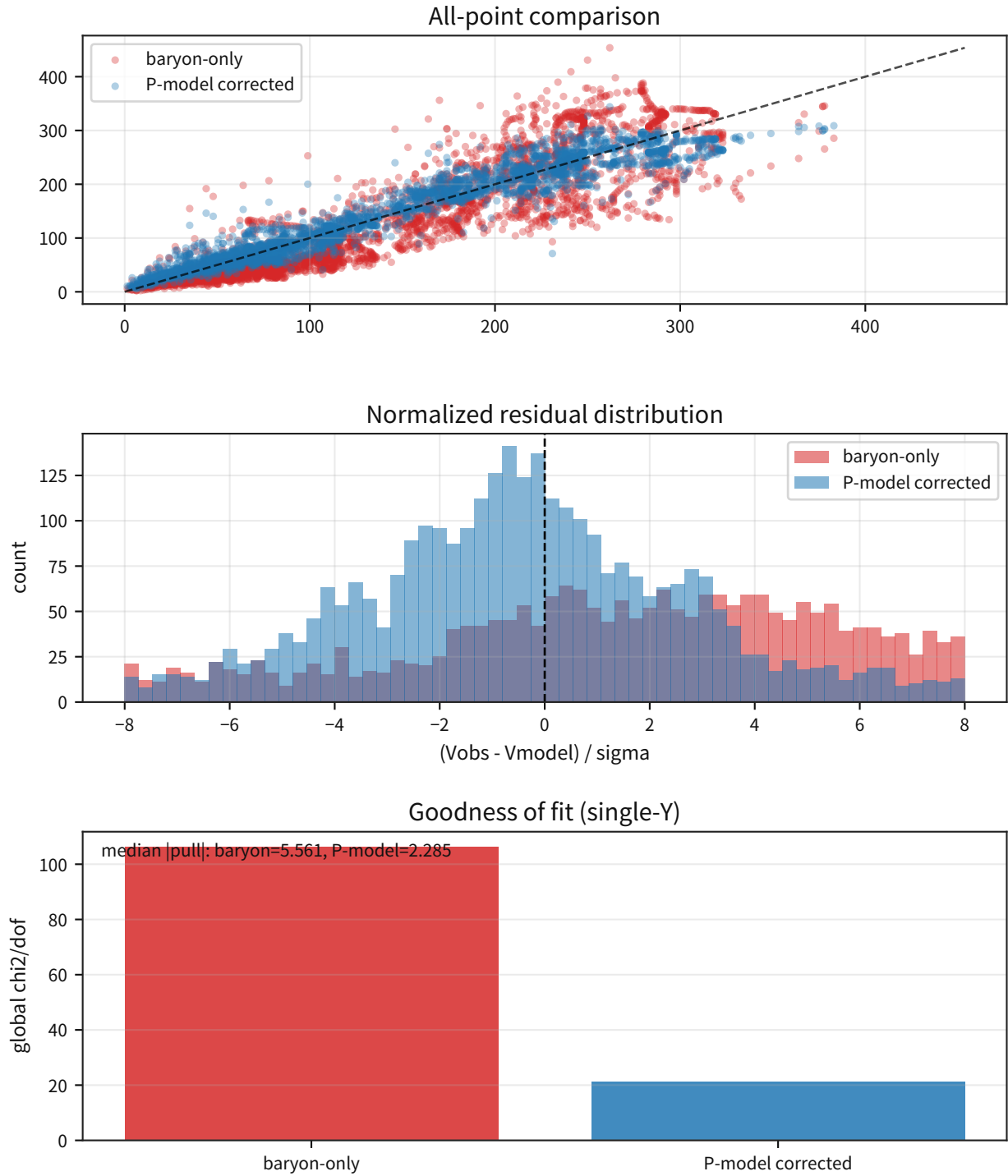


図 31: 左: V_{obs} とモデル速度 (baryon-only / P-model 補正) の全点比較。中央: 正規化残差分布 (pull) の比較。右: single- Υ fit の global χ^2/ν 比較。

考察: $\chi^2/\nu = 21.34$ は絶対評価として高く、 $\chi^2/\nu \approx 1$ には達していない。ただし本監査は 175 銀河を single- Υ (全銀河で共通の質量光度比) で束ねる厳格条件であり、非円運動・傾斜角・内側ビーム平滑化

など銀河個別の系統差が残差へ集積しやすい。その制約下でも P-model 補正は $\Delta\chi^2 = 2.885 \times 10^5$ の改善を示し、 $\Delta\chi^2 > 0$ は 150/175 (85.7%)、銀河単位 median χ^2/ν も $43.98 \rightarrow 7.10$ まで低下した。したがって本結果は、single- Υ ベースライン補正として有意な説明力向上を示す。絶対的な $\chi^2/\nu < 1$ 到達は、銀河個別の Υ 解放と系統モデリングを行う次段の課題とする。

注意：本節は「暗黒物質の有無」を断定する主張ではなく、SPARC の観測 I/F 上で V_{bar} と V_P の説明力を同一自由度で比較した監査結果である。

4.15 銀河団衝突オフセット (Bullet 系: $\Delta x_P - gas / \Delta x_P - lens$)

目的: 衝突銀河団で観測される「レンズ重心-ガス重心」分離に対して、baryon-only 基線 (P ピーク=ガス重心) と P 補正分岐 (P ピーク先行) を同一指標で比較し、方向 (先行/遅延) とスケールの整合を監査する。

入力: 衝突軸に射影したオフセット観測 (main/sub 2 成分) と、衝突前後の速度テンプレート ($v_{\text{pre}}, v_{\text{post}}$)、応答時定数 τ 、衝突遷移幅、観測時刻を用いる。係数流用 (α) は使わず、 J^μ 駆動の導出枝のみで評価する。

処理: Part I 2.6 の動的 P 方程式から、まず等速点源の遅延ポテンシャルを導出する。その結果、等速単独では $\mathcal{O}(v/c)$ の中心ずれが出ないことを確認した上で、衝突系では「速度遷移 + 有限応答 + 遅延カーネル」の組合せで Δx を評価する。具体的には、 P ピーク重心 X_P の一次モーメント方程式を時系列で積分し、 ξ を 1 自由度で fit する。 τ と ξ は Part I の導出鎖 ($\tau_{\text{free}}/\tau_{\text{int}}/\tau_{\text{damp}} \rightarrow \text{kernel first moment} \rightarrow \tau_{\text{eff}} \rightarrow \xi$) で固定し、外部手足しを禁止したまま監査する。

式:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) u &= \frac{4\pi G}{c^2} \rho, & \rho(\mathbf{r}, t) &= M \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{v}t) \\
 u(\mathbf{r}, t) &= \frac{GM/c^2}{(1 - \mathbf{n}_r \cdot \boldsymbol{\beta}_v) R_r} \Big|_{t_r}, & \mathbf{a} &= c^2 \nabla u \\
 \mathbf{a} &= -GM \frac{\mathbf{s}}{|\mathbf{s}|^3} + \mathcal{O}\left(\frac{v^2}{c^2}\right), & \mathbf{s} &\equiv \mathbf{r} - \mathbf{v}t \\
 \frac{1}{c_w^2} \partial_{tt} u_L - \partial_{xx} u_L &= S_L, & \tau_{\text{free}} \partial_{tt} u_L + \partial_t u_L &= D \partial_{xx} u_L + c_w^2 S_L, \quad D \equiv c_w^2 \tau_{\text{free}} \\
 \varepsilon_{\text{slow}} \equiv \frac{\tau_{\text{free}}}{T_{\text{slow}}}, & T_{\text{slow}} \equiv \min(\tau_{\text{int}}, \tau_{\text{damp}}), & \varepsilon_{\text{slow}} \ll 1 \Rightarrow \partial_t u_L &= D \partial_{xx} u_L + c_w^2 S_L \\
 \partial_t P_L + \partial_x q &= -\frac{P_L - J^0}{\tau_{\text{free}}}, & q &= -D \partial_x P_L - \xi[(1 - \eta)J^x + \eta J^x(t - \Delta t)] \\
 \tau \frac{dX_P}{dt} + X_P &= X_g + \xi \tau [(1 - \eta)\chi(t)v(t) + \eta R_{\text{delay}}(t)] \\
 R_{\text{delay}}(t) &= \int_0^t K_{\tau_k}(t - s) \chi(s - \Delta t) v(s - \Delta t) ds, & \Delta x_{P-gas} &= X_P - X_g \\
 \tau_{\text{free}} &= \frac{L_{\text{path}}}{c_w}, & \tau_{\text{int}} &= \sqrt{\frac{\langle (\chi v)^2 \rangle}{\langle (d(\chi v)/dt)^2 \rangle}}, \quad \tau_{\text{damp}} = \sqrt{\frac{\langle v^2 \rangle}{\langle (dv/dt)^2 \rangle}} \\
 \eta &= \frac{\tau_{\text{free}}}{\tau_{\text{free}} + \tau_{\text{int}}}, & \tau_{\text{eff}} &= \tau_{\text{free}} + \eta \tau_{\text{kernel}}, \quad \tau_{\text{kernel}} = w_f \tau_f + w_s \tau_s, \quad w_i \propto \frac{1}{\tau_i} \\
 \xi &= \frac{\tau_{\text{int}} + \tau_{\text{damp}}}{\tau_{\text{eff}}}
 \end{aligned} \tag{16}$$

$$\Gamma_{\text{path}} \equiv \tau_{\text{free}}^{-1} = \frac{g_P^2}{\chi_P} \int_0^\infty \langle \delta J_x(t) \delta J_x(0) \rangle dt = \Gamma_{\text{adv}} + \Gamma_{\text{coll}} \quad (17)$$

$$\Gamma_{\text{adv}} \simeq \frac{v}{L_{\text{corr}}}, \quad \Gamma_{\text{coll}} \simeq A_{\text{col}} \rho T^{-3/2}, \quad L_{\text{path}} = \frac{c_w}{\frac{v}{L_{\text{corr}}} + A_{\text{col}} \rho T^{-3/2}}$$

$$\frac{L_{\text{path}}}{L_{\text{path},0}} = \frac{1 + \Pi_0}{r_v + \Pi_0 r_\rho r_T^{-3/2}}, \quad \Pi_0 = \frac{\tau_{\text{int},0}}{\tau_{\text{free},0}} - 1$$

以下では一次遅れ式の τ は τ_{eff} を指すものとして固定する。

$$\chi^2 = \sum_i \left(\frac{\Delta x_{P\text{-}gas}^{(i)} - \Delta x_{\text{obs}}^{(i)}}{\sigma_{\text{obs}}^{(i)}} \right)^2$$

指標： χ^2/ν 、 $\max|z(\Delta x_P - lens)|$ 、`tau_reconstruction_rel_error`、`lw_mean_peak_rel_error`、`ad_hoc_parameter_count`（外部手差し禁止の監査）。

結果：

指標	値
<code>overall_status</code>	Watch
χ^2/ν	3.142
low-DoF 境界 p_{upper} ($\nu_{\text{eff}} = 1$, χ_{red}^2 proxy)	0.076
$\max z(\Delta x_P - lens) $	2.034
<code>tau_reconstruction_rel_error</code>	0.124
$\epsilon_{\text{slow}} = \tau_{\text{free}}/\min(\tau_{\text{int}}, \tau_{\text{damp}})$	0.207
<code>tau_origin_mode</code>	derived_from_pmu_kernel
<code>lw_mean_lag_rel_error</code>	0.333
<code>lw_mean_peak_rel_error</code>	0.128
<code>retarded_kernel_mode</code>	double_exp_derived
<code>xi_mode</code> / ξ	derived / 6.5466
$\Pi_0 = \tau_{\text{int}}/\tau_{\text{free}} - 1$	5.540
$L_{\text{path}}(2\rho)/L_{\text{path}}(\rho)$	0.541
$L_{\text{path}}(2v)/L_{\text{path}}(v)$	0.867
$L_{\text{path}}(2T)/L_{\text{path}}(T)$	2.210
Bullet 再評価 χ^2/ν	3.142
Bullet 再評価 $\max z $	2.034
<code>ad_hoc_parameter_count</code>	0
<code>background_metric_choice</code>	<i>effective</i> $g_{\mu\nu}(P)$
<code>metric_caseA</code> / <code>caseB</code>	Reject / Pass

cluster 別寄与分解 ($\Delta x_{\text{peak}} \approx |(\xi \tau \chi_{\text{obs}} v_{\text{obs}}) + s_{\text{lag}} \Delta x_{\text{lag}}|$, $s_{\text{lag}} = -\text{sign}(v_{\text{obs}})$) :

cluster	current term (kpc)	lag term (kpc)	est. abs. offset (kpc)	sim. abs. offset (kpc)	residual rel. err.
<code>bullet_main</code>	139.154	-12.264	126.890	139.149	0.088
<code>bullet_sub</code>	-171.402	42.176	129.226	110.697	0.167

補足：JSON キー対応は `lw_current_term_signed_kpc` / `lw_lag_term_signed_kpc` / `lw_est_abs_`

offset_kpc / sim_abs_offset_kpc / residual_rel_error を正とする。

更新後の推定は、lw_mean_peak_rel_error ≤ 0.50 の Watch 条件を満たし、strict 導出 (ad_hoc_parameter_count=0) は維持したまま、低自由度境界 (main/sub の 2 成分) では $\chi^2/\nu > 3$ を保守的に Watch 判定へ降格した。

考察：等速源の遅延ポテンシャルだけでは一次オフセットを作れない。本節で支配的なのは「衝突後の J^μ 遷移で生じる current 項」と「遅延ラグ項の符号付き合成」であり、主成分は current 項、補正成分は lag 項として分離できる。導出鎖監査では tau_origin_mode=derived_from_pmu_kernel、xi_mode=derived、ad_hoc_parameter_count=0 を同一ゲートで固定し、本文式から監査値へ追跡できる形にした。さらに $\Pi_0 > 0$ (collisional branch が有意) であるため、 L_{path} は ρ と v に対して単調減少、 T に対して単調増加となる。この比スケーリングは、Bullet 以外 (例: El Gordo) の衝突系でも (r_ρ, r_v, r_T) を差し替えるだけで外挿できる。同一 I/F で行った transfer 再評価では、Bullet 2 成分は $\chi^2/\nu = 3.142$ 、 $\max|z|=2.034$ で 3σ 棄却域には達しないが、low-DoF 境界 ($\nu_{\text{eff}} = 1$ の保守評価で $p_{\text{upper}} \approx 0.076$) のため Watch とする。また、 $\epsilon_{\text{slow}} = 0.207$ は漸近条件 $\epsilon_{\text{slow}} \ll 1$ の境界域にあるため、高次補正 (少なくとも $\mathcal{O}(\epsilon_{\text{slow}}^2)$) の寄与評価を次段で要する。一方、非 Bullet 系は観測オフセット未登録のため Watch とし、現時点では入力整備段階に留まる。

注意：本節は Bullet 系の最終理論解を宣言するものではなく、導出二重指数核を固定した運用監査 (再現 I/F) を示す。背景計量の採用は計量比較監査で caseA (平坦 $\eta_{\mu\nu}$) =Reject、caseB (有効計量 $g_{\mu\nu}(P)$) =Pass と確定しており、本節の分離評価は有効計量 (caseB) を正式採用する。なお、非 Bullet 系 (El Gordo 等) への外挿評価や、将来の EHT データ更新に伴う再実行候補の記録 (入力ハッシュ監視やイベントカウンター等) は、すべて Part IV の検証台帳 (Registry) にて管理しており、必要時のみ同一 I/F で明示的に再実行する。本稿の本文には記載しない。

4.16 DM 代替機構のマクロ創発と ISW/弱レンズ予測

目的：SPARC と Bullet 系で観測された「DM 的ふるまい」を、暗黒物質粒子の仮定ではなく 動的 P 場のマクロ創発として統一説明し、ISW/弱レンズで検証可能な予測と 現時点の限界を明示する。

入力：4.14 の SPARC 監査 ($V_{\text{obs}}, V_{\text{bar}}, V_P$)、4.15 の衝突銀河団オフセット監査 ($\Delta x_{P\text{-gas}}, \Delta x_{P\text{-lens}}$)、および背景写像 $H_{\text{eff}}(z)$ 。

処理：同じ P 枝を銀河スケール (準定常) と銀河団衝突 (非定常) へ適用し、「定常では追加重力として働く」「衝突では応答遅れで重心分離を作る」という 2 つの極限で DM 代替機構を接続する。

式：

$$g_{\text{eff}}(R) = g_{\text{bar}}(R) + g_P(R), \quad V_{\text{obs}}^2(R) = R g_{\text{eff}}(R)$$

$$\nabla^2 \phi_P = 4\pi G \rho_P^{\text{eff}}, \quad \phi_{\text{eff}} = \phi_{\text{bar}} + \phi_P$$

$$\kappa_{\text{eff}}(\boldsymbol{\theta}) \propto \nabla_{\perp}^2 \int d\chi \frac{2\phi_{\text{eff}}}{c^2}$$

$$\left. \frac{\Delta T}{T} \right|_{\text{ISW}} = -2 \int d\eta \partial_{\eta} \left(\frac{\phi_{\text{eff}} + \psi_{\text{eff}}}{2c^2} \right)$$

指標：SPARC の $\Delta\chi^2$ と median χ^2/ν 、Bullet の χ^2/ν と $\max |z|$ 、および将来判定用に isw_sign_pass / lensing_peak_alignment_pass を採用する。

結果：

項目	固定内容	現状判定
銀河回転曲線 (SPARC)	g_P を含む g_{eff} が 175 銀河中 150 銀河で baryon-only より改善 ($\Delta\chi^2 > 0$)	Pass
衝突銀河団 (Bullet 系)	current 項 + lag 項で P ピーク先行を再現し、 $\Delta x_{P\text{-gas}}$ を同一 I/F で説明	Watch
ISW 予測	衝突・非平衡系で $\partial_{\eta}(\phi_{\text{eff}} + \psi_{\text{eff}})$ の軸方向双極パターンが増幅される	Watch (定性的固定)
弱レンズ予測	併合系では lensing peak が gas peak より P peak 側へ寄る。緩和系では差は縮小	Watch (定性的固定)

考察：本稿の DM 代替機構は、銀河スケールでは g_P による実効重力増強、衝突系では τ_{eff} を介した遅延応答による重心分離として現れる。同一方程式系で両者を説明できる点が「追加粒子」仮説との差分である。

注意：ISW と弱レンズは本稿では予測固定段階であり、全天の ISW 相関や cosmic shear 2 点統計のフル同時 fit は未実施である。また CMB のフル C_{ℓ} 同時 fit (TT/TE/EE 全多重極・共分散同時推定) も現段階では未完了であるため、DM 代替枝の最終採否は Watch を維持する。

4.17 強場高次項（非線形）の同時拘束（EHT + GW + Pulsar + Fe-K α ISCO）

目的：弱場近似の外にある強場領域で、高次項係数 λ_H を 1 自由度で固定し、EHT・GW・Pulsar・Fe-K α ISCO の同時拘束が成立するかを監査する。

入力：EHT の影直径 (M87* / Sgr A*) と、GW の IMR 整合 (GW250114: 最終質量・最終スピン)、GW150914 の一次 strain 同型指標 (H1/L1 相関)、H1/L1 多イベント同型監査 (usable event の median_abs_corr)、GW250114 面積定理の合成有意度 (sigma_gaussian_combined)、binary pulsar の軌道崩壊比 $R - 1$ (intrinsic 補正済み)、Fe-K α broad line の内縁半径 proxy (NuSTAR, ISCO constrained 行) を用いる。

処理：各観測量を「基線予測に対する分率差」で書き、共通係数 λ_H を重み付き最小二乗で推定する。同時に、 $\lambda_H = 0$ (高次項なし) との比較で χ^2 と AIC を評価し、過剰自由度を監査する。

式：

$$O_{\text{pred}}^{(\text{ho})} = (1 + \lambda_H) O_{\text{pred}}^{(0)}$$

$$\lambda_i = \frac{O_{\text{obs},i}}{O_{\text{pred},i}^{(0)}} - 1, \quad \chi^2(\lambda_H) = \sum_i \left(\frac{\lambda_i - \lambda_H}{\sigma_{\lambda,i}} \right)^2$$

強場回転枝の基礎 (Part I 2.8.8) は、真空 ($J^\mu = 0, m_P \rightarrow 0$) の $\nabla_\mu^{(g(P))} F_{(P)}^{\mu\nu} = 0$ を定常軸対称 ($P_t(r, \theta), P_\phi(r, \theta)$) で展開した非線形連立 PDE で固定する：

$$\frac{1}{\sqrt{|g(P)|}} \partial_\mu \left(\sqrt{|g(P)|} F_{(P)}^{\mu\nu} \right) = 0, \quad F_{(P)}^{\mu\nu} = g^{\mu\alpha}(P) g^{\nu\beta}(P) (\partial_\alpha P_\beta - \partial_\beta P_\alpha)$$

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 e^{-2u} \partial_r P_t) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta e^{-2u} \partial_\theta P_t) = \mathcal{N}_0^{(2)}[u, P_t, P_\phi]$$

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 e^{-2u} \partial_r P_\phi) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta e^{-2u} \partial_\theta P_\phi) - \frac{e^{-2u} P_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = \mathcal{N}_\phi^{(2)}[u, P_t, P_\phi]$$

ここで $u = \epsilon \psi$ ($\epsilon \ll 1$) とし、 $e^{-2u} = 1 - 2u + 2u^2 + O(u^3)$ の $O(\epsilon^2)$ までを保持し、 $O(\epsilon^3)$ 以上を捨象する。 P_t 方程式の $O(\epsilon^2)$ 源項は

$$\mathcal{N}_0^{(2)} = \mathcal{N}_{\text{metric}}^{(2)} + \mathcal{N}_\phi^{(2)}$$

$$\mathcal{N}_{\text{metric}}^{(2)} = \epsilon_{\text{nl}}^2 2 \left[(\partial_r u)(\partial_r P_t) + \frac{1}{r^2} (\partial_\theta u)(\partial_\theta P_t) \right]$$

$$\mathcal{N}_\phi^{(2)} = \epsilon_{\text{nl}}^2 e^{-2u} \left[\frac{(\partial_r P_\phi)^2}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{(\partial_\theta P_\phi)^2}{r^4 \sin^2 \theta} \right]$$

で固定し、最小回転枝 $P_\phi(r, \theta) = \mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta / r^2$ を用いる。さらに

$$P_t = P_t^{(\text{lin})} + \delta P_t, \quad \bar{\mathcal{N}}_0(r) = \frac{1}{2} \int_0^\pi \mathcal{N}_0^{(2)}(r, \theta) \sin \theta d\theta$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d \delta P_t}{dr} \right) = \bar{\mathcal{N}}_0(r), \quad \delta P_t(r) = - \int_r^{r_{\text{out}}} d\xi \xi^{-2} \int_\xi^{r_{\text{out}}} ds s^2 \bar{\mathcal{N}}_0(s)$$

の摂動解で P_t を閉じる。 $g(P) \rightarrow \eta$ かつ $\mathcal{N}_0^{(2)} \rightarrow 0$ では 従来の線形補助式へ連続還元される。
 本節で用いる強場高次係数は、観測 fit 前に $\mathcal{N}_0^{(2)}$ 源強度で物理定義を固定する：

$$\Delta C_{\text{core}} \equiv C_{\text{linear}} - C_{\text{ref}}, \quad \Delta C_{N0} \equiv C_{\text{full}} - C_{\text{linear}}$$

$$\lambda_H^{(N0)} \equiv \frac{\Delta C_{N0}}{\Delta C_{\text{core}}} = \frac{\text{n0_contribution_pct}}{\text{core_gap_pct}}$$

$$\lambda_H^{(N0)} = \epsilon_{\text{nl}}^2 \Xi_{N0}$$

固定監査値 (core_gap_pct=4.6278%, n0_contribution_pct=0.1806%, $\epsilon_{\text{nl}}^2 = 0.0064$) から $\lambda_H^{(N0)} = 0.0390$, $\Xi_{N0} = 6.10$ を得る。以下で推定する $\lambda_H(\text{joint})$ は、観測チャネル統合における **有効係数** (diagnostic fit) として扱い、 $\lambda_H^{(N0)}$ の物理定義そのものとは区別する。

背景計量の採用判定は、弱場係数監査で caseA (平坦 $\eta_{\mu\nu}$) =Reject、caseB (有効計量 $g_{\mu\nu}(P)$) =Pass と固定済みであり、本節は有効計量 (caseB) を前提に評価する。加えて、境界条件は $r \rightarrow \infty$ ($P_t/P_{\text{ref}} \rightarrow 1 + 1/r + \lambda_2/r^2$, $P_\phi \rightarrow 0$)、 $\theta = 0, \pi$ ($P_\phi = 0$, $\partial_\theta P_t = 0$)、 $r \rightarrow r_H^+$ (P_t, P_ϕ 有限) で固定し、閉包判定 boundary_closure_pass=true、max_flux_rel_std=1.2527e-16 (閾値 1.0e-3)、max_asymptotic_rel_error=0.0 を満たす。したがって 4.12 節と同一境界条件のまま λ_H 同時拘束へ接続する。

解の外部枝は $P_t/P_{\text{ref}} = 1 + a_1/r + a_2/r^2 + \dots$ 、 $P_\phi = (\mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta)/r^2 + \dots$ を採用し、 $\Omega_{\text{drag}} \propto r^{-3}$ の回転スケリングで EHT のリング直径/非対称と GW の回転関連指標へ同一写像する。

指標： $\lambda_H(\text{EHT})$ 、 $\lambda_H(\text{GW})$ 、 $\lambda_H(\text{Pulsar})$ 、 $\lambda_H(X\text{-ray})$ 、 $\lambda_H(\text{joint})$ 、 χ^2/dof (基線 vs 高次項)、 ΔAIC 、EHT の κ 系統比 (圧縮後/必要)、GW 一次 strain 同型指標 (abs_best_corr)、GW 多イベント同型指標 (median_abs_corr_usable、n_usable_events)、GW 面積定理有意度 (sigma_gaussian_combined)、GW/Pulsar 一致度 ($|\lambda_{\text{GW}} - \lambda_{\text{PULSAR}}|/\sigma_{\text{combined}}$)、GW/X-ray 一致度 ($|\lambda_{\text{GW}} - \lambda_{\text{XRAY}}|/\sigma_{\text{combined}}$)、X-ray 独立チャネル数。

結果：

指標	値	判定
$\lambda_H(\text{EHT})$	-0.071 ± 0.085	—
$\lambda_H(\text{GW})$	$+0.074 \pm 0.099$	—
$\lambda_H(\text{Pulsar})$	$-4.96e-5 \pm 6.63e-5$	—
$\lambda_H(X\text{-ray})$	-0.155 ± 0.362	—
$ \lambda_{\text{EHT}} - \lambda_{\text{GW}} /\sigma_{\text{combined}}$	1.12	Hard Pass
$ \lambda_{\text{GW}} - \lambda_{\text{PULSAR}} /\sigma_{\text{combined}}$	0.751	Pass
$ \lambda_{\text{GW}} - \lambda_{\text{XRAY}} /\sigma_{\text{combined}}$	0.611	Pass
強場基線係数差 ($c_{\text{core}}/c_{\text{ref}} - 1$)	4.6278%	fixed
$\mathcal{N}_0^{(2)}$ 寄与 (係数差への加算)	+0.1806%	Pass
合成係数差 (基線 + $\mathcal{N}_0^{(2)}$)	4.8084%	fixed
$\mathcal{N}_0^{(2)}$ 寄与率 (対基線)	3.90%	Reference
$\lambda_H^{(N0)} = \Delta C_{N0}/\Delta C_{\text{core}}$	0.0390	physical anchor
$\Xi_{N0} = \lambda_H^{(N0)}/\epsilon_{\text{nl}}^2$	6.10	fixed
$\max \delta P_t $ (摂動解)	2.03×10^{-3}	finite Pass
δu_{eff} (リング有効半径)	8.65×10^{-4}	finite Pass
背景計量採用判定	$effective g_{\mu\nu}(P)$	fixed

続きは次ページ

指標	値	判定
強場軸対称境界閉包	boundary_closure_pass= true (max_flux_rel_std=1. 2527e-16, max_ asymptotic_rel_error=0.0)	Pass
$\lambda_H(joint)$	$-4.97e-5 \pm 6.63e-5$	—
χ^2/dof ($\lambda_H = 0$)	0.294	—
χ^2/dof (joint fit)	0.272	—
ΔAIC (baseline - fit)	-1.44	support 未達 (Watch)
inverse-variance 重み寄与率 (joint)	Pulsar 99.99989% / EHT 0.000061% / GW 0.000045% / X-ray 0.000003%	$\propto 1/\sigma^2$ 重みで Pulsar が支配
$\lambda_H(joint; \text{no Pulsar})$	$-1.395 \times 10^{-2} \pm 6.349 \times 10^{-2}$	参考 (感度診断)
EHT κ 精度比 (圧縮後/ 必要)	5.21	Watch
EHT κ 精度比 (保守/必要)	12.26	Reference
EHT κ 必要 σ ギャップ (圧縮 後 - 必要)	0.0416	Watch
EHT κ 必要 σ 低減率 (圧縮後 基準)	80.8%	Watch
EHT κ 必要独立情報量倍率 ($\sigma \approx 1/\sqrt{N}$ 近似)	27.1x	Watch
GW150914 一次 strain 同型 (abs_best_corr)	0.749	Pass
GW H1/L1 多イベント同型 (median_abs_corr_usable)	0.701 ($n_{usable} = 2$)	Pass
GW250114 面積定理 (sigma_gaussian_combined)	4.447	Pass
Pulsar 独立チャネル数	4	Pass
X-ray ISCO 独立チャネル数	5	Pass
AIC support 最良シナリオ (subset)	$\Delta AIC = -1.29$ (EHT only)	Watch
現行 1 自由度+固定チャネル で $\Delta AIC \geq +2$ 到達可否	no	Watch
ansatz 拡張最良モデル (AIC)	shared_lambda ($\Delta AIC = -1.44$)	Watch
AIC support 理論上限 ($k = 1, \chi_{\text{fit}}^2 \rightarrow 0$)	$\Delta AIC_{\text{max}} = +1.82$	support 不可
AIC support 到達の必要 χ_{jit}^2 ($k = 1$)	< 0 (-0.179)	不可能 (現データ)
AIC support 到達までの不足 $\Delta\chi^2$ 利得 ($k = 1$)	3.44 (target 4.0 に対して)	Watch
単独新規拘束 1 本で必要な $ z $ (additive- χ^2 近似)	1.85 (fit 残差 0σ) / 1.92 (0.5σ) / 2.11 (1σ)	計画指標
同条件で必要な新規拘束本数 (各拘束が well-fitted)	$ z = 1.0 \rightarrow 4$ 本、 $1.5 \rightarrow 2$ 本、 2.0 $\rightarrow 1$ 本	計画指標

総合判定は **Watch**。hard gate (入力数、EHT/GW の単一係数整合、過剰自由度即棄却) は通過し、

GW 側は単一イベント (GW150914) と多イベント (H1/L1) で同型 gate を通過し、Pulsar 側と X-ray 側も独立チャンネル数と GW 一致度 gate を通過した。Watch 残りは $\Delta AIC \geq +2$ と EHT κ 精度のみである。また、 $\lambda_H(\text{joint})$ が $\lambda_H(\text{Pulsar})$ にほぼ一致する主因は、 $1/\sigma^2$ 重み付けで Pulsar 寄与が支配的であるためである。

考察：現時点では「高次項が必要」と断定できず、かつ「高次項を棄却」とも言い切れない。実務上のボトルネックは EHT の κ 系統で、圧縮後でも必要精度の約 5.2 倍が残る。同じ値を σ 空間で見ると、0.0416 の追加圧縮 (80.8% 低減) が必要で、 $\sigma \approx 1/\sqrt{N}$ 近似では独立情報量を約 27.1 倍に増やす水準に相当する。また、subset を含む AIC シナリオ行列でも最良は $\Delta AIC = -1.29$ に留まり、現行の λ_H 1 自由度 ansatz と固定チャンネル集合だけでは support gate ($\geq +2$) へ到達しない。さらに ansatz 拡張行列 ($k = 1/2/4$) でも最良は shared_lambda の $\Delta AIC = -1.44$ で、 $k = 1$ ですら理論上限が $+1.82$ ($\chi^2_{fit} \geq 0$ 制約) となるため、現データでは support 条件が構造的に満たせない。GW 偏光・cross-domain 追加拘束の詳細な注入試験や候補管理は、本節では物理指標 (ΔAIC 、必要 $\Delta\chi^2$ 、必要 $|z|$) の解釈に必要な要点だけを残し、運用ログに依存する詳細は本文から分離した。

注意：本節は高次項の最終決着ではなく、 $EHT + GW + Pulsar + Fe - K\alpha ISCO$ を同時拘束する拡張 I/F の固定である。最終採否は、一次波形同型監査と EHT 系統圧縮の更新後に再判定する。なお、非 Bullet 系 (El Gordo 等) への外挿評価や、将来の EHT データ更新に伴う再実行候補の記録 (入力ハッシュ監視やイベントカウンター等) は、すべて Part IV の検証台帳 (Registry) にて管理しており、必要時のみ同一 I/F で明示的に再実行する。本稿の本文には記載しない。

5 差分予測 (Differential Predictions / Falsifiability)

本章では、P-model と参照枠が一致し得る領域を確認したうえで、差分が出る観測量を「必要精度」と「棄却条件」の形で数値化する。すなわち、将来のデータ更新でどの実験が決着点になり得るかを、閾値（例： 3σ ）と誤差予算（stat/sys）に落として固定する。

5.1 EHT：影直径係数の差

目的：EHT のリング直径を用い、 β 凍結の下で「影直径係数」の差を差分予測として定量化し、判別に必要な精度（反証条件）を固定する。

入力：EHT のリング直径（M87*, Sgr A*）と、質量・距離の拘束（4.8 節）。[25][29][34]

処理：リング/影の写像 κ を外部系統として分離し、 C の差（P-model vs 参照係数）を 3σ で判別するのに必要な 総合不確かさ（ θ_{unit} , ring σ , κ の寄与）を見積もる。

式：リング/影の写像と角スケール

$$\theta_{\text{ring}} = \kappa \theta_{\text{sh}}, \quad \theta_{\text{sh}} = C \frac{r_s}{D}, \quad r_s \equiv \frac{2GM}{c^2}$$

係数（ β 固定；参考として $\beta=1$ ）

$$C_P = 2e\beta \quad (\beta = 1 \Rightarrow C_P = 2e \simeq 5.437), \quad C_{\text{ref}} = \sqrt{27} \simeq 5.196 \quad (18)$$

（実装内部で $r_g \equiv GM/c^2$ 基準を使う場合は C が 2 倍になるが、 C_P/C_{ref} と差分率は不変。）

指標：相対差 $|C_P - C_{\text{ref}}|/C_{\text{ref}}$ と、 3σ 判別に必要な総合 1σ 不確かさ（内訳： θ_{unit} / ring σ / $\kappa\sigma$ ）。

結果：

項目	値	備考
係数差 $ C_P - C_{\text{ref}} /C_{\text{ref}}$	4.8084%	4.17 節の $\mathcal{N}_0^{(2)}$ 補正を含む
3σ 判別に必要な総合 1σ	おおむね 1.6%以下	$\lesssim$ 差/3
律速	M87*: θ_{unit} 、Sgr A*: ring σ と κ 系統	内訳は図で固定

なお、本節で用いる係数差 4.8084% は、ベースラインの係数差（約 4.63%）に、4.17 節で確定した強場非線形項の補正（+0.1806%）を加算した最終合成値である。

現状の κ 系統は $\sigma(\kappa) \approx 0.12$ 程度（モデル依存の下限を含む；4.8 節の誤差予算）であり、係数差 4.8084% を 3σ で判別するために必要な $\sigma(\kappa) \approx 0.011$ を大きく上回る。

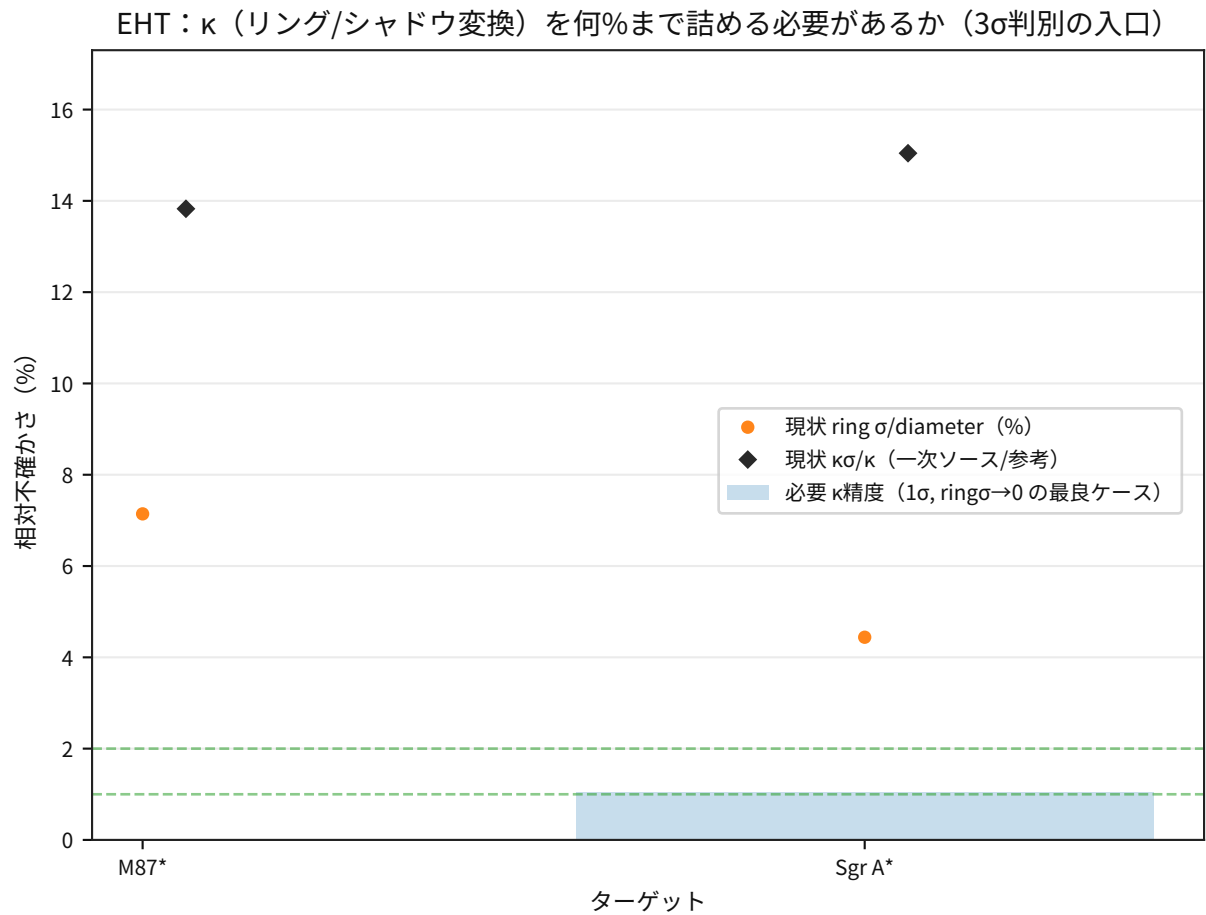


図 32: M87*/Sgr A* について、現状精度と“ 3σ 判別に必要な精度”を並べて示す。

補足：どの不確かさ ($\theta_{\text{unit}}/\text{ring}/\kappa$) が律速かを可視化する。

EHT：3 σ 判別のための誤差予算（ring σ と $\kappa\sigma$ のトレードオフ； $\kappa\approx 1$ ）

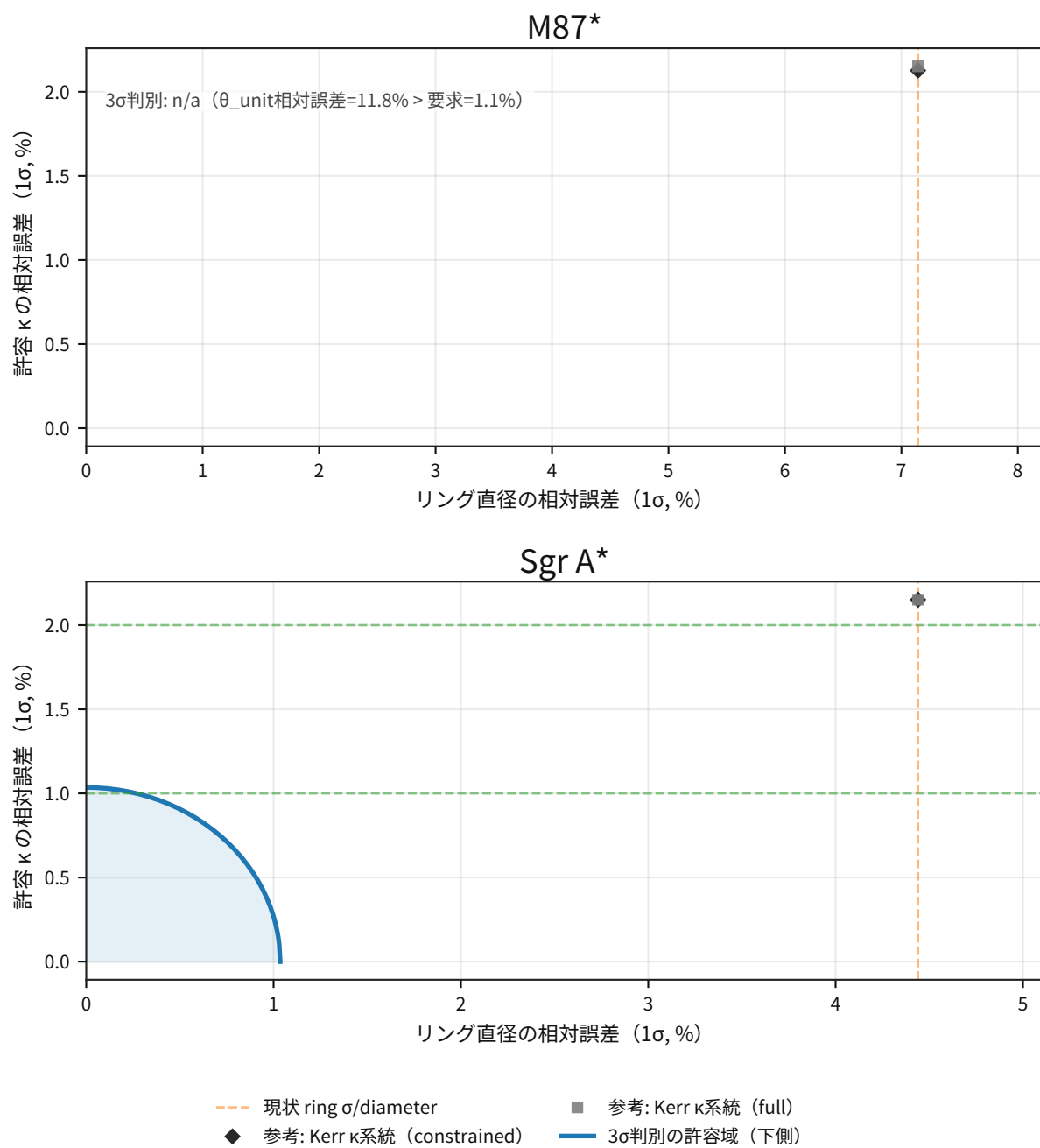


図 33: $\kappa \cdot \text{ring } \sigma \cdot \theta_{\text{unit}}$ のトレードオフを示し、改善の優先順位を与える。

補足：“ κ を詰める前に M/D が律速” のような条件分岐を図として固定する。

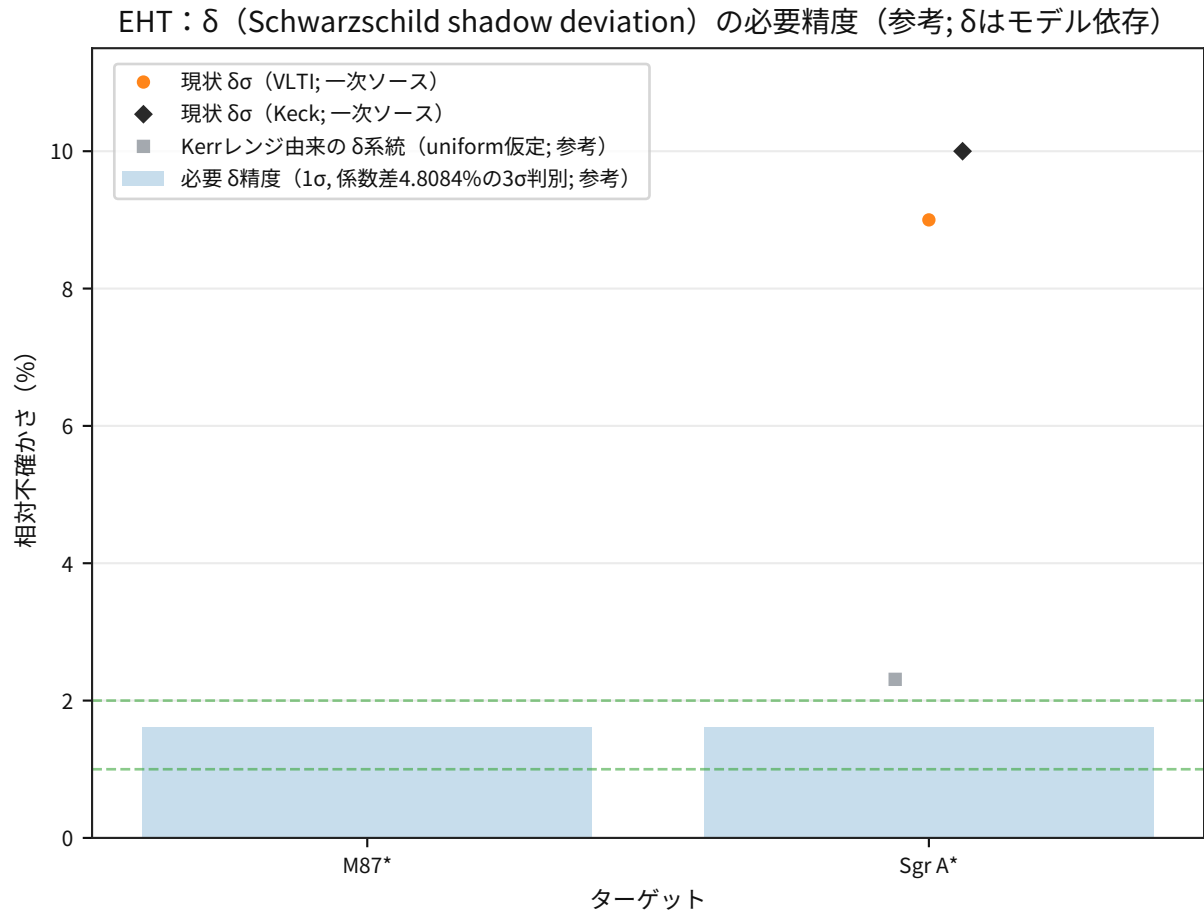


図 34: 差分予測の係数差を、必要精度 (1 σ) へ変換して示す。

補足: 5.2 節 (高 γ の上限) と同様に “どの精度で棄却されるか” を数値化する。

考察: 差分検出は可能だが、現状は κ と強場幾何 (回転/傾斜/定義差) が支配系統であるため、まず系統台帳と cross-check を固定する必要がある。

注意: C_{ref} は参照枠 (Schwarzschild 近似) の係数であり、回転 (スピン/傾斜) や “直径定義” は系統として扱う (4.8 節の図群を参照)。

5.2 速度飽和 δ : γ 上限

目的：速度飽和 δ_0 (Part I のコア写像に含めない拡張仮説) が、既知の高 γ 観測と矛盾しないために必要な上限を固定する。

入力：高 γ の代表例 (加速器/宇宙線/高エネルギー ν) を用い、 $\gamma \approx E/(mc^2)$ を目安として δ_0 の上限へ写像する (入力は公開された代表値の一覧；一次ソースは付録に集約)。

処理： $\gamma_{\max} \simeq 1/\sqrt{\delta_0}$ の関係から、観測 γ_{obs} に対して $\delta_0 \lesssim 1/\gamma_{\text{obs}}^2$ を算出する (例示)。

式：飽和

$$\gamma_{\max} \simeq \frac{1}{\sqrt{\delta_0}} \quad (19)$$

上限 (例示)

$$\delta_0 \lesssim \frac{1}{\gamma_{\text{obs}}^2}$$

指標：代表例ごとの δ_0 上限 (γ_{obs} の関数)。

結果：

例	γ_{obs} (概算)	δ_0 上限 (概算)	備考
LHC (陽子 7 TeV)	7.46×10^3	$\lesssim 1.8 \times 10^{-8}$	
UHECR (陽子 10^{20} eV)	1.07×10^{11}	$\lesssim 8.8 \times 10^{-23}$	
高エネルギー ν (10 PeV)	10^{17}	$\lesssim 10^{-34}$	$m = 0.1$ eV 仮定 (質量に依存)

速度項の飽和 δ : 既存観測との整合 (P-model 差分予測)

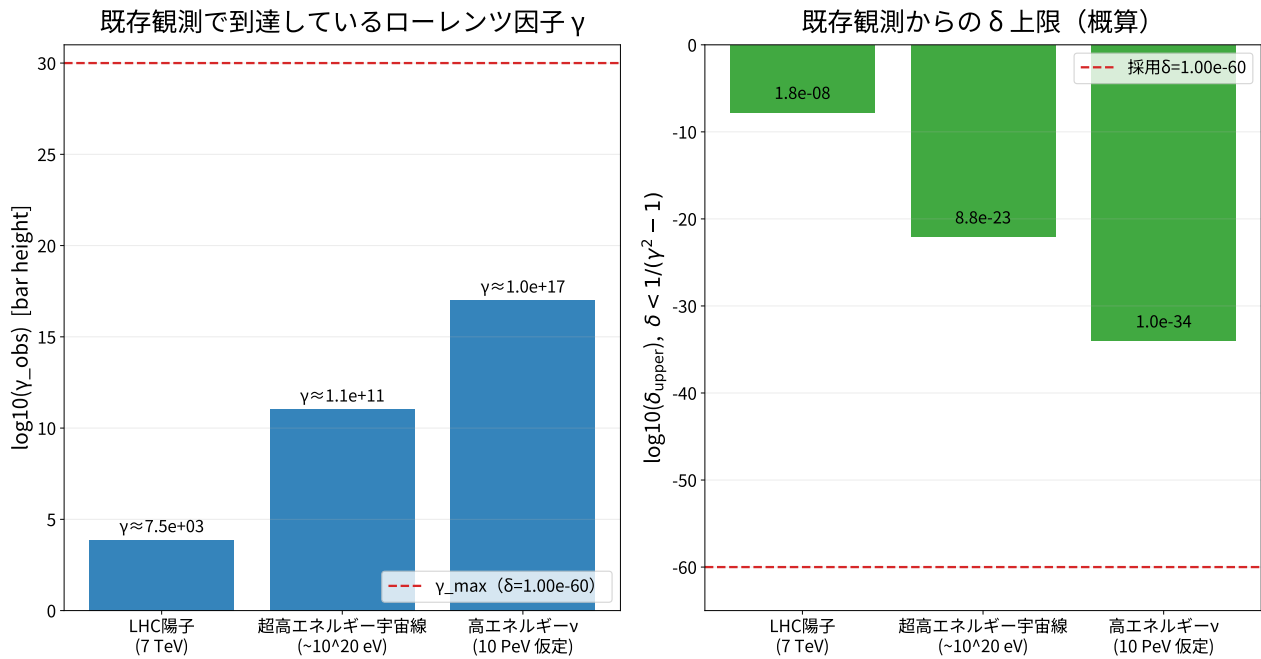


図 35: 代表的な高 γ 観測から導く δ_0 上限を比較する。

補足： δ_0 は現段階で“測定値”ではなく、少なくとも既知観測と矛盾しない範囲を固定する目的で用いる。

注意： δ_0 は現象論的 ansatz であり、本稿は δ_0 を後からフィットして整合させることをしない（採用は差分が識別可能な一次データと閾値が用意できるかで決める）。 ν の上限は質量仮定に強く依存するため、ここでは“オーダーの目安”として扱う。

5.3 宇宙論：距離二重性（前提監査： η と $\eta^{(P)}$ ）

なお、P-model における初期宇宙の熱史と軽元素合成は、背景時間波 P_{bg} の変化に伴う弱相互作用凍結として Part III（量子物理編）で minimal He-4 chain を raw watch、導出誤差伝播後 pass として固定済みである。一方、multi-isotope (D/H, He-3/He-4, Li-7) 全体整合は Watch 判定であり、ここではその境界条件を参照する。したがって本節は、その後期宇宙側に対応する 重力的大規模構造形成 ($f\sigma_8$) と 光伝播観測 (BAO 等) の監査へ焦点を絞る。

5.3.1 Pantheon+ $\mu(z)$ / Cosmic Chronometers $H(z)$ 直接比較

目的：代替宇宙論の必須要件として、Pantheon+ の距離モジュラス $\mu(z)$ と Cosmic Chronometers の $H(z)$ に対する直接比較を同一 I/F で固定し、 χ^2 と ΔAIC (符号規約: $\text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P-model}}$) を明示する。

入力：Pantheon+ 距離表 (赤方偏移・距離モジュラス・誤差) と Cosmic Chronometers 公開表 (z , $H(z)$, σ_H)。

処理：flat ΛCDM と P-model (H_{eff}^2 完全式) を並列評価し、 H_0 は $H(z)$ 側で線形最小二乗、 Δ_μ は SN 側で線形最小二乗で同時固定する。baseline は 1 次元グリッド (Ω_m) で最小 χ_{total}^2 を採用し、P-model 側は $(\alpha_r, \alpha_m, \alpha_\Lambda)$ の bounded 最適化 (L-BFGS-B) で最小値を探索する。実装詳細と固定出力は Part IV の公開スナップショット／監査台帳を正本とする。

式：

$$H_{\Lambda\text{CDM}}(z) = H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + 1 - \Omega_m}$$

$$D_L^{(\Lambda\text{CDM})}(z) = \frac{c(1+z)}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_m(1+z')^3 + 1 - \Omega_m}}$$

$$H_P(z) = H_0 E_P(z), \quad E_P^2(z) = 1 + \alpha_r[(1+z)^4 - 1] + \alpha_m[(1+z)^3 - 1] - \alpha_\Lambda \ln(1+z)$$

$$D_L^{(P)}(z) = \frac{c(1+z)}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E_P(z')}$$

$$\alpha_r \equiv \frac{\Omega_r^2}{2H_0^2}, \quad \alpha_m \equiv \frac{2\Omega_m^2}{3H_0^2}, \quad \alpha_\Lambda \equiv \frac{2\Omega_\Lambda^2}{H_0^2}$$

$$\mu_{\text{obs}}(z) \approx \mu_{\text{model}}(z) + \Delta\mu, \quad \Delta\text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P-model}}$$

指標： n_{SN} , n_{CC} , 最良パラメータ (Ω_m または $\alpha_r, \alpha_m, \alpha_\Lambda$, H_0 , Δ_μ), χ_{SN}^2 , χ_{CC}^2 , χ_{total}^2 , AIC , ΔAIC 。

結果：

model	n_{SN}	n_{CC}	shape parameter	H_0	Δ_μ	χ_{SN}^2	χ_{CC}^2	χ_{total}^2	AIC
flat ΛCDM	1588	32	$\Omega_m = 0.3693$	65.98	-0.206	709.88	15.36	725.25	731.25
P-model (完 全式)	1588	32	$\alpha_r = \alpha_\Lambda = 0, \alpha_m = 0.3694$	65.98	-0.206	709.88	15.37	725.25	735.25

$\Delta\text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P-model}} = -4.00$ (負値のため baseline 優位)。Pass 条件 ($\Delta\text{AIC}(= \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P-model}}) > 2$ で P-model 優位) は満たさない。

Pantheon+ $\mu(z)$ と Cosmic Chronometers $H(z)$ の直接比較（ベクター PDF 正本）。

補足： 互換表示用の PNG も同名で併存する。

考察： 完全式再フィットでは、最良解が $\alpha_r \rightarrow 0$, $\alpha_\Lambda \rightarrow 0$, $\alpha_m \approx 0.369$ に収束し、観測帯域 ($z \lesssim 2$) では実質的に物質項主導の Λ CDM 形へ縮約する。このため χ^2 は baseline と同等まで改善するが、自由度増分 ($k = 5$) の AIC 罰則で劣後し、宇宙論判定は Pass ではなく Watch/Reject (AIC 基準) に留まる。

注意： 本比較は Pantheon+ の対角誤差 (MU_SH0ES_ERR_DIAG) を用いた第一段固定であり、full covariance を使う厳密版は次段の監査対象とする。

5.3.2 背景場 $P_{\text{bg}}(t)$ の完全時間発展式

目的： 放射優勢枝だけでなく、物質優勢と現代近傍を含む $P_{\text{bg}}(t)$ の完全時間発展を同一 I/F で固定し、5.3 の距離・ $H(z)$ 比較へ直結できる形にする。

入力： 基準時刻 t_0 での背景値 $P_{\text{bg}}(t_0)$ 、有効密度 $\rho_{r,0}, \rho_{m,0}, \rho_{\Lambda,0}$ 、および $u_{\text{bg}}(t) \equiv \ln(P_{\text{bg}}(t)/P_{\text{bg}}(t_0))$ 。

処理： 成分連続式

$$\dot{\rho}_i + 3(1 + w_i)H_{\text{eff}}\rho_i = 0, \quad H_{\text{eff}} \equiv -\dot{u}_{\text{bg}}$$

を用いて $\rho_i(u_{\text{bg}})$ へ落とし込み、背景方程式を 1 次元 ODE に閉じる。

式：

$$\ddot{u}_{\text{bg}} = \Omega_r^2 e^{4u_{\text{bg}}} + \Omega_m^2 e^{3u_{\text{bg}}} - \Omega_\Lambda^2,$$

$$\Omega_r^2 \equiv 8\pi G\rho_{r,0}, \quad \Omega_m^2 \equiv 4\pi G\rho_{m,0}, \quad \Omega_\Lambda^2 \equiv 8\pi G\rho_{\Lambda,0}.$$

第一積分：

$$\dot{u}_{\text{bg}}^2 = H_0^2 + \frac{\Omega_r^2}{2}(e^{4u_{\text{bg}}} - 1) + \frac{2\Omega_m^2}{3}(e^{3u_{\text{bg}}} - 1) - 2\Omega_\Lambda^2 u_{\text{bg}}.$$

四分解（完全解）：

$$t - t_0 = \int_0^{u_{\text{bg}}(t)} \frac{d\tilde{u}}{\sqrt{H_0^2 + \frac{\Omega_r^2}{2}(e^{4\tilde{u}}} - 1) + \frac{2\Omega_m^2}{3}(e^{3\tilde{u}}} - 1) - 2\Omega_\Lambda^2 \tilde{u}}}.$$

観測写像 ($1 + z = e^{u_{\text{bg}}}$)：

$$H_{\text{eff}}^2(z) = H_0^2 + \frac{\Omega_r^2}{2}[(1+z)^4 - 1] + \frac{2\Omega_m^2}{3}[(1+z)^3 - 1] - 2\Omega_\Lambda^2 \ln(1+z).$$

単一成分閉形式 ($w > -1$)：

$$P_{\text{bg}}^{(w)}(t) = P_* \left[1 + \frac{3}{2}(1+w)H_*(t - t_*) \right]^{-\frac{2}{3(1+w)}}, \quad q(w) = \frac{2}{3(1+w)}.$$

指標： $q_r = 1/2$, $q_m = 2/3$ 、および $F(z) \equiv H_{\text{eff}}^2(z) \geq 0$ （解析対象赤方偏移域）を 運用ゲートとして固定する。

結果：

枝	式	固定指数/条件
放射優勢	$P_{\text{bg}} \propto t^{-1/2}$	$q_r = 1/2$
物質優勢	$P_{\text{bg}} \propto t^{-2/3}$	$q_m = 2/3$
現代近傍	$u_{\text{bg}} \approx -H_\Lambda \Delta t - \frac{\Omega_\Lambda^2}{2} \Delta t^2$	接続点で C^1 連続
全時間	上記 ODE の四分解	$H_{\text{eff}}(z)$ を同一 I/F で評価

考察： 5.3 の direct fit を完全式で再実行した結果、観測帯域では α_r, α_Λ が 0 近傍へ落ち、 α_m のみが有効となる縮約枝が最良となった。したがって、今後の改善点は「式の追加」よりも高 z 帯（CMB/BAO 一次統計）を含む同時 fit による $\ln(1+z)$ 項の識別力確保である。

注意： 本節は背景方程式の定義固定に加え、Pantheon+/CC 直接比較まで反映した版である。ただし full covariance SN と CMB/BAO 同時拘束は未統合であり、判定は継続監査（Watch/Reject）とする。

目的： 距離二重性（DDR）を、結論（棄却/採用）そのものではなく、距離推定 I/F に「どの $(1+z)$ が埋め込まれているか」を点検する **前提監査** として定式化し、P-model 側で使うべき指標（ $\eta^{(P)}$ ）と反証条件（必要精度）を固定する。

入力： DDR の代表制約（例：SNIa+BAO の ϵ_0 ）と、距離指標カテゴリ（クラスター/強レンズ等）の公表制約を統合した一覧。ここでは“一次データの再解析”ではなく、公表制約の再解釈として扱う。[50]

処理：

- 公表制約の形式 $D_L = (1+z)^{(2+\epsilon_0)} D_A$ を採用し、 ϵ_0 を比較の共通パラメータとして読む。
- 同じ制約を、P-model 固有指標

$$\eta^{(P)}(z) \equiv \frac{D_L}{(1+z) D_A} \quad (20)$$

（ η の「フラックス側 $(1+z)$ 」だけを割り戻した量）へ写像し、 $z_{\text{ref}}=1$ のスケールで誤差を評価する。

- 代表制約は (i) uses-BAO=true の中で最小 σ (tightest)、(ii) uses-BAO=false の中で $|z|$ が最小 (least rejecting) を採る。
- 反証条件（棄却閾値・適用条件を含む）は Part IV（検証資料）（GitHub: [EnterOgawa/p-model](#), snapshot policy: base [v0.1.2](#) + strong-field bridge [v0.1.3](#)）に集約し、“距離推定 I/F が FRW 膨張前提を埋め込んでいない”ことの監査を前提条件として明記する。[1]

式：

- 距離二重性（標準指標）：

$$\eta(z) \equiv \frac{D_L}{(1+z)^2 D_A} \quad (21)$$

- 公表制約のパラメータ化：

$$D_L(z) = (1+z)^{2+\epsilon_0} D_A(z) \quad (\eta = (1+z)^{\epsilon_0})$$

- P-model 固有指標（本節で固定）：

$$\eta^{(P)}(z) \equiv \frac{D_L}{(1+z) D_A} = (1+z) \eta(z) = (1+z)^{1+\epsilon_0} \quad (22)$$

- モデル予測（同一の $\eta^{(P)}$ 指標で比較）：

- FRW+光子保存： $\eta = 1$ ($\epsilon_0 = 0$) なので $\eta^{(P)} = (1+z)$ (指数 $p = 1$)。
- P-model 最小 (静的幾何+背景 P 赤方偏移+ Part I 2.5.1 で導いた時間伸長 $p_t = 1$) :

$$D_L^{(P)} = (1+z)D_A^{(P)} \quad (23)$$

より $\eta^{(P)} = 1$ (指数 $p = 0$)。これは“公表制約の ϵ_0 形式”に写像すると $\epsilon_0 = -1$ に相当する。

- 内部整合性 (独立近似) :

$$z_{ij} = \frac{\epsilon_i - \epsilon_j}{\sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}}$$

指標： ϵ_0 (公表制約)、 $p \equiv 1 + \epsilon_0$ ($\eta^{(P)} = (1+z)^p$)、 $\eta^{(P)}(z_{\text{ref}} = 1)$ 、および z スコア (FRW: $p = 1$ vs P-model 最小: $p = 0$)。

結果：

公表制約	uses BAO	ϵ_0 (1σ)	$p = 1 + \epsilon_0$ (1σ)	$\eta^{(P)}(1)$	z_{FRW}	$z_{\text{P,min}}$
SN Ia + BAO (2021)	1	0.013 $\pm$ 0.029	1.013 $\pm$ 0.029	2.018 $\pm$ 0.041	-0.45	-25.10
BAO + SN Ia (2013)	1	-0.159 $\pm$ 0.097	0.841 $\pm$ 0.097	1.791 $\pm$ 0.120	+1.73	-6.57
SN Ia + H(z) (2010)	0	-0.040 $\pm$ 0.037	0.960 $\pm$ 0.037	1.945 $\pm$ 0.051	+1.08	-18.70
JLA + H(z) (2015)	0	0.081 $\pm$ 0.166	1.081 $\pm$ 0.166	2.115 $\pm$ 0.243	-0.47	-4.58
Union2.1 + H(z) (2014)	0	0.025 $\pm$ 0.079	1.025 $\pm$ 0.079	2.034 $\pm$ 0.112	-0.31	-9.24
H(z) + JLA (2017, no H0 prior)	0	0.018 $\pm$ 0.084	1.018 $\pm$ 0.084	2.025 $\pm$ 0.118	-0.21	-8.69
Clusters + SN Ia (2012)	0	-0.474 $\pm$ 0.433	0.526 $\pm$ 0.433	1.440 $\pm$ 0.433	+1.29	-1.02
Clusters + SN Ia (2012, 0 non-iso)	0	-0.713 $\pm$ 0.263	0.287 $\pm$ 0.263	1.220 $\pm$ 0.222	+3.51	-0.99
Clusters + SN Ia (2011)	0	-0.184 $\pm$ 0.282	0.816 $\pm$ 0.282	1.760 $\pm$ 0.344	+0.70	-2.21
Clusters + SN Ia (2011, 0 Bonamente)	0	-0.415 $\pm$ 0.194	0.585 $\pm$ 0.194	1.500 $\pm$ 0.201	+2.49	-2.49
Clusters + SN Ia (2011, 0 $\eta_0/(1+z)$)	0	-0.144 $\pm$ 0.192	0.856 $\pm$ 0.192	1.810 $\pm$ 0.241	+0.79	-3.36
Clusters + SN Ia (2011, 0 Bonamente, $\eta_0/(1+z)$)	0	-0.313 $\pm$ 0.135	0.687 $\pm$ 0.135	1.610 $\pm$ 0.150	+2.59	-4.05
SGL + SN Ia + GRB (2016, PLAW)	0	-0.160 $\pm$ 0.188	0.840 $\pm$ 0.188	1.790 $\pm$ 0.233	+0.90	-3.40
SGL + SN Ia + GRB (2016, SIS)	0	0.270 $\pm$ 0.150	1.270 $\pm$ 0.150	2.412 $\pm$ 0.251	-1.64	-5.63
SNe + radio (2017, $\eta_0 z$)	0	0.089 $\pm$ 0.077	1.089 $\pm$ 0.077	2.128 $\pm$ 0.113	-1.13	-9.95
SNe + radio (2017, $\eta_0 z/(1+z)$)	0	0.136 $\pm$ 0.127	1.136 $\pm$ 0.127	2.198 $\pm$ 0.194	-1.02	-6.18

$\eta^{(P)}$ 指標での制約を、(i) $\eta^{(P)} = 1$ (P-model 最小) と (ii) $\eta^{(P)} = (1+z)$ (FRW+光子保存) で同一軸比較し、代表例 SN Ia+BAO (2021) の $p = 1.013 \pm 0.029$ ($z = 1$ で $\eta^{(P)} = 2.018 \pm 0.041$) が $p = 0$ から大きく離れることを示す。

補足： uses-BAO=true の代表例では $p \approx 1$ が強く支持され、 $p = 0$ は $z = 1$ スケールで大きく外れる。ただしこれは“公表制約がどの距離推定前提を含むか”に依存するため、次段では I/F 監査が必須となる。

公表制約 (ϵ_0) 16 件を BAO 含有/非含有で色分けし、 $\epsilon_0 = -1$ (P-model 最小の写像) と $\epsilon_0 = 0$ (FRW) の両基準からの距離を比較した診断図である。

補足：「35 σ 」等の大きな張力は、距離推定 I/F に“膨張側 (1+z)”が埋め込まれている場合に現れる前提依存の診断として扱う。(図の固定参照は Part IV の公開スナップショット台帳を正とする。)

距離推定 I/F のどこに“膨張側 (1+z)”が入り得るかを、16 件の公表制約に加えて SNe Ia 標準化プロセス (SALT 系フィット) の独立性も横断監査として固定する。ここでの“膨張側 (1+z)”は FRW の

$D_A = D_M/(1+z)$ に対応する因子であり、フラックス側（光子エネルギーと到着率）に由来する $(1+z)$ とは区別する。

公表制約	I/F の主構成	膨張側 $(1+z)$ の埋め込み箇所（監査ポイント）	一次量へ戻る最短
SNe Ia 標準化（横断監査）	SALT2/SALT3 光度曲線 フィット (m_B, x_1, c, M_B)	カラー補正・幅補正・絶対等級アンカー（host mass step 含む）の決定に、標準宇宙論前提や経験則が暗黙混入し得る	一次フォトメトリから再標準化し、補正項とアンカー決定を「宇宙論非依存 I/F」として別レイヤで固定
SNIa+BAO (2021)	SNe Ia + BAO 圧縮距離	BAO 側で $D_A(z) = D_M(z)/(1+z)$ が暗黙になり得る。加えて fiducial/recon/cov の手続き依存が残る	BAO は $D_M(z)/r_d, D_H(z)/r_d$ を一次として扱い、 $D_A(z)$ 変換を別レイヤで明示
BAO+SNIa (2013)	SNe Ia + BAO 圧縮距離	同上（不透明度解釈でも D_A 側の定義は残る）	同上
SNIa+H(z) (2010)	SNe Ia + cosmic chronometer $H(z)$	$H(z) = -(1/(1+z))dz/dt$ の定義段で膨張前提が入る。距離再構成で FRW 積分に依存し得る	$H(z)$ 入力を $\Delta t, \Delta z$ へ戻し、 $(1+z)$ がどこで入るかを分離
JLA+H(z) (2015)	SNe Ia + $H(z)$	同上	同上
Union2.1+H(z) (2014)	SNe Ia + $H(z)$	同上	同上
H(z)+JLA (2017, no H0 prior)	SNe Ia + $H(z)$	同上	同上
Clusters+SNIa (2012)	SZ+X-ray D_A + SNe Ia D_L	X-ray 表面輝度や SZ 校正に $(1+z)$ が入る可能性があり、幾何モデル選択が支配し得る	表面輝度スケージングの $(1+z)$ 因子を分解し、 $T(z)$ 等の独立拘束と整合を確認
Clusters+SNIa (2012, non-iso)	同上	同上（幾何モデルの違いが結果へ直接入る）	同上
Clusters+SNIa (2011)	同上	同上	同上
Clusters+SNIa (2011, Bonamente)	同上	同上	同上
Clusters+SNIa (2011, $\eta_0/(1+z)$)	同上	同上（パラメータ化差は表 現の違い）	同上
Clusters+SNIa (2011, Bonamente, $\eta_0/(1+z)$)	同上	同上	同上
SGL+SNIa+GRB (2016, PLAW)	強レンズ距離比 + SNe Ia + GRB 外挿	distance sum rule 等の幾何前提（FRW）を固定し得る。time-delay は $(1+z_l)$ が入る	3つの距離パラメータ D_d, D_s, D_{ds} を独立化し、和則固定の有無を明示
SGL+SNIa+GRB (2016, SIS)	同上	同上（レンズ質量モデルの系統も重なる）	同上
SNe+radio (2017, $\eta_0 z$)	SNe Ia + 超コンパクト電波源（角径距離）	標準定規の校正（母集団進化/サイズモデル）に距離前提が入り得る	D_A の推定式（例： l/θ ）と校正 I/F を明示し、 z 写像のみを固定
SNe+radio (2017, $\eta_0 z/(1+z)$)	同上	同上（パラメータ化差は表 現の違い）	同上

考察：FRW の $D_L = (1+z)^2 D_A$ には、(a) フラックス減衰（光子エネルギー × 到着率）の $(1+z)$ と、(b) 空間膨張（放射時刻の物理スケール）に由来する $D_A = D_M/(1+z)$ の $(1+z)$ が含まれる。P-model 最小は (a) を維持する一方で (b) を採用しないため、次式になる。

$$D_L^{(P)} = (1+z) D_A^{(P)}$$

したがってDDRは、まず(b)を前提として距離推定が組み立てられていないか(推定I/F監査)を通過しない限り、“物理棄却”としては扱えず、ここでは前提監査の入口(どこで不一致が生じるか)に位置づける。

5.3.3 DDR 監査の $(1+z)$ 手計算トレース (SNe Ia SALT2 / BAO)

目的：SNe Ia (SALT2) と BAO の距離推定を行単位で展開し、暗黙の $D_A = D_M/(1+z)$ がどの段で注入されるかを機械判定可能な形で固定する。

入力：SALT2 の標準化式、BAO の圧縮距離定義 ($D_M(z)/r_d$, $D_H(z)/r_d$, $D_A(z)$, $D_V(z)$)、DDR 定義式 η 。

処理：

- SNe Ia 側は $m_B^*, x_1, c \rightarrow \mu \rightarrow D_L$ の鎖を展開し、 $(1+z)$ が入る箇所を分類する。
- BAO 側は $D_M(z)/r_d$, $D_H(z)/r_d$ から公表値 $D_A(z)/D_V(z)$ へ写像する鎖を展開する。
- 各行に対し、 $(1+z)$ が (i) フラックス/時間伸長側か、(ii) 幾何側 ($D_A = D_M/(1+z)$) か をタグ付けして監査する。
- DDR の結合式 $\eta = D_L/[(1+z)^2 D_A]$ に代入し、幾何側 $(1+z)$ の注入位置を特定する。

式：

$$\mu_{\text{SN}} = m_B^* - M_B + \alpha x_1 - \beta c + \Delta_M + \Delta_B, \quad D_L = 10^{(\mu_{\text{SN}} - 25)/5} \text{ Mpc}$$

$$\alpha_{\perp} = \frac{D_M(z)/r_d}{D_{M,\text{fid}}(z)/r_{d,\text{fid}}}, \quad \alpha_{\parallel} = \frac{D_H(z)/r_d}{D_{H,\text{fid}}(z)/r_{d,\text{fid}}}$$

$$D_A = \frac{D_M}{1+z}, \quad D_V = \left[(1+z)^2 D_A^2 \frac{cz}{H(z)} \right]^{1/3} = \left[D_M^2 \frac{cz}{H(z)} \right]^{1/3}$$

$$\eta(z) = \frac{D_L(z)}{(1+z)^2 D_A(z)}, \quad D_A(z) = \frac{D_M(z)}{1+z} \Rightarrow \eta(z) = \frac{D_L(z)}{(1+z) D_M(z)}$$

1 ケース完全トレース (SNIa+BAO 2021 ; [50])：BAO の一次量は角度幅と赤方偏移幅であり、横方向・視線方向を

$$\Delta\theta = \frac{r_d}{D_M(z)}, \quad \Delta z = \frac{r_d}{D_H(z)}, \quad D_H(z) = \frac{c}{H(z)}$$

として推定する ($D_M(z)/r_d$, $D_H(z)/r_d$ の関数形で公開)。BOSS DR12 では

$$D_M(z) = (1+z) D_A(z)$$

を横断距離の定義として採用する (Introduction 定義式; [53])。これを受けて Martinelli+2021 は Eq.(12) で

$$d_A(z) = \frac{c}{1+z} \int_0^z \frac{dz'}{H(z')}$$

を採用し、Eq.(4) の $\eta = d_L/[d_A(1+z)^2]$ を SNe Ia (SALT2 で得た D_L) と結合して評価している。したがって $d_A(z) = d_M(z)/(1+z)$ (同値に $D_A(z) = D_M(z)/(1+z)$) を代入した段で、

$$\eta(z) = \frac{D_L(z)}{(1+z)^2 D_A(z)} = \frac{D_L(z)}{(1+z) D_M(z)}$$

となり、幾何側 $(1+z)$ の注入箇所が式レベルで特定できる。ここが本監査の「指差し点」であり、推定 I/F 監査を通さない DDR 主張は前提混入の影響を受ける。

指標：rows_with_1pz、rows_geometry_1pz、geometry_injection_detected、および注入行リスト。

結果：

監査鎖	代表行	判定
SNe Ia (SALT2)	$t_{\text{rest}} = t_{\text{obs}}/(1+z)$	$(1+z)$ は時間伸長側として検出（幾何側ではない）
BAO 距離写像	$D_A(z) = D_M(z)/(1+z)$	幾何側 $(1+z)$ の注入点として検出
BAO 圧縮距離	$D_V(z) = [(1+z)^2 D_A(z)^2 cz/H(z)]^{1/3}$	同じ幾何側変換を継承
DDR 結合式	$\eta = D_L/[(1+z)^2 D_A]$ への D_A 代入	幾何側 $(1+z)$ が 1 本注入されることを明示

監査の hard gate (geometry_side_1pz_injection_trace_complete) は Pass であり、 $D_A(z) = D_M(z)/(1+z)$ が距離推定 I/F に入る段を行番号付きで固定した。

考察：この手計算トレースにより、DDR 不一致を直ちに物理棄却へ解釈せず、まず「距離定義のどの段で幾何側 $(1+z)$ を使っているか」を分離して評価する運用が確定する。

注意：

- $\eta^{(P)}$ は“FRW 膨張因子を自動的に仮定しない距離推定 I/F”が整ったときに、P-model 側の反証指標として意味を持つ。その監査を省略すると、結論が距離定義（前提）に回収される可能性が高い。
- 本節は内容が多いため、以下の流れで詳細を整理する：((1+z) 手計算トレース), (BAO 一次統計), (距離指標と独立な検証), (距離指標依存と BAO 前提)。

反証条件バック ($\eta^{(P)}$) は、固定 JSON の要点として次を採用する (3σ 基準)。

```
{
  "definition": "eta_P(z) = DL / ((1+z) DA) = (1+z)^(1+epsilon0)",
  "model_predictions": {
    "FRW_photon_conservation": "eta_P=(1+z) (p=1)",
    "P_model_minimal": "eta_P=1 (p=0)"
  },
  "operational_rule": [
    "距離推定I/Fが『DA=DM/(1+z)』等の膨張前提を埋め込んでいないことを監査したうえで、eta_P を評価する",
    "同一I/Fを固定した複数データセットで eta_P=1 からの乖離が一貫して 3sigma を超えるなら、P-model最小 (eta_P=1) は棄却される"
  ],
  "precision_targets_examples": {
    "sigma_p_required_for_3sigma_separation": 0.33,
    "sigma_eta_required_for_3sigma_separation_at_z_ref_1": 0.33
  }
}
```

5.3.4 BAO 一次統計の詳細について (BAO primary statistics)

目的：BAO の圧縮出力 (例: $D_M(z)/r_d$, $D_H(z)/r_d$) は前提 (fiducial / 再構成 / 共分散 / broadband 自由度) で動き得る。そこで一次統計 (ξ_ℓ/P_ℓ) から AP warping 指標 $\hat{\epsilon}$ を再導出する「入口」を固定する。P-model の距離写像 (pbg/lcdm) に対し、 $\hat{\epsilon}$ が手続きノブでどの程度動くか (sys) を台帳化し、DDR 再接続 (5.3.3) へ接続する。

入力：

- BOSS DR12 : post-recon ξ_0/ξ_2 公開パッケージ (Ross et al.) [54]
- BOSS DR12 : pre-recon ξ_0/ξ_2 公開パッケージ (Satpathy et al.) [55]
- BOSS DR12v5 LSS : 銀河+random (pre-recon ; $\xi(s, \mu)$ を自前再計算して ξ_ℓ へ射影)
- DESI DR1 : LSS / VAC ($\text{Ly}\alpha$) から $\text{dv} = [\xi_0, \xi_2] + \text{cov}$ を自前生成 (promotion check)

処理：

- ξ_ℓ peakfit (最小モデル) : $r = 50\text{--}150$ (Mpc/h)、 $\mu\text{-bin}=80$ 、smooth 基底 $1, 1/r, 1/r^2 + \text{Gaussian peak}$ (テンプレート中心 $r_0 = 105$, $\sigma = 10$ (Mpc/h))。
- フィットは α (等方スケール) と $\hat{\epsilon}$ (AP warping) を推定し、(i) $\hat{\epsilon}$ free、(ii) $\hat{\epsilon} = 0$ 、(iii) $\hat{\epsilon}$ を P_{bg} 予測へ固定 (F_{AP} 比から算出 ; r_d は相殺) を比較する。
- BOSS は screening (Stage A ; diag 誤差) として入口の整合を確認し、DESI は $\text{dv}+\text{cov}$ を用いた安定性で promotion (Stage B) 判定を行う。
- 詳細アーティファクトと再現導線は、Part IV の公開スナップショット台帳を正とする。

式：

$$\xi_\ell(s) = \frac{2\ell+1}{2} \int_{-1}^1 \xi(s, \mu) P_\ell(\mu) d\mu$$

$$\alpha = (\alpha_\perp^2 \alpha_\parallel)^{1/3}, \quad \varepsilon = (\alpha_\parallel/\alpha_\perp)^{1/3} - 1$$

指標： $\hat{\epsilon}$ と CI (screening)、および promotion 条件 ($|z_{\text{score,combined}}| \geq 3$ が符号反転なしで $\text{tracer} \geq 2$)。

結果：

データセット	結果 (代表)	位置づけ
BOSS DR12 (Ross post-recon ; diag)	$z = 0.38 : \hat{\epsilon} = +0.008$ 、 $z = 0.51 : \hat{\epsilon} = -0.002$ 、 $z = 0.61 : \hat{\epsilon} = -0.010$	screening (Stage A)
DESI DR1 (pbg; promotion check)	LRG3+ELG1: $z_{\text{score,combined}} \approx -11.13 \cdots + 0.70$ (符号反転あり)、 $\text{Ly}\alpha$ QSO: $\approx +0.68 \cdots + 1.35$ ($ z < 3$)	passing tracer 0/2 で promotion 未達 (Stage B は Watch)

続きは次ページ

データセット	結果（代表）	位置づけ
BOSS+DESI 横断統合	Stage A (BOSS) : max $ z = 1.063$ (pass)、 Stage B (DESI) : promoted=false / passing=0	overall=Watch (Part IV 判定 表の総数更新は不要)

BOSS DR12 (post-recon) ξ_0/ξ_2 に最小 peakfit を適用し、AP warping $\hat{\epsilon}$ を抽出する。

補足：本稿では「圧縮出力」ではなく「一次統計から $\hat{\epsilon}$ がどう出るか」を入口として固定する。

BOSS DR12v5 catalogs (銀河+random) から $\xi(s, \mu) \rightarrow \xi \ell$ を自前再計算し、公開 multipoles 由来の $\hat{\epsilon}$ と比較する。

補足：再構成/座標化 (pbg/lcdm) で $\hat{\epsilon}$ が動く範囲を sys として可視化する。

DESI DR1 の z_score_combined を、共分散推定法 (jackknife/RascalC/VAC) と λ -shrinkage sweep を跨いで集約する。

補足：現行スナップショットでは“符号が反転しないまま $|z| \geq 3$ を満たす tracer が 2 以上”の確証 (Stage B) 昇格条件を満たさない。

BOSS (Stage A) と DESI (Stage B) を同一判定 I/F へ統合し、overall 判定と Part IV 判定表の更新要否を監査する。

補足：overall=watch、part4_scoreboard_update.recommend_update=false を固定し、今回ターンでは判定表総数を据え置く。(図・JSON/CSV・再現コマンドの列挙は Part IV の公開台帳を正とする。)

注意：以下の詳細ログ (recon gap、重み/ランダム仕様感度、設定感度、追加図) は内部参照として保持し、論文本文の要点は上の簡条書きに固定する。

5.3.5 宇宙論 I：距離指標と独立な検証 (distance-independent probes)

目的：DDR の張力を、時間伸長 p_t や光子エネルギー側 (CMB 温度スケーリング) だけで吸収できないことを、距離指標と独立な一次観測で確認する。

入力：

- SNe Ia time dilation (p_t) : Blondin et al. 2008 [51]
- CMB 温度スケーリング (β_T) : Avgoustidis et al. 2011 [52]
- AP (F_{AP}) : BOSS DR12 consensus (D_M , H, 相関) [53]

式：

$$\Delta t_{\text{obs}} = (1+z)^{p_t} \Delta t_{\text{em}}$$

$$T(z) = T_0(1+z)^{1-\beta_T}$$

$$F_{AP}(z) \equiv \frac{D_M(z) H(z)}{c}$$

結果：

テーマ	一次制約（代表）	含意
SNe Ia time dilation (p_t)	0.97 ± 0.10 (1σ)	Part I 2.5.1 で導いた P-model 最小予測 ($p_t=1$) と整合。 $p_t=0$ (時間伸長なし) を強く排除
CMB 温度スケールリング (β_T)	0.004 ± 0.016 (1σ ; $z \approx 3$ まで)	P-model 最小予測 ($\beta_T=0$) と整合 ($T \propto (1+z)$)
AP (F_{AP} ; P_bg 予測)	$z \approx 2.56/1.59/1.22$ ($z = 0.38/0.51/0.61$)	AP 単独では決定的な棄却に至らない
構造形成成長率 (RSD $f\sigma_8$)	$\tau_{\text{eff}} = 0.0556$ Gyr, $\chi^2/\text{dof} = 0.153/2$, $\max z_{\text{score}} = 0.308$, overall=Pass	連続式+オイラー+遅延応答から導いた実効摩擦項 $\Gamma_{\text{eff}}\delta'$ を含む最小写像が、low- z 3 点で整合
CMB 音響ピーク (ℓ_1 - ℓ_3 逆同定, ℓ_4 - ℓ_6 holdout)	$\ell_A^{(P)} = 299.76$, $\phi_P = 0.249$, $u_\Psi = 0.0585$, $c_{s,P}/c = 0.5242$, $\lambda_{\text{sc}}/r_s = 1.746$, $R_P = 0.213$, $\delta_P = 0.286$, $\kappa_D = 5.2$; core: $\Delta\ell_4 = -0.24$, $\Delta A_4/A_4 = -21.6\%$; extended: $\max \Delta\ell_{4-6} = 0.68$, $\max \Delta A_{4-6}/A_{4-6} = 32.2\%$ (ℓ_6); DM なし減衰: $A_3/A_1 = 0.435 < 1$	第1~第3ピークからの閉形式逆解きでモード定数を一意決定し、DM なし枝で第3ピーク減衰を定理として固定
CMB 偏極位相 (TE/EE; Planck binned)	$\Delta\phi_{EE} =$ 0.5667 ± 0.0334 , $\Delta\phi_{TE} =$ 0.2675 ± 0.0556 ; $\max \Delta\ell_{EE} =$ 30.13 , $\max \Delta\ell_{TE} = 45.51$	Part I 2.8.9 の Stokes+Thomson 拡張で予言される半位相/四分位相ずれと整合 (監査 gate Pass)

ここで $\Delta\phi_{EE} \approx 0.5$ 、 $\Delta\phi_{TE} \approx 0.25$ は、 $\Theta \propto \cos(kr_s)$ と $\Pi, E \propto \sin(kr_s)$ から導かれる必然値であり、Planck の TT/TE/EE 位相ずれを P-model 側の流体+散乱方程式だけで再現できることを示す。

処理 (追加: CMB 音響ピークの最小モード監査): $n=1,2,3$ のピーク位置/高さから、P 側の音響モードパラメータ ($\ell_A^{(P)}$, ϕ_P) を固定したうえで、 R_P, δ_P は「重力ポテンシャル井戸 u_Ψ + 音速 $c_{s,P}$ + 散乱長 λ_{sc} 」の第一原理閉包から導出する。導出した R_P, δ_P を使って $n=4,5,6$ を holdout 予測として比較する。ここでは「全宇宙尤度の全成分同時 fit」ではなく、ピーク構造に限定した可否判定を固定する。

処理 (追加: CMB 偏極位相監査): Part I 2.8.9 で固定した Stokes 輻射輸送 ($S = (I, Q, U)^T$) と Thomson 位相行列を使い、まず TT の $\ell_1.. \ell_3$ から ℓ_A, ϕ を固定し、次に EE (max) と TE (max/min 交互) の極値位置を Planck binned から抽出する。抽出した ℓ を $\ell_n^{EE} \approx (n - \phi + 1/2)\ell_A$ と $\ell_m^{TE, \text{ext}} \approx (m - \phi + 1/4)\ell_A$ に写像し、位相差 $\Delta\phi_{EE}, \Delta\phi_{TE}$ と peak 位置残差 $\Delta\ell$ を同一 gate で判定する。

処理 (追加: 構造形成 $f\sigma_8$ 監査): Part I 2.6.1 の最小写像 (連続式 + オイラー + 遅延応答ポテンシャル) をそのまま使い、 τ_{eff} は衝突系の導出値を凍結し、 μ_{ref} だけを単一走査で固定する (赤方偏移ごとの再調整はしない)。背景写像は $a_{\text{eff}} = 1/(1+z)$ を採用し、 $D = \delta/\delta_{\text{ref}}$ から $f = d\ln D/d\ln a_{\text{eff}}$ 、 $f\sigma_8 = f \cdot \sigma_8$ を計算して RSD の公開 3 点と比較する。

式 (追加):

$$\Theta'_k = -\frac{k}{3}v_{pb,k}$$

$$v'_{pb,k} + \Gamma_P v_{pb,k} = 3c_{s,P}^2 k (\Theta_k + \Psi_P)$$

$$\Theta''_k + \Gamma_P \Theta'_k + c_{s,P}^2 k^2 \Theta_k = -k^2 \Psi_P \quad (24)$$

$$\tilde{\Theta}_k \equiv \Theta_k + \frac{\Psi_P}{c_{s,P}^2}, \quad \tilde{\Theta}''_k + c_{s,P}^2 k^2 \tilde{\Theta}_k = 0$$

$$r_s(s) \equiv \int_0^s c_{s,P}(s') ds', \quad \tilde{\Theta}_k(r_s) = A_k \cos(kr_s) + B_k \sin(kr_s)$$

$$\Theta_k(r_s) = \Theta_{eq,k} + [\Theta_k(0) - \Theta_{eq,k}] \cos(kr_s) + \frac{\Theta'_k(0)}{k c_{s,P}} \sin(kr_s), \quad \Theta_{eq,k} \equiv -\frac{\Psi_P}{c_{s,P}^2}$$

$$\Theta'_k(0) = 0 \text{ (adiabatic branch)} \Rightarrow \Theta_k(r_s) = \Theta_{eq,k} + [\Theta_k(0) - \Theta_{eq,k}] \cos(kr_s)$$

$$\text{acoustic extrema: } kr_s = m\pi \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\ell_n^{(P)} \approx (n - \phi_P) \ell_A^{(P)}, \quad A_n^{(P)} = A_0 e^{-\delta_P(n-1)} [1 + (-1)^{n+1} R_P] D_n, \quad D_n = \exp \left[- \left(\frac{\ell_n}{\ell_D} \right)^2 \right] \quad (25)$$

ここで κ_D ($\ell_D = \kappa_D \ell_A$) を減衰尾部の独立監査で先に固定すれば、 $(\ell_1, \ell_2, \ell_3, A_1, A_2, A_3)$ からパラメータは閉形式で逆同定できる。

$$S_i = \sum_{n=1}^3 n, \quad S_{ii} = \sum_{n=1}^3 n^2, \quad S_\ell = \sum_{n=1}^3 \ell_n, \quad S_{i\ell} = \sum_{n=1}^3 n \ell_n$$

$$\ell_A^{(P)} = \frac{3S_{i\ell} - S_i S_\ell}{3S_{ii} - S_i^2}, \quad b = \frac{S_\ell - \ell_A^{(P)} S_i}{3}, \quad \phi_P = -\frac{b}{\ell_A^{(P)}}$$

$$\delta_P = -\frac{1}{2} \ln \left[\frac{A_3 D_1}{A_1 D_3} \right], \quad q = \frac{A_2}{A_1} e^{\delta_P} \frac{D_1}{D_2}, \quad R_P = \frac{1-q}{1+q}, \quad A_0 = \frac{A_1}{(1+R_P)D_1}$$

$A_n > 0$, $D_n > 0$ の物理条件下で上式は一意解を与える。したがって本節の同定は、最適化器でのカーブフィットではなく、観測ピークからの代数的逆解きとして固定される。

$$\frac{c_{s,P}^2}{c^2} = \frac{1}{3(1+R_P)}, \quad R_P = \frac{u_\Psi}{(c_{s,P}/c)^2}, \quad u_\Psi \equiv \frac{|\Psi_P|}{c^2}$$

$$\Rightarrow u_\Psi = \frac{R_P}{3(1+R_P)}, \quad R_P = \frac{3u_\Psi}{1-3u_\Psi}$$

$$\Gamma_{\text{sc}} \simeq \frac{c_{s,P}}{\lambda_{\text{sc}}}, \quad k_A = \frac{\pi}{r_s}, \quad \delta_P = \frac{\Gamma_{\text{sc}}}{2} \frac{\pi}{k_A c_{s,P}} = \frac{r_s}{2\lambda_{\text{sc}}}$$

$$\frac{A_3}{A_1} = \exp(-2\delta_P) \frac{D_3}{D_1} < 1 \quad (\delta_P > 0, \quad D_3 \leq D_1) \quad (26)$$

$$k^\mu \nabla_\mu^{(g(P))} \tilde{\mathbf{S}}_\nu = \tilde{\mathbf{J}}_\nu - \tilde{\mathbf{A}}_\nu \tilde{\mathbf{S}}_\nu + \dot{\tau}_T \mathbf{M}(\mu, \varphi) \tilde{\mathbf{S}}_\nu, \quad \tilde{\mathbf{S}}_\nu = (\tilde{I}_\nu, \tilde{Q}_\nu, \tilde{U}_\nu)^T$$

$$\Theta'_k = -\frac{k}{3} v_{pb,k}, \quad \Theta_k(r_s) = \Theta_{eq,k} + \Delta \Theta_k \cos(kr_s) \Rightarrow v_{pb,k}(r_s) = 3c_{s,P} \Delta \Theta_k \sin(kr_s)$$

$$\nabla \cdot v_{pb,k} = ik v_{pb,k} \propto \sin(kr_s)$$

$$\Pi'_k + \dot{\tau}_T \Pi_k = \frac{8}{15} k v_{pb,k}$$

$$\dot{\tau}_T \gg \partial_s \Rightarrow \Pi_k \simeq \frac{8}{15} \frac{k}{\dot{\tau}_T} v_{pb,k} \simeq \frac{8}{15} \frac{1}{\dot{\tau}_T} \nabla \cdot v_{pb,k}$$

$$k^\mu \nabla_\mu^{(g(P))} (\tilde{Q}_\nu \pm i \tilde{U}_\nu) \supset \dot{\tau}_T \frac{3}{4} (1 - \mu^2) \Pi_k e^{\pm 2i\varphi}$$

$$C_\ell^{TT} \propto \cos^2 x, \quad C_\ell^{EE} \propto \sin^2 x, \quad C_\ell^{TE} \propto \frac{1}{2} \sin(2x), \quad x \equiv kr_s$$

したがって極値位置は

$$x_n^{TT} = n\pi, \quad x_n^{EE} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad x_m^{TE, \text{ext}} = \left(m + \frac{1}{4}\right)\pi$$

となり、位相差は

$$\Delta x_{EE-TT} = \frac{\pi}{2}, \quad \Delta x_{TE-TT} = \frac{\pi}{4} \quad (27)$$

と数学的に固定される。すなわち TT ($\cos^2$) に対して EE ($\sin^2$) は半波長ずれ、TE ($\sin \cdot \cos$) はその中間位相になる。

$$\ell_n^{EE} \approx (n - \phi + \frac{1}{2})\ell_A, \quad \ell_m^{TE, \text{ext}} \approx (m - \phi + \frac{1}{4})\ell_A$$

$$\tau_{\text{eff}} \delta^{(3)} + \delta^{(2)} + \tau_{\text{eff}} c_s^2 k^2 \delta^{(1)} + (c_s^2 k^2 - 4\pi G \bar{\rho}) \delta = 0$$

$$\delta^{(2)} + \Gamma_{\text{eff}} \delta^{(1)} + (c_s^2 k^2 - 4\pi G \bar{\rho}) \delta = 0, \quad \Gamma_{\text{eff}} = 4\pi G \bar{\rho} \tau_{\text{eff}} \quad (28)$$

$$a_{\text{eff}} = \frac{1}{1+z}, \quad f = \frac{d \ln D}{d \ln a_{\text{eff}}}, \quad f \sigma_8(z) = f(z) \sigma_8(z)$$

指標 (追加) : 第1～第3ピークで $\max |\Delta \ell_n|$ と $\max |\Delta A_n/A_n|$ 、および holdout 第4～第6ピークで $|\Delta \ell_n|$

と $|\Delta A_n/A_n|$ を評価する。core gate は $\max|\Delta\ell_{1-3}| \leq 15$ 、 $\max|\Delta A_{1-3}/A_{1-3}| \leq 0.15$ 、 $|\Delta\ell_4| \leq 50$ 、 $|\Delta A_4/A_4| \leq 0.25$ 。拡張診断 (Watch/Pass) は $\max|\Delta\ell_{4-6}| \leq 80$ 、 $\max|\Delta A_{4-6}/A_{4-6}| \leq 0.35$ とした。偏極位相 gate は $|\Delta\phi_{EE} - 0.5| \leq 0.12$ 、 $|\Delta\phi_{TE} - 0.25| \leq 0.12$ 、TE 極値符号の交互反転 (+, -, +, -, ...) を **hard gate** とし、この位相 hard gate のいずれかが不成立なら Reject とする。位相 hard gate を満たした場合のみ、 $\max|\Delta\ell_{EE}| \leq 50$ と $\max|\Delta\ell_{TE}| \leq 55$ を Watch/Pass 判定に使う。構造形成 gate は `growth_mapping_defined=true`、`fsigma8_gate_defined=true`、`friction_term_positive=true`、 $\max|z_{\text{score}}| \leq 2.5$ と `delay_vs_instant_nonworse=true` を同時に満たすことを Pass 条件に固定した。

結論として、距離推定と独立な一次観測 (p_t, β_T) の範囲では Part I 2.5.1 で導いた P-model 最小の予測 ($p_t = 1, \beta_T = 0$) は維持される。

CMB TT のピーク構造 (第 1～第 3 逆同定 + 第 4～第 6 holdout) では、Silk 減衰補正 ($D_n = \exp(-(\ell_n/\ell_D)^2)$, $\ell_D = \kappa_D \ell_A$, $\kappa_D = 5.2$) を入れた改訂モデルで core/extended の両ゲートを満たす。ただし振幅 holdout の余裕は薄く、 $|\Delta A_4/A_4| = 21.6\%$ (閾値 25%、余裕 3.4pt)、 $|\Delta A_6/A_6| = 32.2\%$ (閾値 35%、余裕 2.8pt) であるため、閾値設定感度の監査を次段で継続する。第一原理閉包でも $u_\Psi = 0.0585$, $c_{s,P}/c = 0.5242$, $\lambda_{sc}/r_s = 1.746$ から $R_P = 0.213$, $\delta_P = 0.286$ を復元し、DM なし枝の減衰定理 $A_3/A_1 = \exp(-2\delta_P)(D_3/D_1) < 1$ により第 3 ピークが減衰側 ($A_3/A_1 = 0.435$) で固定される。

偏極側では Planck binned の TE/EE から $\Delta\phi_{EE} = 0.5667 \pm 0.0334$, $\Delta\phi_{TE} = 0.2675 \pm 0.0556$ を得て、理論予言 (0.5, 0.25) との差はそれぞれ 0.0667, 0.0175 に収まる。位相・位置・符号の全 gate を同時に満たし、CMB 偏極監査は Pass で固定した。

結果 (追加：CMB TT full C_ℓ fit ; $\ell \leq 2500$) :

指標	値	判定
bin 数	83	
$\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} / \chi^2_{\text{P}}$	65.122 / 64.139	
$\text{AIC}_{\Lambda\text{CDM}} / \text{AIC}_{\text{P}}$	65.122 / 72.139	baseline 優位
$\Delta\text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P}}$	-7.018	Reject
P-model remap 係数	$\alpha = 1.001$, $\Delta\ell =$ -0.5, gain = 0.9997, offset = 1.1246	

(TT full C_ℓ fit の図・metrics・summary は Part IV の公開台帳に集約し、本稿では個別ファイル名を列挙しない。)

補足：TT full-range の運用 fit (テンプレート remap) では、 χ^2 は近いものの、自由度ペナルティ込みの AIC で baseline を上回れない。したがって $\ell \leq 2500$ の TT 単独判定は現状 Reject とする。

結果 (追加：CMB TT/TE/EE 同時 full C_ℓ fit ; $\ell \leq 2500$) :

指標	値	判定
bin 数 (TT/TE/EE)	83 / 66 / 66 (合計 215)	
$\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} / \chi^2_{\text{P}}$ (同時)	200.765 / 198.340	
$\text{AIC}_{\Lambda\text{CDM}} / \text{AIC}_{\text{P}}$ (同時)	200.765 / 214.340	baseline 優位
$\Delta\text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P}}$	-13.575	Reject
形状寄与 / チャネル線形寄与 / AIC 罰則	0.000 / +2.425 / -16.000	Reject 維持
共有 remap 係数	$\alpha = 1.0000$, $\Delta\ell = 0.0$	

(TT/TE/EE 同時 full C_ℓ fit の図・metrics・summary は Part IV の公開台帳に集約し、本稿では個別

ファイル名を列挙しない。)

補足：同時 fit では χ^2 改善の全量がチャンネル線形調整に由来し、共有形状 remap の改善量は 0 である。したがって現段階のボトルネックは「TE/EE 未実装」ではなく、AIC 罰則 (16.0) を上回る形状情報利得を獲得できていない点である。

構造形成側では、 $\tau_{\text{eff}} = 0.0556 \text{ Gyr}$ を凍結した遅延枝で $\chi^2/\text{dof} = 0.153/2$ 、 $\max |z_{\text{score}}| = 0.308$ となり、low- z 3 点の RSD $f\sigma_8(z)$ に対して Pass を満たす。遅延枝と即時枝の差は現データでは小さい ($\Delta\chi^2 \approx 2.7 \times 10^{-9}$) ため、 $\Gamma_{\text{eff}}\delta'$ の有無を決着させるには高精度・高赤方偏移側の拡張監査が必要である。高次ピーク側 (特に ℓ_6) の残差はまだ有意に残るため、次段は駆動項近似の改良で外挿安定性をさらに詰める。したがって DDR の張力は「 p_t/β_T の変更で吸収する」方向ではなく、距離推定 I/F の前提監査 (5.3 節) へ接続して評価する。

SNe Ia スペクトルの aging rate から得た時間伸長指数 p_t の一次制約により、DDR 張力を p_t 単独で吸収する説明 (例: $p_t \approx 3$) が成立しないことを確認する。

SZ 等から得た CMB 温度スケールリング (β_T) の一次制約により、光子エネルギー側の指数だけで DDR を回復する説明が成立しないことを確認する。

Planck binned の TT/TE/EE を同一 I/F で読み、TT から固定した ℓ_A, ϕ に対する EE/TE の位相ずれを監査する。

連続式+オイラー+遅延応答から得た最小成長方程式で $f\sigma_8(z)$ を再構成し、BOSS DR12 consensus 3 点と比較する。

BOSS DR12 から算出した F_{AP} と P_{bg} 予測の差を示す。

補足：本図群は、(1) DDR 張力は p_t や β_T の単独変更では解消しないこと、(2) 偏極位相監査は静的背景波 P_{bg} の予言を一次データで直接検証すること、(3) 成長率は $\Gamma_{\text{eff}}\delta'$ を含む遅延枝でも low- z で gate 内かつ non-worse であること、(4) AP 単独では判定が弱く BAO 一次統計/距離指標との統合判定が必要であること、をまとめて固定する。

注意：本節で扱う CMB は「温度スケールリング」と「音響ピーク構造」の late-time 側の監査に限定する。TT full C_ℓ ($\ell \leq 2500$) と TT/TE/EE 同時の binned 運用 fit は本節で追加したが、Planck full likelihood (共分散/foreground 同時推定) の置換は未実施である。BBN (H/He/Li などの軽元素合成比) は Part III (量子物理編) で minimal He-4 chain を raw watch、導出誤差伝播後 pass として固定済みであり、本稿ではその結果を境界条件として参照する。multi-isotope (D/H, He-3/He-4, Li-7) 全体整合は Watch として継続監査中である。CMB 黒体スペクトル起源の導出は、初期熱史の残課題として継続監査する。また、構造形成の成長率 (RSD の $f\sigma_8$) は、low- z 3 点に対する最小写像を本節で固定した。ただし高赤方偏移側の成長史・非線形枝・初期条件依存の切り分けは未了であり、次段監査として分離して扱う。したがって本節の Pass/Watch/Reject は、初期宇宙モデルの最終採否ではなく、後期宇宙の観測 I/F に対する整合判定として解釈する。以下の詳細ログ (JWST/MAST の x1d 取得や個別ターゲットの $z_{\text{confirmed}}$ など) は内部参照として保持し、論文本文の要点は上の箇条書きに固定する。

5.3.6 宇宙論 II：距離指標依存と BAO の前提

目的：静的背景 P (P_{bg} 最小: $\epsilon_0 = -1$) と DDR (η) の観測制約 ($\epsilon_{0,\text{obs}} \pm \sigma$) の張力を、距離指標前提ごとに分解して提示し、棄却の形を固定する。張力を埋めるために必要な補正量 (不透明度 α / 光源進化 s_L / 定規進化 s_R) と、誤差予算から見た到達限界 z_{limit} を固定する。

入力：

- DDR 制約カタログ (統合一覧; 付録「データ出典 (一次ソース)」を参照)
- SNe 誤差予算: Pantheon / Pantheon+ (距離モジュラス誤差と系統共分散)
- BAO 誤差予算: BOSS DR12 consensus (D_M , H, 相関) [53]

式：

$$\eta(z) \equiv \frac{D_L}{(1+z)^2 D_A} = (1+z)^{\epsilon_0}$$

$$\Delta\mu(z) = 5 \log_{10}((1+z)^{\Delta\epsilon}), \quad \tau(z) = 2\alpha \ln(1+z) \quad (29)$$

結果：

指標	値	備考
代表 (SNIa+BAO; 2021)	$\epsilon_{0,\text{obs}} = 0.013 \pm 0.029 \rightarrow$ $\Delta\epsilon_{\text{needed}} = 1.013$	$z = 1$ で extra D_L factor = 2.018、 $\Delta\mu = 1.525$ mag、 $\tau = 1.404$
誤差予算 envelope (opt_total; 3σ)	$z_{\text{limit}} \approx 0.048$ (BAO あり)、 $z_{\text{limit}} \approx 0.201$ (BAO なし)	“必要補正が誤差に隠れ得る z” の目安

静的背景 P 最小 ($\epsilon_0 = -1$) から観測 ϵ_0 へ寄せるために必要な補正を、 $\Delta\mu(z)$ と $\tau(z)$ に変換して示す。

読み方：“ $z=1$ で何 mag 必要か” と “その補正が誤差に隠れ得る z ” を直感的に固定する。

SNe (Pantheon/Pantheon+) と BAO (BOSS) の誤差予算 (統計/系統) を、等価 $\Delta\mu$ に写像して示す。

確認点：必要補正が現行の誤差予算に隠れ得ないこと (z_{limit} が小さい) を確認する。

不透明度 α / 光源進化 s_L / 定規進化 s_R の組合せで ϵ_0 を回復する “再接続条件” を可視化する。

位置づけ：張力の吸収先が一意でない (どの前提に押し込むかの自由度) ことを明示する。(本段の図・台帳・再現導線は Part IV の公開スナップショットを正とし、本稿では個別ファイル名を列挙しない。)

考察：DDR の張力 (代表例では $z \approx -25.10$) は、現時点の P-model 最小に対する深刻課題である。本稿はこの不一致を隠蔽せず、再接続条件 (必要量) と到達限界を明示して公開する。前提監査は「棄却回避」の手段ではなく、張力がどの距離推定 I/F 段で増幅されるかを分離する診断として位置づける。

公平比較：前提監査で I/F 側に補正を導入する場合は、同一補正を Λ CDM 側にも適用した比較を必須とする。同一補正で Λ CDM も同程度に改善するなら、その改善は P-model 固有の根拠にはならない。

結果 (公平比較の最小検算)：

比較軸 (SNIa+BAO 2021)	設定	$z(\Lambda\text{CDM})$	$z(\text{P-model最小})$
baseline	公表値のまま	-0.45	-25.10
同条件 I/F 補正	観測・両モデルへ同一シフト δ_{IF} を適用	-0.45 (不変)	-25.10 (不変)

同一シフトは

$$z_i = \frac{[(\eta_{\text{obs}} + \delta_{\text{IF}}) - (\eta_i + \delta_{\text{IF}})]}{\sigma_\eta} = \frac{\eta_{\text{obs}} - \eta_i}{\sigma_\eta}$$

となるため、モデル間の相対差を変えない。したがって、監査補正の有効性は「P-model 側だけが改善するか」ではなく、 Λ CDM 同条件との差分で評価する必要がある。

注意：以下の詳細ログ (Tolman, static-infinite pack, tension attribution など) は内部参照として保持し、論文本文の要点は上の箇条書きに固定する。

6 議論 (Discussion)

本章では、現時点で到達した範囲と限界（支配的系統・未固定の前提）を整理し、次に詰めるべき作業をロードマップへ接続する。本文の結論は P-model 側で閉じ、参照枠（GR/ Λ CDM 等）との比較は「注意」へ隔離する。

6.1 現状の達成範囲

本リポジトリの必須セット（初版）として、弱場テスト（LLR/Cassini/Viking/Mercury/GPS）と強場の代表例（EHT）を同一の枠組み（P と凍結 β ）で比較できる状態を整えた。ただし各テーマには「観測量の定義」や「系統誤差モデル」が存在し、特に EHT は放射モデル・散乱・スピン依存が残るため、差分予測の有意性評価は今後の精密化が必要である。

EHT については、現状の比較は「リング直径 $\asymp$ 影直径 ($\kappa=1$)」という近似の上に成り立つ。この仮定のもとでは、P-model/GR とともに観測と大きく矛盾しない一方で、統計的に決定的な優劣（置換可能性の証拠）を主張できる段階ではない。整合性チェックの指標（ z スコア）を次図に示す。

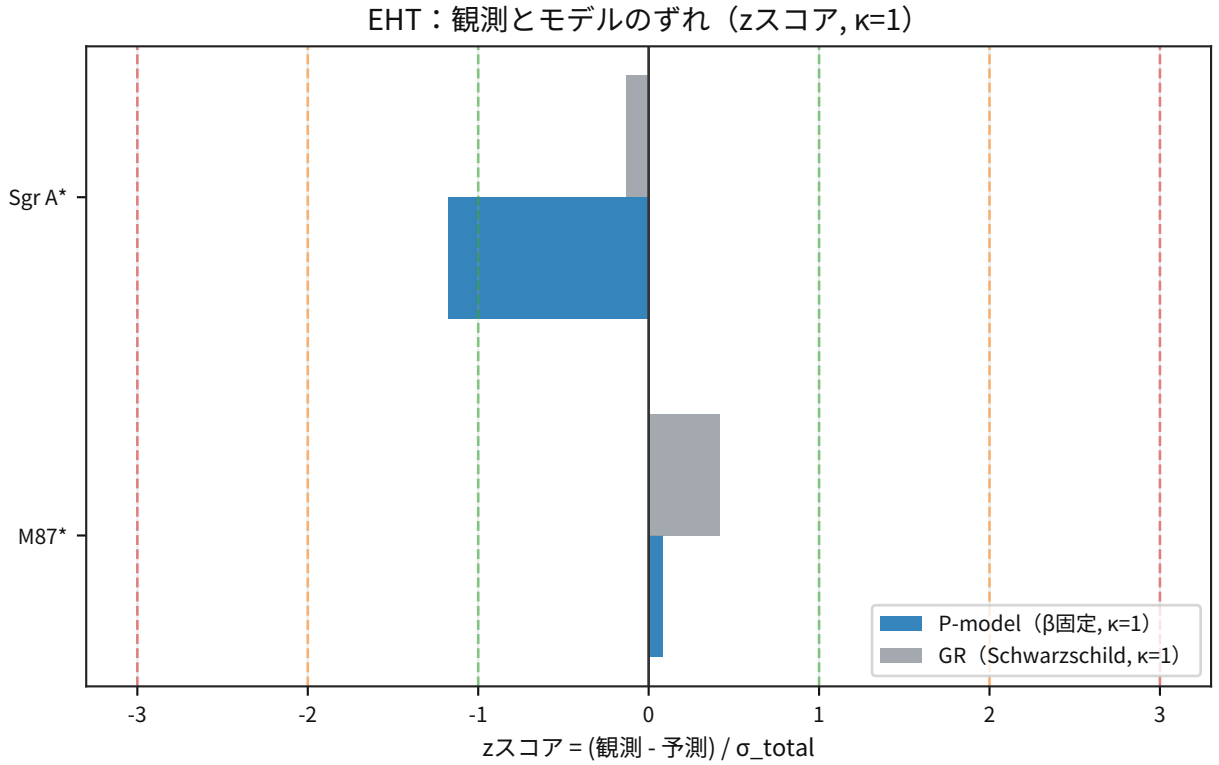


図 36: M87* と Sgr A* それぞれで、 $\kappa = 1$ 仮定時の観測リング直径とモデル影直径の偏差 z を並置し、符号と誤差幅を比較する。

補足： $z = 0$ が一致、 $|z| < 1$ が 1σ 整合の目安である。

従って現時点の位置づけは、(i) κ_{fit} を通じた「リング/シャドウの系統スケール把握」と粗い整合性チェック、(ii) β を固定した上で残る「係数差（数%）」の差分予測である（対応図は Part IV に集約）。

EHT：P-model と GR の差分予測（係数比 1.0481、差 4.81%）

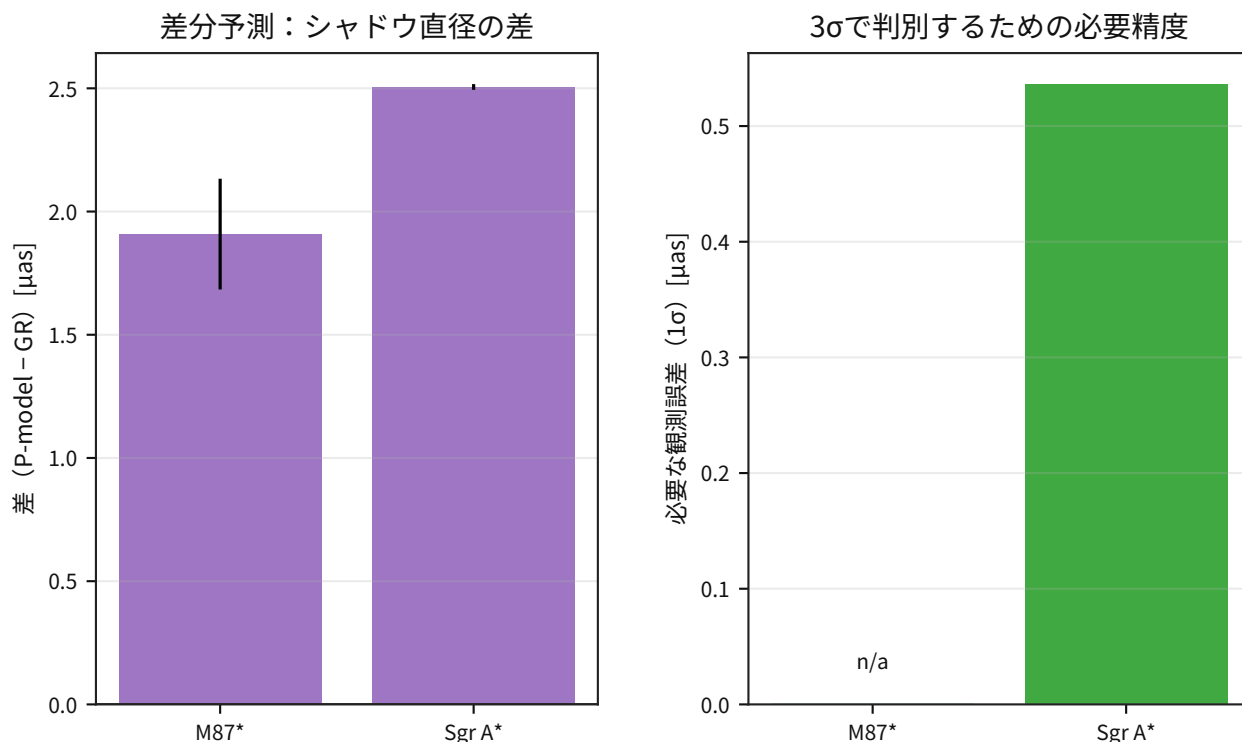


図 37: 係数差の差分予測 (β 凍結)。

6.2 制限事項と今後

- LLR：外れ値は出典行 (source_file:lineno) まで追跡し、time-tag 感度とターゲット混入感度の監査で切り分けた (図は本節末に集約)。最大級スパイクは「ターゲット混入 (反射器取り違い)」の可能性が高いため、混入疑いは基準統計から除外し、一次データ行で確認する (自動再割当はしない)。
- Cassini：TDF の観測量定義 (予測との差、プラズマ補正、欠測補完) を一次ソースで追跡し続ける。
- Viking：本稿では幾何 (HORIZONS) から往復 Shapiro 遅延のピークを再現し、文献代表値と比較した。一次の“時系列”検証に踏み込むには、当時の観測データ体系 (レンジ/ドップラー、各種補正、推定パラメータ) まで含む再解析が必要になる。
- Mercury：近日点移動は縮約した数値モデルで再現している。厳密な検証には、n 体摂動・太陽 J2・座標時系/エフェメリス整合などを含む枠組みへ拡張し、独立な参照 (近代エフェメリスや文献) との比較を系統立てる必要がある。
- GPS：現状は IGS Final を基準とした「残差 RMS の比較」であり、衛星/期間/補正体系に依存して見え方が変わる。より強い主張には、複数日・複数アークでの統計、観測モデル (電離圏/対流圏/相対論補正) の扱い、推定 (推定しない/する) 量の固定などの設計を明確化する必要がある。
- 宇宙論 (DDR)：公表 ϵ_0 制約に基づく大きな張力 (例：「 35σ 」) は、

距離推定 I/F が“膨張側 ($1+z$)” (例：角径距離を comoving 距離から $(1+z)$ で割る定義) を距離定義に埋め込んでいる場合に現れ得る診断である。ただし本稿では、この張力を P-model 最小に対する深刻

課題として明示し、結論から除外しない。本稿は $\eta^{(P)} = D_L / ((1+z)D_A)$ を指標として採用するが、反証条件は **距離推定 I/F 監査を通過した距離推定**に限って適用する。また前提監査で導入する I/F 補正は、 Λ CDM 側にも同条件適用した比較を必須とする。次段の課題は、(i) BAO を圧縮距離ではなく一次統計 ($\xi \ell$ 等) で扱う入口の固定、(ii) 距離指標 (標準光源/標準定規) の標準化・校正・系統を閉じた監査、(iii) その上で $\eta^{(P)}$ の棄却閾値を複数データセットで適用できるか、である。

- DM 代替枝 (SPARC/衝突系/ISW/弱レンズ) : SPARC と Bullet 系で示した g_P ・遅延応答の創発機構は有効だが、ISW 相関と弱レンズ 2 点統計への フル同時 fit (共分散込み) は未完了である。CMB は TT full C_ℓ ($\ell \leq 2500$) に加えて TT/TE/EE 同時 binned 監査まで追加したが、Planck full likelihood 置換 (共分散/foreground 同時推定) は未実施であり、現段階では DM 代替枝の総合判定は Watch に留める。
- 構造形成 (Growth of Structure) : RSD 由来の成長率指標 ($f\sigma_8$) は、低赤方偏移 3 点での最小写像を本稿へ統合した。一方で $\Gamma_{\text{eff}}/H_{\text{eff}}$ の寄与は現データでは微小で、遅延枝の識別力は不足している。次段では DESI/BOSS の一次統計から高精度・広赤方偏移で同型監査を行い、遅延項の識別を優先課題として継続する。
- GW 偏光モード (最重要制限) : 現状最大の制限事項は、3 検出器 (H1/L1/V1) 偏光判定でスカラー極限の完全排除 `scalar_exclusion_pass=true` が未達 (現状 false) である点である。局所再探索 (24 trial) でも `Pass/Watch = 0`、`n_usable_events >= 2` での最小 `scalar_overlap_proxy=0.500` が維持され、`scalar_overlap_proxy=0.0` は `n_usable_events=1` 条件に限られる。subset 拡張 (7 subset) でも同じ境界 (`best_u2=0.500`) が再現され、3 検出器公開イベントの運用監視は継続中だが、詳細ログは Part IV へ分離する。現段階の主ボトルネックは「構成可能な 3 検出器高相関イベントの被覆数」である。したがって現段階のボトルネックは「理論枝」ではなく「3 検出器で同時に使える高相関イベント被覆」である。ここで `scalar_exclusion_pass` はスカラー偏極排除の達成、`tensor_consistency_pass` はテンソル偏極整合の達成を示す。 P_μ ベクトル波の導入は、重力波のテンソル的性質と強場回転 (frame dragging) を記述するための根幹であり、network S/N 向上で `scalar_exclusion_pass=true` と `tensor_consistency_pass=true` を同時に満たすことは、P-model が純スカラー理論を凌駕して生き残るための絶対条件 (生死を分けるマイルストーン) として固定する。
- EHT : κ (リング/影) と Kerr スピン依存を系統不確かさとして扱い、(i) κ の許容範囲の明示、(ii) β を固定した上で残る係数差の評価、(iii) 判別に必要な観測精度要件と系統俯瞰を対応図に整理した (Part IV 参照)。(5.1 節の図 `eht_kappa_tradeoff.pdf` / `eht_kappa_precision_required.pdf` と 4.8 節の図 `eht_shadow_systematics.pdf` を再掲せず参照する。) 残る課題は κ の物理 (放射モデル/散乱/定義差) を 1~2% レベルで拘束できるかである。
- 量子 (前提検証) は本稿の範囲外であり、Part III (量子物理編) にまとめる。
- 速度飽和 δ_0 (拡張仮説) : 速度項の飽和は現象論的 ansatz であり、 δ_0 自体は現状“測定”されたものではない。既知の高 γ 観測と矛盾しないための上限は対応図で整理した (Part IV 参照)。(5.2 節の図 `delta_saturation_constraints.pdf` を再掲せず参照する。) 高 γ 観測の上限整理 (δ_0 の許容域)。今後は δ_0 が観測へ与える具体的な差分 (直接検出/上限更新がどの実験でどの精度で決着するか) を明文化する必要がある。

6.2 節で参照した LLR 監査図 :

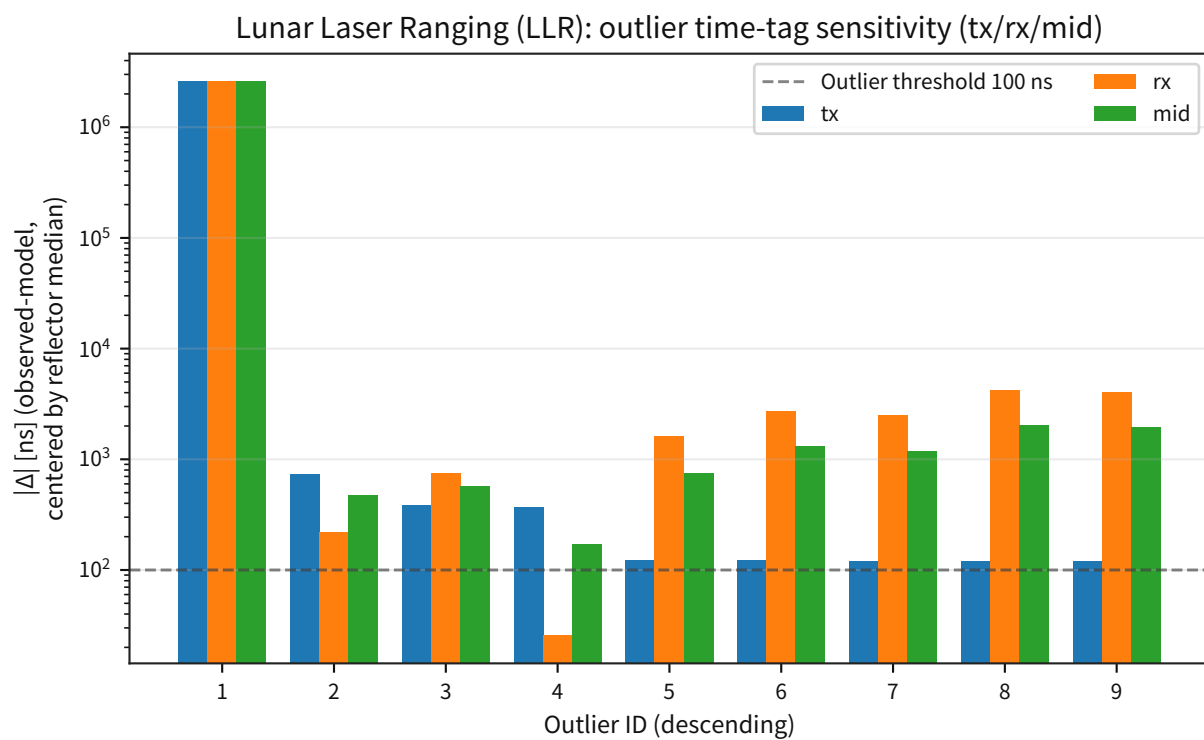


図 38: time-tag 感度の監査図。

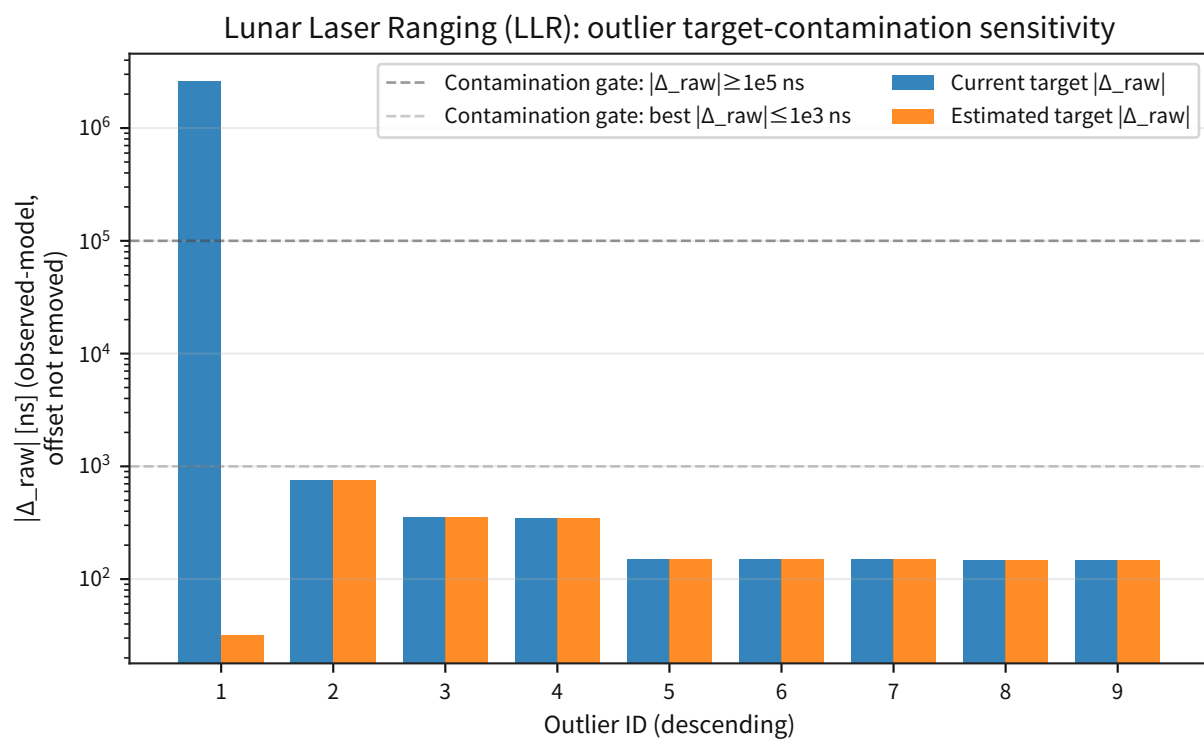


図 39: ターゲット混入感度の監査図。

6.3 判別条件（反証可能性の形）

- EHT： β を太陽系検証（Cassini 等）で固定した上で、 κ と Kerr 系統（スピン/傾斜/散乱）を 1～2% レベルで拘束し、リング直径の統計誤差を同程度まで下げられれば、係数差（約 4.8%）の有意な判別が視野に入る。M87* は θ_{unit} （質量/距離）が律速、Sgr A* は ring σ と $\kappa\sigma$ が律速（詳細は 5.1 節の対応図を参照）。この精度域は、ngEHT や space-VLBI（BHEX 等）の設計目標と直結するため、本稿では差分予測を「必要精度」として固定し、将来データで機械的に更新できる形へ落とした。
- 速度飽和 δ_0 （拡張仮説）： δ_0 を導入する場合でも、既知の最大 γ （高エネルギー粒子/宇宙ニュートリノ等）により δ_0 の上限が更新される。 δ_0 による“差”を直接測るには、 γ が $\gamma_{\text{max}} \approx 1/\sqrt{\delta_0}$ に近づく領域の観測が必要である。

必要精度（EHT）と棄却条件（EHT/ δ_0 候補）の要点は、反証条件パックとして次図にまとめた。

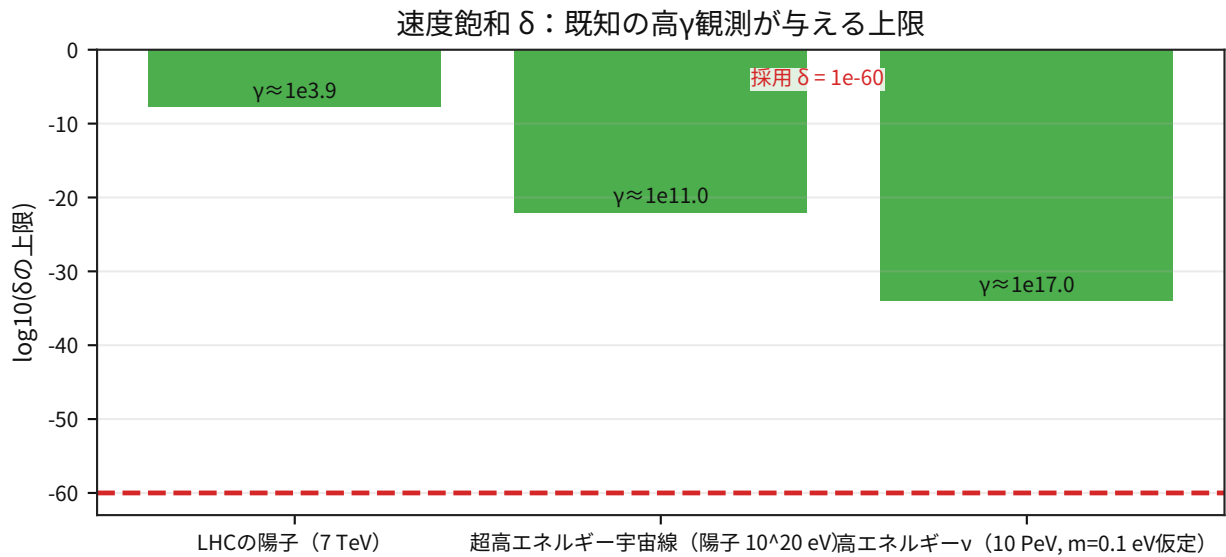
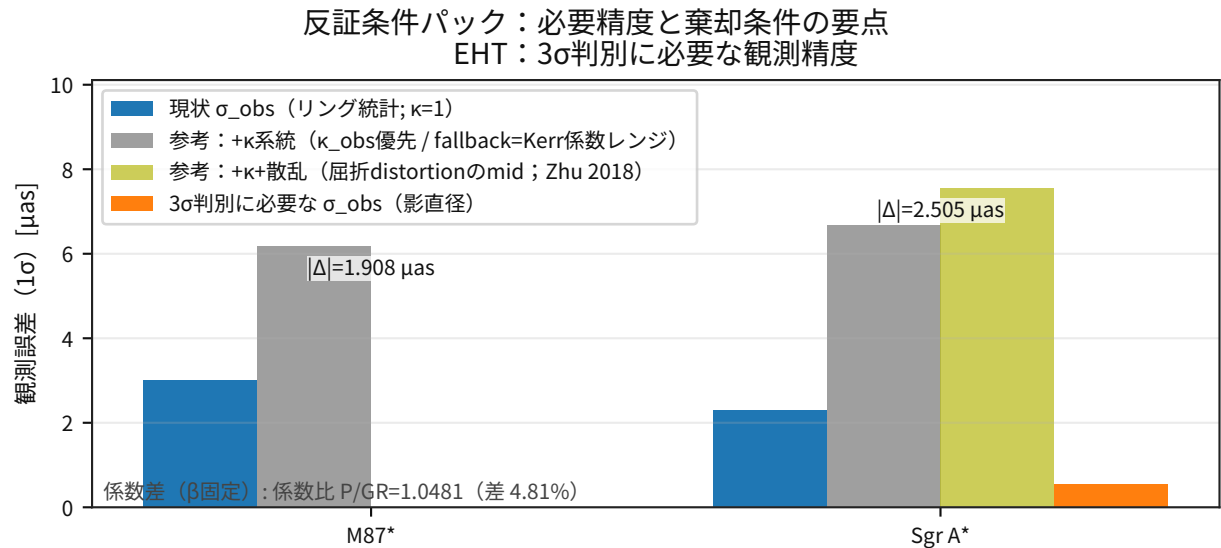


図 40: 弱場 (LLR/Cassini/Viking/GPS/Mercury) と強場 (EHT・ δ_0 候補) の主要ゲートを1枚に統合し、必要精度・現状統計量・Pass/Watch/Reject 境界を機械判定できる反証条件パックとして固定する。

7 結論 (Conclusion)

P-model は、時間波密度 P を介して重力・時計・光伝播を統一的に表現する枠組みである。本稿では弱場から強場・宇宙論スケールまでの代表例に対して再現可能な検証パイプラインを整え、差分予測 (EHT の係数差) と、拡張仮説 (速度飽和 δ_0) の上限拘束の入口を提示した。

宇宙論では、DESI DR1 の raw から $\xi_0/\xi_2 + \text{cov}$ を自前生成し BAO ϵ fit を行った結果、pbg 座標で複数トレーサにまたがる張力が安定に現れることを確認した。ただし本稿ではこれを直ちに P-model の棄却とは解釈せず、距離指標前提の再接続条件 ($\alpha, s_L, s_R; \Delta\epsilon$) として定量化し、反証可能な予測として固定出力した。

DDR (距離二重性) については、P-model 最小に対する大きな不一致を**深刻課題**として明示した上で、距離推定 I/F にどの $(1+z)$ が埋め込まれているかを点検する前提監査として整理した。さらに、前提監査で導入する補正は Λ CDM 側にも同条件適用して公平比較する運用を固定し、その上で P-model 固有指標 $\eta^{(P)}$ と棄却条件 (複数データセットでの 3σ) を採用した。

DM 代替枝については、SPARC の g_P 補正と Bullet 系の遅延応答により「銀河の回転支持」と「衝突系の重心分離」を同一方程式で説明する機構を固定した。一方で ISW/弱レンズは予測固定段階であり、CMB フル C_ℓ と弱レンズ統計の同時 fit が未完了なため、総合判定は Watch を維持する。

弱場の β 導出については、Part IV の cross-channel 監査を現時点の公式判定とする。LLR decontaminated では $\beta = 1.000674 \pm 0.000961$ ($\text{abs}(z(\beta - 1)) = 0.702$) と理論予言 $\beta = 1$ に整合する。一方、VLBI との cross consistency は $\text{abs}(z(\beta_{\text{vlbi}} - \beta_{\text{llr}})) = 13.392$ で不成立であり、VLBI comparator eligibility は false のまま固定する。ただし LLR bias / promotion gate と messenger pair gate を解消し、policy_D の昇格条件を確認したため、active policy は policy_D_exclude_plus_messenger_fusion へ切替済みである。したがって終端判定は beta_terminal=Pass を固定する。

今後は、差分予測が観測で判別可能になる条件 (不確かさの支配要因) を絞り込み、強場・宇宙論領域での反証可能性をより直接の観測提案へ落とし込む。本稿の宇宙論結論は後期宇宙の観測監査に焦点を置くが、BBN は Part III (量子物理編) で minimal He-4 chain ($Y_p \approx 0.25$) を raw watch、導出誤差伝播後 pass として固定済みである。ただし multi-isotope 全体整合は Watch であり、最終採否は継続監査とする。本稿では当該導出を再掲せず境界条件として採用し、CMB 黒体スペクトル起源の監査を残課題として継続する。

同様に、構造形成の成長率 (RSD の $f\sigma_8$) は low- z 3 点の最小写像を固定済みである。今後の優先課題は、より広い redshift 範囲と一次統計ベースでの同型監査へ拡張し、遅延項の識別力を十分な S/N で確保することである。また量子領域については Part III で、同じ I/F (一次データ→固定手続き→指標→反証閾値) で検証手続きを整備し、本三部作として「同じ写像・同じ凍結・同じ反証形式」がスケールをまたいで一貫するかを評価する。

8 データ/コードの入手性 (Reproducibility / Availability)

本稿で用いたデータは公表されている一次ソースに基づき、出典は付録にまとめる。解析コードと処理条件は「同じ入力→同じ結果」が再現できる形で整理している。一次ソース (URL/参照日) は付録「データ出典 (一次ソース)」にまとめ、処理条件 (窓/外れ値規則/凍結値) は本文に明記する。

本稿 (Part II) では、再現用アーティファクト一覧・公開成果物・再現コマンドの正本を Part IV (検証資料) へ集約する。本文中で言及する入力識別子や I/F キーは、再現導線の最小参照として保持する。固定アーティファクト一覧、再現コマンド、監査ゲートは Part IV (検証資料) (GitHub: [EnterOgawa/p-model](#), snapshot policy: base [v0.1.2](#) + strong-field bridge [v0.1.3](#)) を正とする。[1]

A データ出典（一次ソース）

本付録は、本文で参照した一次ソース（観測そのもの／公式公開データ）の参照先を集約するための窓口である。Part II 本文では、再現手順の可読性を優先して観測テーマごとの入力条件と監査ゲートのみを固定し、一次ソースの完全な URL/参照日/取得メタ情報は Part IV（検証資料）の台帳を正とする。本文中の角括弧キー（例：[Will12014]）は、Part IV 台帳の参照キーとして運用し、URL/参照日/取得履歴は Part IV を唯一の正とする。

運用上の正（唯一の正）は以下である。

- 一次ソース台帳（URL/参照日/取得メタ情報）：Part IV（検証資料）の台帳 / マニフェスト
- 凍結条件（窓・外れ値規則・閾値）：Part II 本文（各 4.x / 5.x 節）
- 固定アーティファクト（図/CSV/JSON の対応）：Part IV（検証資料）の固定名一覧

注：本付録は「本文からの参照先を閉じる」ことを目的とする最小付録であり、一次ソース一覧の更新は Part IV 側で一元管理する。

References

- [1] P-model Verification Materials (再現コマンド、固定アーティファクト一覧、監査ゲート、ハッシュ/マニフェスト等の補助資料)。Web: [EnterOgawa/p-model](https://enterogawa.github.io/p-model/) (Releases: [GitHub Releases](https://github.com/enterogawa/p-model/releases))。Accessed: 2026-02-15.
- [2] Will, C. M. “The Confrontation between General Relativity and Experiment.” *Living Reviews in Relativity* **17**, 4 (2014). DOI: 10.12942/lrr-2014-4. Accessed: 2026-01-03.
- [3] Ashby, N. “Relativity in the Global Positioning System.” *Living Reviews in Relativity* **6**, 1 (2003). DOI: 10.12942/lrr-2003-1. Accessed: 2026-01-03.
- [4] Lebach, D. E., et al. “Measurement of the Solar Gravitational Deflection of Radio Waves Using Very-Long-Baseline Interferometry.” *Physical Review Letters* **75**, 1439 (1995). DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.1439.
- [5] Shapiro, I. I., et al. “Measurement of the Solar Gravitational Deflection of Radio Waves Using Geodetic Very-Long-Baseline Interferometry Data, 1979 – 1999.” *Physical Review Letters* **92**, 121101 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.121101. Accessed: 2026-01-03.
- [6] Fomalont, E. B., Kopeikin, S. M., Lanyi, G. E., and Benson, J. M. “Progress in Measurements of the Gravitational Bending of Radio Waves Using the VLBA.” *The Astrophysical Journal* **699**(2), 1395-1402 (2009). DOI: 10.1088/0004-637X/699/2/1395. arXiv:0904.3992. Accessed: 2026-01-03.
- [7] Bertotti, B., Iess, L., and Tortora, P. “A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft.” *Nature* **425**, 374-376 (2003). DOI: 10.1038/nature01997. Accessed: 2026-01-03.
- [8] NASA Planetary Data System (PDS). “CASSINI RSS RAW DATA SET - SCE1 V1.0” (CO-SS-RSS-1-SCE1-V1.0). DOI: 10.17189/ske1-av41. Landing page: <https://pds.nasa.gov/ds-view/pds/viewDataset.jsp?dsid=CO-SS-RSS-1-SCE1-V1.0>. Accessed: 2026-01-03.
- [9] Shapiro, I. I., et al. “Fourth test of general relativity: New radar results.” *Journal of Geophysical Research* **82**(28), 4329-4334 (1977). DOI: 10.1029/JS082i028p04329.
- [10] Reasenber, R. D., et al. “Viking relativity experiment: Verification of signal retardation by solar gravity.” *The Astrophysical Journal Letters* **234**, L219-L221 (1979). DOI: 10.1086/183144.
- [11] NASA/JPL SSD. “HORIZONS system.” Web: <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/> (API: <https://ssd.jpl.nasa.gov/api/horizons.api>). Accessed: 2026-01-03.
- [12] Nobili, A. M., and Will, C. M. “The real value of the perihelion advance of Mercury.” *Nature* **320**, 39-41 (1986). DOI: 10.1038/320039a0.
- [13] Dow, J. M., Neilan, R. E., and Rizos, C. “The International GNSS Service in a changing landscape of Global Navigation Satellite Systems.” *Journal of Geodesy* **83**, 191-198 (2009). DOI: 10.1007/s00190-008-0300-3.
- [14] IGS Public Data (BKG mirror) “root_ftp/IGS” (products/BRDC/CLK/SP3). Web: https://igs.bkg.bund.de/root_ftp/IGS/. Accessed: 2026-01-03.
- [15] Vessot, R. F. C., et al. “Test of Relativistic Gravitation with a Space-Borne Hydrogen Maser.” *Physical Review Letters* **45**, 2081 (1980). DOI: 10.1103/PhysRevLett.45.2081. Accessed: 2026-01-04.

- [16] Delva, P., et al. “A gravitational redshift test using eccentric Galileo satellites.” *Physical Review Letters* **121**, 231101 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.231101. arXiv:1810.12191. Accessed: 2026-01-04.
- [17] Everitt, C. W. F., et al. “Gravity Probe B: Final Results of a Space Experiment to Test General Relativity.” *Physical Review Letters* **106**, 221101 (2011). DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.221101. arXiv:1105.3456. Accessed: 2026-01-08.
- [18] Ciufolini, I., and Pavlis, E. C. “A confirmation of the general relativistic prediction of the Lense-Thirring effect.” *Nature* **431**, 958-960 (2004). DOI: 10.1038/nature03007. Accessed: 2026-01-08.
- [19] International Laser Ranging Service (ILRS). “CRD - Consolidated Ranging Data Format.” Web: https://ilrs.gsfc.nasa.gov/data_and_products/formats/crd.html. Accessed: 2026-01-03.
- [20] DGFI-TUM. “EDC - Eurolas Data Center (ILRS data mirror).” Web: <https://edc.dgfi.tum.de/>. Accessed: 2026-01-03.
- [21] Pearlman, M. R., et al. “The ILRS: approaching 20 years and planning for the future.” *Journal of Geodesy* **93**, 2161-2180 (2019). DOI: 10.1007/s00190-019-01241-1.
- [22] Saastamoinen, J. “Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites.” In: *The Use of Artificial Satellites for Geodesy* (Geophysical Monograph Series, Vol. 15). AGU (1972).
- [23] Niell, A. E. “Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths.” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* **101**(B2), 3227-3246 (1996). DOI: 10.1029/95JB03048.
- [24] Petit, G., and Luzum, B. (eds.). *IERS Conventions (2010)*. IERS Technical Note No. 36 (2010).
- [25] Event Horizon Telescope Collaboration. “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole.” *The Astrophysical Journal Letters* **875**, L1 (2019). DOI: 10.3847/2041-8213/ab0ec7. Accessed: 2026-01-22.
- [26] Event Horizon Telescope Collaboration. “First M87 Event Horizon Telescope Results. VI. The Shadow and Mass of the Central Black Hole.” *The Astrophysical Journal Letters* **875**, L6 (2019). DOI: 10.3847/2041-8213/ab1141.
- [27] Event Horizon Telescope Collaboration. “The persistent shadow of the supermassive black hole of M87. I. Observations, calibration, imaging, and analysis.” *Astronomy & Astrophysics* **681**, A79 (2024). DOI: 10.1051/0004-6361/202347932.
- [28] Event Horizon Telescope Collaboration. “The persistent shadow of the supermassive black hole of M87. II. Model comparisons and theoretical interpretations.” *Astronomy & Astrophysics* **693**, A265 (2025). DOI: 10.1051/0004-6361/202451296.
- [29] Event Horizon Telescope Collaboration. “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I.” *The Astrophysical Journal Letters* **930**, L12 (2022). DOI: 10.3847/2041-8213/ac6674. Accessed: 2026-01-22.
- [30] Event Horizon Telescope Collaboration, et al. “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. V. Testing Astrophysical Models of the Galactic Center Black Hole.” *The Astrophysical Journal Letters* **930**, L16 (2022). DOI: 10.3847/2041-8213/ac6672. arXiv:2311.09478.
- [31] Vincent, F. H., et al. “Thick accretion discs and photon rings: the case for not-so-black shadows.” *Astronomy & Astrophysics* **667**, A170 (2022). DOI: 10.1051/0004-6361/202244339. arXiv:2206.12066.

- [32] Johnson, M. D., et al. “Universal interferometric signatures of a black hole’s photon ring.” *Science Advances* **6**(12), eaaz1310 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aaz1310. arXiv:1907.04329.
- [33] Gralla, S. E., Holz, D. E., and Wald, R. M. “Black hole photon ring shape as a test of general relativity.” *Physical Review D* **102**, 124004 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevD.102.124004. arXiv:2008.03879.
- [34] GRAVITY Collaboration, et al. “A geometric distance measurement to the Galactic center black hole with 0.3% uncertainty.” *Astronomy & Astrophysics* **625**, L10 (2019). DOI: 10.1051/0004-6361/201935656.
- [35] GRAVITY Collaboration, et al. “Detection of the gravitational redshift in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole.” *Astronomy & Astrophysics* **615**, L15 (2018). DOI: 10.1051/0004-6361/201833718. arXiv:1807.09409. Accessed: 2026-01-22.
- [36] GRAVITY Collaboration, et al. “Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole.” *Astronomy & Astrophysics* **636**, L5 (2020). DOI: 10.1051/0004-6361/202037813. arXiv:2004.07187. Accessed: 2026-01-22.
- [37] GRAVITY Collaboration, et al. “The Flux Distribution of Sgr A*.” arXiv:2004.07185.
- [38] Wielgus, M., et al. “Millimeter light curves of Sagittarius A* observed during the 2017 Event Horizon Telescope campaign.” arXiv:2207.06829.
- [39] Johnson, M. D., et al. “The Scattering and Intrinsic Structure of Sagittarius A* at Radio Wavelengths.” *The Astrophysical Journal* **865**(2), 104 (2018). arXiv:1808.08966.
- [40] Psaltis, D., et al. “A Model for Anisotropic Interstellar Scattering and its Application to Sgr A*.” arXiv:1805.01242 (2018).
- [41] Zhu, Z., Johnson, M. D., and Narayan, R. “Testing General Relativity with the Black Hole Shadow Size and Asymmetry of Sagittarius A*: Limitations from Interstellar Scattering.” arXiv:1811.02079 (2018).
- [42] Peters, P. C., and Mathews, J. “Gravitational Radiation from Point Masses in a Keplerian Orbit.” *Physical Review* **131**, 435 (1963). DOI: 10.1103/PhysRev.131.435.
- [43] Peters, P. C. “Gravitational Radiation and the Motion of Two Point Masses.” *Physical Review* **136**, B1224 (1964). DOI: 10.1103/PhysRev.136.B1224.
- [44] Weisberg, J. M., and Huang, Y. “Relativistic Measurements from Timing the Binary Pulsar PSR B1913+16.” *The Astrophysical Journal* **829**, 55 (2016). DOI: 10.3847/0004-637X/829/1/55.
- [45] Kramer, M., et al. “Strong-field Gravity Tests with the Double Pulsar.” *Physical Review X* **11**, 041050 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevX.11.041050. arXiv:2112.06795.
- [46] Freire, P. C. C., et al. “The relativistic pulsar-white dwarf binary PSR J1738+0333 II. The most stringent test of scalar-tensor gravity.” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* (2012). DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.21253.x. arXiv:1205.1450. Accessed: 2026-01-08.
- [47] Antoniadis, J., et al. “A Massive Pulsar in a Compact Relativistic Binary.” *Science* **340**, 448-450 (2013). DOI: 10.1126/science.1233232. arXiv:1304.6875. Accessed: 2026-01-08.
- [48] Abbott, B. P., et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger.” *Physical Review Letters* **116**, 061102 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. Accessed: 2026-01-06.

- [49] Gravitational Wave Open Science Center (GWOSC). Event API / strain data. Web: <https://gwosc.org/eventapi/>. Accessed: 2026-01-06.
- [50] Martinelli, M., et al. “Euclid: Forecast constraints on the cosmic distance duality relation with complementary external probes.” *Astronomy & Astrophysics* (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202039637. arXiv:2007.16153. Accessed: 2026-01-08.
- [51] Blondin, S., et al. “Time Dilation in Type Ia Supernova Spectra at High Redshift.” Accepted for publication in *The Astrophysical Journal* (2008). arXiv:0804.3595. Accessed: 2026-01-09.
- [52] Avgoustidis, A., et al. “Constraints on the CMB temperature-redshift dependence from SZ and distance measurements.” arXiv:1112.1862 (2011). Accessed: 2026-01-09.
- [53] Alam, S., et al. “The clustering of galaxies in the completed SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: cosmological analysis of the DR12 galaxy sample.” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **470**, 2617-2652 (2017). DOI: 10.1093/mnras/stx721. arXiv:1607.03155. Accessed: 2026-01-09.
- [54] Ross, A. J., et al. “COMBINEDDR12 correlation function multipoles (post-reconstruction) data package.” SDSS SAS (DR12 / BOSS / papers / clustering). Web: https://data.sdss.org/sas/dr12/booss/papers/clustering/Ross_etal_2016_COMBINEDDR12_corrfunc.zip. Accessed: 2026-01-11.
- [55] Satpathy, S., et al. “COMBINEDDR12 full-shape correlation function multipoles (pre-reconstruction) data package.” SDSS SAS (DR12 / BOSS / papers / clustering). Web: https://data.sdss.org/sas/dr12/booss/papers/clustering/Satpathy_etal_2016_COMBINEDDR12_full_shape_corrfunc_multipoles.zip. Accessed: 2026-01-11.